REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode
Zagrebačka 44
HR-44000 Sisak

KLASA: UP/I-351-01/25-16/07
URBROJ: 2176-09-03/3-25-6

Sisak, 31. prosinca 2025.

Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode, OIB: 82215698659, na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine", broj 84/2021, 142/2023 - Odluka USRH), povodom zahtjeva trgovačkog društva REMONDIS Medison d.o.o., Ulica Nikole Tesle 15B, Sisak, OIB: 58852060080, zastupanoga po osobi ovlaštenoj u skladu sa Zakonom, radi izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, donosi

DOZVOLU
za gospodarenje otpadom

I.

Dozvoljava se trgovačkom društvu REMONDIS Medison d.o.o., Ulica Nikole Tesle 15B, Sisak, OIB: 58852060080 (dalje u tekstu: stranka), obavljanje djelatnosti oporabe otpada postupcima R12 i R13 na lokaciji gospodarenja otpadom Ulica Nikole Tesle 15B, Sisak, k. č. br. 486/13, k. o. Sisak Stari.

II.

Djelatnost iz točke I. uključuje postupke, vrste i količine otpada iz Tablice 2. Elaborata gospodarenja otpadom.

III.

Tehnološki procesi i uvjeti obavljanja tehnoloških procesa postupka iz točke II. određeni su Elaboratom gospodarenja otpadom.

IV.

Otpad koji nastaje odnosno preostaje obavljanjem postupaka iz točke II. mora se predati osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada.

V.

Ova dozvola vrijedi do 31. prosinca 2035. godine.

VI.

Obvezuje se stranka da u roku od 30 dana poduzme mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupka/postupaka za koji joj je izdana ova dozvola, koje su određene Elaboratom gospodarenja otpadom.

VII.

Elaborat gospodarenja otpadom prileži ovoj dozvoli i njen je sastavni dio.

VIII.

Danom pravomoćnosti ove Dozvole prestaje važiti Dozvola za gospodarenje otpadom KLASA: UP/I-351-01/23-16/09, URBROJ: 2176-09-03/3-24-7, koju je stranci ovaj Upravni odjel izdao 9. travnja 2024. godine.

Obrazloženje

Trgovačko društvu REMONDIS Medison d.o.o., Ulica Nikole Tesle 15B, Sisak, OIB: 58852060080, podnijelo je 17. studenoga 2025. godine ovom Upravnom odjelu putem aplikacije Registar djelatnosti gospodarenja otpadom, sukladno članku 32. i 130. Zakona o gospodarenju otpadom, zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za lokaciju Ulica Nikole Tesle 15B, Sisak, k. č. br. 486/13, k. o. Sisak Stari. Uz zahtjev je bila priložena dokumentacija propisana člankom 32. stavkom 4. Zakona o gospodarenju otpadom:

- zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom na obrascu propisanom Dodatkom IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine", broj 106/2022, 138/2024, 108/2025),
- prva verzija Elaborata gospodarenja otpadom,
- preslika Dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine KLASA: UP/I-361-05/18-31/000007, URBROJ: 2176/05-07-02/3-19-18, od 12. ožujka 2019. godine, koju je izdao Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, iz koje je vidljivo da je građevina namijenjena gospodarenju opasnim i neopasnim otpadom,
- financijsko jamstvo: Garancija br. 5402519346, izdana od strane Erste&Steiermaerkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka, OIB: 23057039320, s pripadajućim obrazloženjem izračuna u skladu s Dodatkom VIII. Pravilnika o gospodarenju otpadom, na iznos od 8.540,54 eura,
- preslika Ugovora o zakupu nekretnine između vlasnika nekretnine, trgovačkog društva Kemokop d.o.o., Dugo Selo, OIB: 12916703731, i stranke.

Zahtjevu je bio priložen, sukladno članku 13. stavku 7. Pravilnika o gospodarenju otpadom, certifikat koji dokazuje da je stranka uspostavila i primjenjuje sustav upravljanja okolišem prema standardu ISO 14001:2015, izdan od strane DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, Frankfurt am Main, SR Njemačka.

U Elaboratu gospodarenja otpadom priloženi su dokumenti iz članka 13. stavka 8. i dokument iz članka 40.a Pravilnika o gospodarenju otpadom.

Ovaj Upravni odjel je 1. prosinca 2025. godine zatražio, a 5. prosinca 2025. godine primio, potvrdu Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Uprave za kazneno pravo, Odjela za prekršajne evidencije, KLASA: 740-03/25-02/29319, URBROJ: 514-05-02-01-02/10-25-02, od 2. prosinca 2025. godine, kojom je potvrđeno da stranci nije izrečena sigurnosna ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, sukladno članku 32. stavku 6. Zakona o gospodarenju otpadom.

Ovaj Upravni odjel izvršio je 1. prosinca 2025. godine uvid u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, sukladno članku 32. stavku 6. Zakona o gospodarenju otpadom, te ustanovio da je stranka registrirana za djelatnosti gospodarenja otpadom.

Dana 24. prosinca 2025. godine obavljen je očevid lokacije obavljanja djelatnosti, Ulica Nikole Tesle 15B, Sisak, k. č. br. 486/13, k. o. Sisak Stari, sukladno članku 33. stavku 5. Zakona o gospodarenju otpadom. Očevidom je ustanovljeno da lokacija odgovara opisanome u Elaboratu gospodarenja otpadom, te da zadovoljava uvjete iz Pravilnika o gospodarenju otpadom i drugih relevantnih propisa, za djelatnosti koje će se obavljati. O očevidu je napravljen zapisnik KLASA: UP/I-351-01/25-16/07, URBROJ: 2176-09-03/3-25-5 i foto dokumentacija, koji su priloženi spisu.

Sukladno članku 30. stavku 3. Zakona, rok važenja dozvole za gospodarenje otpadom je deset godina.

Slijedom navedenoga, ovaj Upravni odjel je ustanovio da stranka zadovoljava uvjete za izdavanje ove Dozvole propisane člankom 33. Zakona o gospodarenju otpadom, te se primjenom članka 32. stavka 2. Zakona donosi Dozvola kao u izreci.

Upravna pristojba po Tar. br. 1. i 53. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine", broj 156/2022) uplaćena je na račun Sisačko-moslavačke županije.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove dozvole može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije u roku od petnaest (15) dana od dana dostave dozvole.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačka 44, 44000 Sisak, pisano, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno u zapisnik.

Na žalbu se, sukladno Tar. br. 3. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi, ne plaća upravna pristojba.

PROČELNICA
Anita Sinjeri-Ibrišević, dr.med.vet.

Dostaviti:
1. REMONDIS Medison d.o.o., Ulica Nikole Tesle 15B, 44000 Sisak,
2. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24, 44000 Sisak,
3. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, putem mrežne aplikacije Registar djelatnosti gospodarenja otpadom,
4. spis.

ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

REMONDIS Medison d.o.o. za gospodarenje otpadom, ULICA NIKOLE TESLE 15B, 44000 SISAK

za obavljanje djelatnosti oporabe postupcima: R 13 i R 12

za NEOPASNI OTPAD

na lokaciji gospodarenja otpadom
SISAK, ULICA NIKOLE TESLE 15B, k.o. Sisak Stari, k.č.br. 486/13

Mjesto i datum izrade: Zagreb, 30.12.2025.
Verzija 5.0

Dozvola za gospodarenje otpadom:

KLASA:	naziv tijela koje izdaje dozvolu M.P.
URBROJ:	
DATUM:	
PRIMJERAK ELABORATA: /	

SADRŽAJ

I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM....3
II. POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA....4
POSTUPCI GOSPODARENJA OTPADOM S PRIPADAJUĆIM TEHNOLOŠKIM PROCESIMA I KAPACITETIMA TEHNOLOŠKIH PROCESA....4
VRSTE OTPADA PO POSTUPCIMA GOSPODARENJA OTPADOM....5
DOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA KOJA SE MOŽE NALAZITI NA LOKACIJI U JEDNOM TRENUTKU....6
OČITOVANJE O RECIKLIRANJU, PRIPREMI ZA PONOVNU UPORABU I SVRSI POSTUPKA....7
III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJAOTPADOM....8
OPĆI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM....8
POSEBNI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM....18
IV. TEHNOLOŠKI PROCESI....25
OPIS OBAVLJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA....25
Tablica 6.1.Tehnološki proces....25
OPIS OBAVLJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA....29
Tablica 6.2.Tehnološki proces....29
OPIS OBAVLJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA....32
Tablica 6.3.Tehnološki proces....32
V. OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE....61
VI. NACRT PROSTORNOG RAZMJEŠTAJA TEHNOLOŠKIH PROCESA....61
VII. SHEME TEHNOLOŠKIH PROCESA....63
VIII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA....65
IX. IZRAČUNI....67
X. PRILOZI....68

I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM

PODNOSITELJ ZAHTJEVA:

NAZIV TVRTKE ILI OBRTA	REMONDIS Medison d.o.o. za gospodarenje otpadom		
OIB	58852060080	MBO	
SJEDIŠTE			
MJESTO	SISAK	BROJ POŠTE	44000
ULICA I BROJ	ULICA NIKOLE TESLE 15B	ŽUPANIJA	Sisačko-moslavačka
TELEFON		E-POŠTA	
MOBITEL		TELEFAKS	

LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM

MJESTO	SISAK	BROJ POŠTE	44000
ULICA I BROJ	ULICA NIKOLE TESLE 15B	ŽUPANIJA	Sisačko-moslavačka
KATASTARSKI PODACI			
K. O.	Sisak Stari		
K. Č. BR.	486/13		
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI PODACI			
K.O.			
ZK.UL.BR.			
ZK. Č. BR.			

AKT O UPORABI		
KLASA	URBROJ	NAZIV RJEŠENJA I TIJELO KOJE JE IZDALO RJEŠENJE
UP/I-361-05/18-31/000007	2176/05-07-02/3-19-18	Sisačko-moslavačka županija

II. POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA

POSTUPCI GOSPODARENJA OTPADOM S PRIPADAJUĆIM TEHNOLOŠKIM PROCESIMA I KAPACITETIMA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Tablica 1. Postupci gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima i kapacitetima tehnoloških procesa

br.	POSTUPAK GOSPODARENJA OTPADOM*	OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA**	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	DOPUŠTENI KAPACITET TEHNOLOŠKOG PROCESA
1.	R12	A3	Razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R 1 – R 11 (ako nijedna druga oznaka R nije odgovarajuća, ova može obuhvatiti prethodne postupke prije oporabe, uključujući prethodnu preradu kao što su, među ostalim, rasklapanje, sortiranje, drobljenje, sabijanje, peletiranje, sušenje, usitnjavanje, kondicioniranje, ponovno pakiranje, odvajanje, uklapanje ili miješanje prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim pod R1 – R11	3.504,00 t/god
2.	R13	A1	Prihvat otpada	511,87 m3
3.		A2	Skladištenje otpada	511,87 m3

*) Upisati oznake iz Dodatka I ili Dodatka II Zakona
**) određuje podnositelj zahtjeva

VRSTE OTPADA PO POSTUPCIMA GOSPODARENJA OTPADOM

Tablica 2. Vrste otpada po postupcima

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	POSTUPAK GOSPODARENJA OTPADOM		DOPUŠTENI KAPACITET POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM
			POSTUPAK OPORABE OTPADA R*	POSTUPAK ZBRINJAVANJA OTPADA D*	
1.	18 01 04	otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, pelene…)	12		3.504,00 t/god
			13		28,60 t
2.	18 02 03	otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije	12		3.504,00 t/god
			13		28,60 t

*) Upisati oznake iz Tablice 1.

DOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA KOJA SE MOŽE NALAZITI NA LOKACIJI U JEDNOM TRENUTKU

Tablica 3. Dopuštena količina otpada koja se može nalaziti na lokaciji u jednom trenutku

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	DOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA NA LOKACIJI U JEDNOM TRENUTKU
1.	18 01 04	otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, pelene…)	28,60 t
2.	18 02 03	otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije	28,60 t
3.	19 02 03	prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada	28,60 t
4.	19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)	28,60 t
5.	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	28,60 t

Ukupna količina svih vrsta otpada iz Tablice 3. koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi 57,20 *t*.

Ukupna količina svih vrsta opasnog otpada iz Tablice 3. koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi 0,00 t.

Ukupna količina svih vrsta neopasnog otpada iz Tablice 3. koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi 57,20 *t*.

OČITOVANJE O RECIKLIRANJU, PRIPREMI ZA PONOVNU UPORABU I SVRSI POSTUPKA

Tablica 4. Očitovanje o recikliranju, pripremi za ponovnu uporabu i svrha koja se postiže obavljanjem postupaka gospodarenja otpadom

br.	OZNAKA POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM D ILI R*	1. SVRHA POSTUPKA
		2. OBRAZLOŽENJE O RECIKLIRANJU
		3. OBRAZLOŽENJE O PRIPREMI ZA PONOVNU UPORABU
1.	R13	1. Prihvat otpada
		2. Postupak ne odgovara definiciji recikliranja sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23)
		3. Postupak ne udovoljava definiciji Pripreme za ponovnu uporabu prema Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23)
2.	R13	1. Skladištenje otpada prije bilo kojeg postupka oporabe
		2. Postupak ne odgovara definiciji recikliranja sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23)
		3. Postupak ne udovoljava definiciji Pripreme za ponovnu uporabu prema Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23)
3.	R12	1. Oporaba otpada se obavlja kako bi se dobio neopasni otpad pripremljen za daljnju oporabu.
		2. Postupak ne odgovara definiciji recikliranja sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23)
		3. Postupak ne udovoljava definiciji Pripreme za ponovnu uporabu prema Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23)

*) Upisati oznake iz Tablice 1.
**) Kratki opis

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM

OPĆI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM

Tablica 5.1. Opći uvjeti gospodarenja otpadom

Naziv propisa i referenca	Zakon o gospodarenju otpadom Dodatak II.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	R 1 korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije Ovaj postupak obuhvaća spalionice namijenjene preradi krutog komunalnog otpada samo kad je njihova energetska efikasnost jednaka ili veća od: – 0,60 za postrojenja u radu i odobrena u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Zajednice prije 1. siječnja 2009. – 0,65 za postrojenja koja su odobrena nakon 31. prosinca 2008. primjenom sljedeće formule: Energetska efikasnost = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)) gdje: Ep označava godišnju proizvodnju energije kao toplinske energije ili električne energije. Izračunava se tako da se energija u obliku električne energije pomnoži s 2,6, a toplinska energija proizvedena u komercijalne svrhe množi se s 1,1 (GJ/godina) Ef označava količinu energije koja godišnje ulazi u sustav a dobivena je iz goriva i služi proizvodnji pare (GJ/godina) Ew označava godišnju količinu energije sadržane u obrađenom otpadu izračunanu primjenom neto kalorične vrijednosti otpada (GJ/godina) Ei označava godišnju uvezenu količinu energije bez Ew i Ef (GJ/godina) 0,97 je faktor obračuna gubitaka energije zbog pepela na dnu peći i isijavanja. Ova se formula primjenjuje u skladu s referentnim dokumentom o najboljim dostupnim tehnikama za spaljivanje otpada. Vrijednost formule za energetsku učinkovitost množi se s klimatskim korekcijskim faktorom (CCF) na sljedeći način: 1. CCF za pogone u funkciji i dopuštene u skladu s važećim zakonodavstvom Unije prije 1. rujna 2015. CCF = 1 ako je HDD >= 3 350 CCF = 1,25 ako je HDD <= 2 150 CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698 kada je 2 150 < HDD < 3 350

	2. CCF za pogone dopuštene nakon 31. kolovoza 2015. i za pogone u sklopu točke 1. ovoga Dodatka nakon 31. prosinca 2029. CCF = 1 ako je HDD >= 3 350 CCF = 1,12 ako je HDD <= 2 150 CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335 kada je 2 150 < HDD < 3 350 (Dobivena vrijednost CCF-a zaokružit će se na tri decimalna mjesta.). Vrijednost HDD-a (stupanj – dan grijanja) trebala bi se uzeti kao prosječna vrijednost HDD-a za lokaciju pogona za spaljivanje, izračunana za razdoblje od 20 uzastopnih godina prije godine za koju je izračunan CCF. Za izračun vrijednosti HDD-a trebala bi se primjenjivati sljedeća metoda koju je utvrdio Eurostat: HDD je jednak (18 °C – Tm) × d ako je Tm niži od ili jednak 15 °C (prag grijanja), a nula ako je Tm viši od 15 °C, pritom je Tm prosječna (Tmin + Tmax)/2 vanjska temperatura u razdoblju od d dana. Izračuni se provode na dnevnoj osnovi (d = 1) te se zbrajaju za godinu. R 2 obnavljanje/regeneracija otpadnog otapala R 3 recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih tvari koje se ne koriste kao otapala (ovaj postupak obuhvaća kompostiranje i druge procese biološke pretvorbe, pripremu za ponovnu uporabu, plinofikaciju i pirolizu u kojima se sastojci upotrebljavaju kao kemikalije te oporabu organskih materijala u obliku nasipavanja) R 4 recikliranje/obnavljanje otpadnih metala i spojeva metala (ovaj postupak obuhvaća pripremu za ponovnu uporabu) R 5 recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala (ovaj postupak obuhvaća pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje anorganskih građevinskih materijala, oporabu anorganskih materijala u obliku nasipavanja i čišćenje tla koje rezultira oporabom otpada) R 6 regeneracija otpadnih kiselina ili lužina R 7 oporaba otpadnih sastojaka koji se koriste za smanjivanje onečišćenja R 8 oporaba otpadnih sastojaka iz katalizatora R 9 ponovna prerada otpadnih ulja ili drugi načini ponovne uporabe ulja R 10 tretiranje tla otpadom u svrhu poljoprivrednog ili ekološkog poboljšanja R 11 upotreba otpada nastalog bilo kojim postupkom navedenim pod R 1 – R 10 R 12 razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe

	navedenim pod R 1 – R 11 (ako nijedna druga oznaka R nije odgovarajuća, ova može obuhvatiti prethodne postupke prije oporabe, uključujući prethodnu preradu kao što su, među ostalim, rasklapanje, sortiranje, drobljenje, sabijanje, peletiranje, sušenje, usitnjavanje, kondicioniranje, ponovno pakiranje, odvajanje, uklapanje ili miješanje prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim pod R1 – R11) R 13 Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R 1 do R 12 (osim privremenog skladištenja otpada na mjestu nastanka, prije sakupljanja). i drugi postupci propisani posebnim propisom.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo. Oporaba nije predmet ovog Elaborata.
Naziv propisa i referenca	Zakon o gospodarenju otpadom Članak 5. Stavak 1.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Gospodarenje otpadom mora se provoditi na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i ne uzrokuje štetni utjecaj na okoliš, a posebno: 1. ne uzrokuje rizik od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti 2. ne uzrokuje neugodu zbog buke i neugodnih mirisa 3. ne uzrokuje štetan utjecaj na krajolik ili mjesta od posebnog interesa i 4. ne uzrokuje nastajanje eksplozije ili požara.
Način ispunjavanja	1. Lokacija gospodarenja se nalazi u području gospodarske namjene Grada Siska - gospodarska namjena - proizvodna. Otpad se skladišti u četiri hladnjače, smještene u natkrivenoj hali te se tako ne ugrožava okoliš, bioraznolikost i ljudsko zdravlje. Otpad se skladišti u zatvorenoj građevini (natkrivena hala) te ne može doći do doticaja s oborinskim vodama. 2. Za obradu otpada koristit će se uređaj za sterilizaciju otpada: Sistem Drauschke, tvornički broj 39378. Uređaj je smješteni unutar zatvorene građevine te se redovito održava sukladno uputstvu proizvođača. Primjenjuju se tehničke mjere za sprječavanje neugodnih mirisa. Redovito se mjeri buka na radnom mjestu te je izmjerena buka unutar propisanih granica. 3. Lokacija gospodarenja otpadom se nalazi u građevinskom području gospodarske namjene Grada Siska te ne narušava izgled krajolika i nije na području od posebnog interesa. 4. U promatranoj građevini uslijed redovitog rada ne očekuje se pojava eksplozivnih smjesa plinova, para i prašine. Propisane su mjere zaštite od požara te se vatrogasni aparati redovito održavaju.
Naziv propisa i referenca	Zakon o gospodarenju otpadom Članak 39. Stavak 1.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Na odlagalištu otpada zabranjeno je odlaganje: 1. tekućeg otpada, osim taloga/mulja iz uređaja za pročišćavanje procijednih voda s tijela odlagališta s kojega su procjedne vode sakupljene i pročišćene

	2. otpada koji je u uvjetima odlagališta eksplozivan, nagrizajući, oksidirajući, lako zapaljiv ili zapaljiv prema odredbama posebnih propisa 3. bolničkog i drugog kliničkog otpada koji nastaje u medicinskim i/ili veterinarskim ustanovama i ima svojstva opasnog medicinskog otpada prema posebnim propisima 4. otpadnih guma 5. animalnog i klaoničkog otpada, životinjskih trupla i životinjskih prerađevina ako nisu termički obrađeni prema posebnim propisima 6. otpadnih industrijskih i automobilskih baterija i akumulatora 7. otpadnih motornih vozila i njihovih neobrađenih sastavnih dijelova, koji nastaju u postupku obrade i oporabe otpadnih vozila 8. otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme i 9. odvojeno sakupljenog otpada u svrhu pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje sukladno članku 22. ovoga Zakona, osim otpada koji nastaje obradom odvojeno sakupljenoga otpada za kojega odlaganje daje najbolji ishod za okoliš sukladno hijerarhiji gospodarenja otpadom.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo. Odlaganje otpada nije predmet ovog Elaborata.
Naziv propisa i referenca	Zakon o gospodarenju otpadom Članak 39. Stavak 2
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Na odlagalištu otpada dozvoljeno je odlaganje otpada koji je prošao prethodnu obradu otpada prije odlaganja.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo. Odlaganje otpada nije predmet ovog Elaborata.
Naziv propisa i referenca	Zakon o gospodarenju otpadom Članak 39. Stavak 3.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, može se odobriti odlaganje otpada koji nije prošao prethodnu obradu prije odlaganja, ako takvo odlaganje ne bi bilo protivno mjerama za postizanje ciljeva gospodarenja otpadom iz članka 54. ovoga Zakona te bi se odlagao: 1. inertni otpad čija obrada nije tehnički izvediva i 2. otpad, koji nije obuhvaćen točkom 1. ovoga stavka, ako: – prethodna obrada toga otpada ne bi doprinijela smanjenju količina otpada koji se odlaže, ili – se prethodnom obradom ne bi smanjio štetni utjecaj, uzrokovan svojstvima odloženog otpada, na okoliš, posebice onečišćenje površinskih voda, podzemnih voda, tla i zraka, kao i globalnog okoliša, uključujući »učinak staklenika«, te svake opasnosti za zdravlje ljudi do koje bi moglo doći zbog odlaganja otpada tijekom cijelog životnog vijeka odlagališta.

Način ispunjavanja	Nije primjenjivo. Odlaganje otpada nije predmet ovog Elaborata.
Naziv propisa i referenca	Zakon o gospodarenju otpadom Članak 39. Stavak 4.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Osoba koja upravlja odlagalištem dužna je određivati masu otpada odgovarajućim uređajem umjerenim za određivanje mase povezanim sa sustavom identifikacije vozila.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo. Odlaganje otpada nije predmet ovog Elaborata.
Naziv propisa i referenca	Zakon o gospodarenju otpadom Članak 39. Stavak 5.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Osoba koja upravlja odlagalištem dužna je Ministarstvu do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu dostaviti podatke o masi otpada odloženog na odlagalište putem obrasca objavljenoga na mrežnoj stranici Ministarstva.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo. Odlaganje otpada nije predmet ovog Elaborata.
Naziv propisa i referenca	Zakon o gospodarenju otpadom Članak 39. Stavak 6.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Osim otpada iz stavka 1. ovoga članka, vrste otpada koje ne ispunjavaju kriterije za prihvat otpada na odlagališta propisuje ministar pravilnikom uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za prostorno uređenje i graditeljstvo i ministra nadležnog za vodno gospodarstvo.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo. Odlaganje otpada nije predmet ovog Elaborata.
Naziv propisa i referenca	Zakon o gospodarenju otpadom Članak 41. Stavak 1.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Postupak energetske oporabe spaljivanjem ili suspaljivanjem mora se obavljati na način da se nastala energija koristi uz visoku razinu energetske učinkovitosti.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo. Energetska oporaba nije predmet ovog Elaborata.
Naziv propisa i referenca	Zakon o gospodarenju otpadom Članak 41. Stavak 2.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Način rada uključujući pokretanje i prekidanja rada postrojenja za spaljivanje odnosno suspaljivanje otpada, kontrola ulaznog otpada te gospodarenje otpadom koji nastaje u postrojenju za spaljivanje i suspaljivanje otpada propisuje ministar pravilnikom.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo. Energetska oporaba nije predmet ovog Elaborata.
Naziv propisa i referenca	Zakon o gospodarenju otpadom Članak 42. Stavak 1.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Zabranjeno je miješanje opasnog otpada s drugim vrstama opasnog otpada, s drugim vrstama otpada, i s drugim tvarima ili materijalima, pri čemu miješanje uključuje i razrjeđivanje opasnih tvari.

Način ispunjavanja	Nije primjenjivo. Opasni otpad nije predmet ovog Elaborata.
Naziv propisa i referenca	Zakon o gospodarenju otpadom Članak 42. Stavak 2.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dozvolom za gospodarenje otpadom može se dozvoliti miješanje opasnog otpada s drugim opasnim otpadom koji ima drukčija fizikalna, kemijska ili opasna svojstva ili s drugim otpadom i tvarima ili materijalima ako: 1. su ispunjeni zahtjevi iz članka 5. ovoga Zakona 2. postupak miješanja ne uzrokuje povećanje štetnog učinka gospodarenja otpadom na zdravlje ljudi i okoliš i 3. za postupak miješanja se primjenjuju najbolje raspoložive tehnike.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo. Opasni otpad nije predmet ovog Elaborata.
Naziv propisa i referenca	Zakon o gospodarenju otpadom Članak 42. Stavak 6.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Osoba koja obrađuje otpad dužna je prije obrade ili u tijeku obrade iz odvojeno sakupljenog otpada radi obrade otpada pripremom za ponovnu uporabu, recikliranjem ili oporabom, izdvojiti opasne tvari, smjese i komponente iz opasnog otpada kako bi se iste obradile u skladu s člancima 5. i 6. ovoga Zakona.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo. Opasni otpad nije predmet ovog Elaborata.
Naziv propisa i referenca	Zakon o gospodarenju otpadom Članak 42. Stavak 7.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Otpadno ulje se mora obraditi pri čemu prioritet ima regeneracija otpadnog ulja ili drugi postupak recikliranja koji daje jednako vrijedni ili bolji ishod za okoliš od regeneracije, u skladu s člancima 5. i 6. ovoga Zakona.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo. Gospodarenje otpadnim uljima nije predmet ovog elaborata.
Naziv propisa i referenca	Zakon o gospodarenju otpadom Članak 42. Stavak 8.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Zabranjeno je miješanje otpadnih ulja koja imaju različita svojstva te miješanje otpadnog ulja i drugog otpada ili tvari, ako takvo miješanje onemogućuje regeneraciju ili drugi postupak recikliranja koji rezultira jednako vrijedni ili bolji ishod za okoliš od regeneracije.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo. Gospodarenje otpadnim uljima nije predmet ovog elaborata.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom Članak 13 Stavak 7
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Pravna ili fizička osoba – obrtnik koji obavlja djelatnost oporabe otpada ili djelatnost zbrinjavanja otpada i koji za obavljanje tih djelatnosti na određenoj lokaciji gospodarenja otpadom nije obvezna ishoditi okolišnu dozvolu, obvezna je za tu lokaciju imati uveden odgovarajući sustav upravljanja okolišem što uključuje ISO 14001, EMAS, uključujući

	EMAS „easy“ ili sustav koji je u skladu s točkom 1. Dodatka I Preporuka Vijeća o okolišno prihvatljivom gospodarenju otpadom (OECD/LEGAL/0329).
Način ispunjavanja	Za lokaciju gospodarenja otpadom na kojoj se obavlja djelatnost oporabe, uveden je i primjenjuje se sustav upravljanja okolišem sukladno zahtjevima norme ISO 14001.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom Članak 13. Stavak 1.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 1. da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more ili je onemogućeno da otpad dođe u doticaj s oborinskom vodom 2. da je onemogućeno raznošenje otpada u okoliš, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i ispuštanje u okoliš 3. da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada 4. da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu 5. da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad 6. da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom 7. da je lokacija gospodarenja otpadom označena sukladno članku 19. ovoga Pravilnika 8. da je do lokacije gospodarenja otpadom omogućen nesmetan pristup vozilu i 9. da je lokacija gospodarenja otpadom opremljena opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada. 10. da su mjere zaštite od požara provedene za sve postupke gospodarenja otpadom koje se dopušta obavljati, te za sve količine i vrste otpada koje se dopušta držati na lokaciji gospodarenja otpadom.
Način ispunjavanja	1. Oborinska voda se s krova odvodi sustavom odvodnje oborinske vode, a otpadom se gospodari u natkrivenoj prostoriji, u spremnicima te u zatvorenim abrol kontejnerima smještenim uz prednji i stražnji ulaz te sjeveroistočnu bočnu stranu gospodarske zgrade (hala), na asfaltnoj manipulativnoj površini, otpornoj na djelovanje otpadau dvorištu. Prema navedenome, na lokaciji je onemogućen doticaj oborinske vode s otpadom. 2. Otpadom se manipulira u zatvorenim spremnicima, u hali te u dvorišnom krugu, čime je onemogućeno razlijevanje i/ili ispuštanje otpada u okoliš. 3. Površina na koju je postavljen uređaj izvedena je od betona te je otporna na djelovanje otpada. U dijelu građevine skladišta podna podloga je od asfaltna, kao i vanjske manipulativne površine. 4. Lokacija na kojoj se nalazi građevina (hala) za gospodarenje otpadom

	je ograđena i pod stalnim nadzorom čuvarske službe uz neprekidnu kontrolu ulaza i izlaza. Hala se zaključava (zasebno dio za skladištenje, a zasebno dio za oporabu otpada), a ključeve imaju samo ovlaštene osobe. 5. Upute za rad su postavljene na vidljivom i pristupačnom mjestu djelatnicima uz svaki tehnološki proces. U prostoru upravljačke postaje uređaja neposredno uz kontrolnu ploču nalaze se upute za rad kao i upute za rad u dijelu skladišta otpada. 6. Hala u kojoj se obavljaju tehnološki procesi gospodarenja otpadom opremljena je električnom rasvjetom te prozorima i vratima koji omogućuju prodor vanjskog prirodnog svjetla u halu. 7. Na ulazu na lokaciju gospodarenja otpadom, na vidljivom i pristupačnom mjestu, nalazi se oznaka koja sadrži: REMONDIS Medison d.o.o., OIB: 58852060080, radno vrijeme i natpis »GOSPODARENJE OTPADOM«. 8. Do lokacije gospodarenja otpadom omogućen je nesmetan pristup vozilima s asfaltiranih pristupnih cesta i površina koje se nalaze unutar bivšeg tvorničkog kompleksa. Do tvorničkog kompleksa i predmetne lokacije omogućen je dolazak javnom prometnicom „Ulica Nikole Tesle". 9. Na lokaciji je osigurana oprema i sredstva za čišćenje rasutog i razlivenog otpada (metla, grabilica, apsorbensi, tkanine za brisanje). U slučaju da dođe do rasipanja otpada (radi se o krutom otpadu) mjesta na kojima je došlo do rasipanja otpada čiste se dezinfekcijskim sredstvom. 10. Građevina za gospodarenje otpadom opremljena je sredstvima za početno gašenje požara, vatrogasnim aparatima, koji se redovito održavaju i servisiraju.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom Članak 13. Stavak 2.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Iznimno od stavka 1. ovoga članka ako se postupak gospodarenja otpadom obavlja mobilnim uređajem za obradu otpada obvezno je ispuniti uvjete propisane stavkom 1. točkama 1., 2. i 4. do 9. ovoga članka te lokacija na kojoj je postavljen mobilni uređaj za obradu otpada mora biti ograđena.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo. Gospodarenje otpadom se ne obavlja mobilnim uređajem za obradu otpada.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom Članak 13. Stavak 3.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Ako obavljanje postupka gospodarenja otpadom uključuje gospodarenje opasnim otpadom potrebno je udovoljiti i sljedećim uvjetima: 1. da je građevina natkrivena i 2. da je onemogućen dotok oborinskih voda na otpad.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo. Postupak gospodarenja otpadom za koji se podnosi zahtjev za izdavanje dozvole gospodarenja otpadom, ne uključuje gospodarenje opasnim otpadom.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom Članak 13. Stavak 4.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Iznimno od stavka 3. točke 1. ovoga članka građevina ne mora biti natkrivena ako se u Elaboratu gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: Elaborat), odnosno upisu u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, ovisno o opasnom svojstvu i vrsti otpada kojim će se u njemu gospodariti, iznesu i obrazlože razlozi zbog kojih građevina ili dio građevine ne može biti

	natkriven, ako posebnim propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada nije propisano drugačije.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo. Građevina u kojoj se provode tehnološki procesi gospodarenja otpadom je natkrivena.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom Članak 13. Stavak 5.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Svaki postupak gospodarenja otpadom, koji se obavlja s vrstom otpada određenom uputom objavljenom na mrežnoj stranici Ministarstva i koji može uzrokovati neugodu zbog mirisa otpada izvan lokacije gospodarenja otpadom, mora se obavljati uz primjenu tehničkih mjera kojima se sprečava neugoda uzrokovana mirisom otpada.
Način ispunjavanja	Provode se tehničke mjere kojima se sprječava neugoda uzrokovana mirisom otpada.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom Članak 13. Stavak 6.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Ako se obavlja odlaganje otpada postupkom D 1, D 5 ili D 12 ne primjenjuju se uvjeti propisani stavkom 1. točkama 3., 6. i 9. i stavcima 3. i 5. ovoga članka, već se primjenjuju samo uvjeti propisani propisom koji uređuje odlaganje otpada.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo. Postupci D1, D5 ili D12 nisu predmet ovog Elaborata.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom Članak 13. Stavak 8.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Pravna ili fizička osoba – obrtnik koji obavlja djelatnost oporabe otpada ili zbrinjavanja otpada obvezna je provoditi slijedeće bitne elemente okolišno prihvatljivog gospodarenja otpadom: 1. za svaku lokaciju gospodarenja otpadom mora biti donesen, dokumentiran i mora provoditi interni godišnji program obuke i osposobljavanja kako bi osobe, koje sudjeluju u tehnološkim procesima bile obučene identificirati te pravilno koristiti opremu, postupati sa svim vrstama otpada i materijala uključujući i sve vrste opasnih komponenti u pošiljkama otpada koje se zaprimaju na toj lokaciji na propisan način te provoditi tehnološke procese na način da se izbjegnu rizične situacije, da se nužno ispuštanje tvari obavlja na kontrolirani način te da se provode odgovarajući sigurnosni protokoli i postupanja u hitnim situacijama 2. za svaki tehnološki proces gospodarenja otpadom mora biti donesen interni dokument kojim su određene odgovornosti, ovlasti i međusobni odnosi ključnih osoba koje obavljaju, upravljaju i nadziru tehnološki proces 3. za svaku lokaciju gospodarenja otpadom mora biti: a. donesen i redovito ažuriran odgovarajući plan za hitne situacije, koji se temelji na procjeni postojećih i potencijalnih rizika, a obuhvaća praćenje, izvješćivanje i

	način postupanja prilikom nenamjernog ili iznimnog ispuštanja onečišćujućih tvari do kojega može doći zbog hitne situacije uključujući nezgodu, požar, eksploziju i uvjete obavljanja tehnoloških procesa koji NN 106/22, 138/24, 108/25 12 nisu redovni, a uključuje kratkoročne i dugoročne mjere sanacije koje treba poduzeti, pri čemu količina pojedinosti u planu ovise o rizicima, količinama i vrstama otpada b. imenovan koordinator za hitne situacije u čijoj nadležnosti je postupanje s opasnim otpadom c. donesen program praćenja, bilježenja i izvješćivanja koji obuhvaća relevantne zahtjeve određene propisima uključujući i glavne procesne parametre tehnoloških procesa, način postizanja usklađenosti sa primjenjivim sigurnosnim zahtjevima, emisije otpadnih voda i emisije u zrak, pojedinosti o obvezi vođenja e-ONTO-a. 4. pravna ili fizička osoba – obrtnik, koja obavlja djelatnost oporabe otpada ili djelatnost zbrinjavanja otpada, dužna je poduzeti mjere u skladu s posebnim propisom koji uređuje zaštitu na radu kako bi osigurala da osobe koje rade na lokaciji gospodarenja otpadom: a. nisu izložene neprihvatljivim rizicima koji proizlaze iz svojstva materijala s kojim rade, emisijama tih materijala i opreme koja se koristi, uključujući opasne tvari, otrovne metale, plinove ili ispuštanje štetne prašine b. koje rukuju teškim teretima nisu izložene neprihvatljivim rizicima koji proizlaze iz izlaganja vibracijama i buci 5. pravna ili fizička osoba – obrtnik, koja obavlja djelatnost oporabe otpada ili djelatnost zbrinjavanja otpada, treba poduzeti mjere kako bi osigurala da stanovništvo koje živi ili radi u blizini lokacije gospodarenja otpadom nije izloženo neprihvatljivim rizicima uzrokovanim narušavanjem okoliša, zdravlja ili nesreća zbog emisija u zrak i vodu te buke
Način ispunjavanja	1. Interni godišnji program obuke i osposobljavanja provodi se s ciljem da osobe koje sudjeluju u tehnološkim procesima budu educirane o identificiranju otpada, pravilno gospodarenje i skladištenje otpada, sigurno provođenje tehnoloških procesa, sprječavanje i kontrolu rizičnih situacija te primjenu sigurnosnih protokola u hitnim situacijama. 2. Primjenjuje se interni dokument kojim su određene odgovornosti, ovlasti i međusobni odnosi ključnih osoba koje obavljaju, upravljaju i nadziru tehnološki proces. 3. a. Izrađen je Plan za hitne situacije, Lipanj, 2025., temeljen na procjeni rizika, koji obuhvaća postupke praćenja, izvješćivanja i sanacije u slučaju nenamjernih ispuštanja onečišćujućih tvari. b. Odlukom je imenovan koordinator za hitne situacije. c. Provodi se program praćenja, bilježenja i izvješćivanja koji uključuje procesne parametre, emisije te vođenje e-ONTO-a sukladno propisima. 4. Prilikom obavljanja djelatnosti obrade otpada, poduzimaju se mjere

	zaštite na radu sukladno propisima koji uređuju područje zaštite na radu kako bi se osiguralo da zaposlenici nisu izloženi neprihvatljivim rizicima od materijala, emisija i opreme. Redovito se obavlja ispitivanje radnog okoliša i radne opreme te se zaposlenici educiraju o radu na siguran način. 5. Poduzimaju se mjere za kontrolu emisija u zrak, ispituju se emisije u zrak jednom u dvije godine, na lokaciji se ne ispuštaju otpadne vode, već se sakupljaju u nepropusnim IBC spremnicima s pripadajućim tankvanama te se redovito mjeri buka radnog okoliša kako bi se osiguralo da stanovništvo koje živi ili radi u blizini lokacije gospodarenja otpadom nije izloženo neprihvatljivim rizicima za okoliš, zdravlje ili sigurnost.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima Članak 4. Stavak 2.
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Otpadni PCB mora se zbrinuti.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo. PCB otpad nije predmet ovog Elaborata.

*) broj članka, stavka, točke propisa
**) navesti iz odgovarajućeg članka propisa
***) kratki opis

POSEBNI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM

Tablica 5.2. Posebni uvjeti gospodarenja otpadom

Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom Članak 10. Stavak 1.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Spremnici za sakupljanje opasnog medicinskog otpada moraju biti otporni na djelovanje opasnih svojstava sadržaja, na pucanje i probijanje ako su u pitanju oštri predmeti, na agresivne kemikalije i slično te moraju dobro podnositi uobičajene uvjete postupanja i prijevoza kao što su vibracije i promjene temperature, vlažnosti i tlaka.
Način ispunjavanja	Spremnici su izrađeni od materijala koji je otporan na djelovanja otpada te pucanje ili probijanje u slučaju oštrih predmeta te dobro podnose uobičajene uvjete prijevoza.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom Članak 10. Stavak 3.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Svaki spremnik mora biti označen natpisom koji sadrži osnovne informacije o proizvođaču otpada s nazivom ustanove i odjela, ključnom broju i nazivu vrste otpada sukladno posebnom propisu i datumom predaje ovlaštenoj osobi.
Način ispunjavanja	Spremnici su označeni natpisom koji sadrži osnovne informacije o proizvođaču otpada, nazivu ustanove i odjela, ključni broj i naziv vrste otpada te datum predaje ovlaštenoj osobi.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom Članak 10. Stavak 4.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Natpis s podacima iz stavka 3. ovog članka ispisuje se na spremniku ili na naljepnici koja ne smije biti manja od pedeset puta sedamdeset pet milimetara.
Način ispunjavanja	Natpis ili naljepnica spremnika su većih dimenzija od pedeset puta sedamdeset pet milimetara.

Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom Članak 11. Stavak 1.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Gospodarenje oštrim predmetima zahtjeva poduzimanje mjera za prevenciju ozljeda i zaraze za vrijeme rukovanja sve do obrade sukladno pravilima struke, ovom Pravilniku i posebnom propisu kojim se utvrđuju uvjeti gospodarenja otpadom.
Način ispunjavanja	Pri gospodarenju oštrim predmetima primjenjuju se osobna zaštita sredstva te se otpad zaprimljen u originalnom pakiranju ne raspakirava čime je spriječen doticaj s njime te se izbjegavaju neželjene posljedice po zdravlje ljudi i okoliš.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom Članak 11. Stavak 2.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Otpad iz stavka 1. ovog članka mora se sakupljati i obrađivati odvojeno od ostalog medicinskog otpada.
Način ispunjavanja	Oštri predmeti se preuzimaju u plastičnim spremnicima odvojeno od ostalog medicinskog otpada te je time osigurana i zasebna oporaba u odnosu na ostali medicinski otpad.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom Članak 11. Stavak 3.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Oštrim predmetima koji potječu iz zaštite zdravlja, mora se gospodariti kao sa zaraznim medicinskim otpadom.
Način ispunjavanja	S oštrim predmetima se gospodari kao sa zaraznim medicinskim otpadom te se pri gospodarenju oštrim predmetima primjenjuju osobna zaštitna sredstva sukladno Procjeni opasnosti izrađenoj od strane Instituta za sigurnost Zagreb (radna odora, zaštitna obuća s kapicom, rukavice). Zaprimljeni otpad se ne raspakirava iz originalnog pakiranja čime se sprečava doticaj s otpadom te se izbjegavaju neželjene posljedice po zdravlje ljudi i okoliš.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom Članak 13. Stavak 3.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za obavljanje postupka sakupljanja, oporabe ili zbrinjavanja medicinskog otpada je raspolaganje skladištem za medicinski otpad koje udovoljava uvjetima iz posebnog propisa kojim se propisuje gospodarenje otpadom i iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika.
Način ispunjavanja	Tvrtka REMONDIS Medison d.o.o. raspolaže skladištem za medicinski otpad u skladu sa uvjetima iz članka 8. stavka 3. Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom Članak 13. Stavak 4.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Obrada medicinskog otpada postupkom pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja je zabranjena.
Način ispunjavanja	Tvrtka REMONDIS d.o.o. je upisana u Očevidnik sakupljača i oporabitelja pravnih ili fizičkih osoba-obrtnika i ovlašteni je obrađivač medicinskog otpada. Ne obavlja se obrada medicinskog otpada postupkom pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom Članak 13. Stavak 5.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Zabranjena je obrada zaraznog medicinskog otpada osim postupkom D10 – spaljivanje otpada na kopnu i postupaka sterilizacije iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Način ispunjavanja	Medicinski otpad se isključivo obrađuje postupkom sterilizacije.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom Članak 14. Stavak 2.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Zarazni medicinski otpad mora se obraditi u roku od 15 dana od dana predaje obrađivaču.
Način ispunjavanja	Zarazni medicinski otpad obrađuje se i sterilizira u roku od 15 dana od preuzimanja od proizvođača otpada.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom Članak 15. Stavak 1.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Obrada zaraznog medicinskog otpada, obavlja se fizikalnim postupcima suhe ili parne sterilizacije, a u nedostatku uređaja mogu se primijeniti drugi postupci kojima se postiže uklanjanje mikroorganizama.
Način ispunjavanja	Oporaba zaraznog medicinskog otpada obavlja se fizikalnim postupkom parne sterilizacije u uređaju Sistem Drauschke koja je detaljno opisana u poglavlju IV. Tehnološki proces 3
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom Članak 15. Stavak 2.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Obrađivač zaraznog medicinskog otpada najmanje šest puta godišnje mora napraviti analizu kojom se utvrđuje jesu li iz obrađenog medicinskog otpada uklonjeni mikroorganizmi. Uzorkovanje i provjeru obavljaju ovlašteni laboratoriji.
Način ispunjavanja	Tvrtka REMONDIS Medison d.o.o. provodi analizu obrađenog medicinskog otpada šest puta godišnje o čemu se vodi evidencija. Uzorkovanje i analizu obavlja ovlašteni laboratorij
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom Članak 15. Stavak 4.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Odsutnost rasta mikroorganizama temeljem provedene analize iz stavka 2. ovog članka dokazuje da je obrađeni zarazni medicinski otpad postao neopasni proizvodni otpad. Nalaz provedene analize obrađenog zaraznog medicinskog otpada obrađivač je dužan čuvati 5 godina u pisanom ili elektroničkom obliku.
Način ispunjavanja	Temeljem provedenih mikrobioloških analiza dokazuje se odsutnost rasta mikroorganizama i uklanjanje opasnih svojstava otpada. Nalaz provedene analize obrađenog zaraznog medicinskog otpada čuva se 5 godina u pisanom ili elektroničkom obliku.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom Članak 19. Stavak 2.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Prilikom predaje neopasnog medicinskog otpada nastalog obradom zaraznog medicinskog otpada na oporabu na području Republike Hrvatske, uz prateći list posjednik otpada mora priložiti i negativan nalaz iz članka 15. stavka 4. ovog Pravilnika, ne stariji od 60 dana.
Način ispunjavanja	Prilikom predaje neopasnog otpada nastalog oporabom zaraznog medicinskog otpada na oporabu na području Republike Hrvatske uz prateći list prilaže se i negativni nalaz iz članka 15. stavka 4. Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom ne stariji od 60 dana.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom Članak 14. Stavak 1.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjeti za djelatnost oporabe otpada i zbrinjavanja otpada su: - raspolaganje uređajima, odnosno opremom za obradu otpada - raspolaganje odgovarajućim skladištem otpada, osim za postupak obrade otpada mobilnim uređajem - da se postupak ne obavlja na poljoprivrednom zemljištu

Način ispunjavanja	Tvrtka REMONDIS Medison d.o.o. ima u svome vlasništvu uređaj za oporabu otpada parnom sterilizacijom: Sistem Drauschke, tvornički broj 39378 Lokacija na kojoj se nalazi građevina (hala) za gospodarenje otpadom je ograđena i pod stalnim nadzorom čuvarske službe uz neprekidnu kontrolu ulaza i izlaza. Ovim Elaboratom previđeno je skladištenje neopasnog otpada.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom Članak 14. Stavak 5.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjeti gospodarenja otpadom koji je posebna kategorija otpada propisani su propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
Način ispunjavanja	Posebni uvjeti za medicisnki otpad propisani su Pravilnikom o gospodarenju medicinskom otpadom (NN 50/15 i 56/19).
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom Članak 14. Stavak 9.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za skladištenje otpada postupkom R 13 je da se skladišteni otpad obradi postupkom R 1, R 2, R 3, R 4, R 5, R 6, R 7, R 8, R 9, R 10, R 11 ili R 12.
Način ispunjavanja	Otpad koji se nakon oporabe postupkom R12 skladišti (postupak R13) te se predaje drugim ovlaštenim tvrtkama na oporabu postupkom R 1, R 2, R 3, R 4, R 5, R 6, R 7, R 8, R 9, R 10, R 11 ili R 12.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom Članak 16. Stavak 1.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Tehnološkim procesom prihvata otpada pošiljka otpada preuzima se u posjed.
Način ispunjavanja	Otpad se preuzima uz prateći list. Prateći listovi zajedno s ostalom dokumentacijom predaju se odgovornoj osobi na lokaciji koja ih ovjerava i vraća jedan ovjereni i potpisani primjerak osobi od koje je preuzela otpad, te po potrebi prijevozniku, ako je različit od osobe koje predaje otpad. Prilikom preuzimanja otpada utvrđuje se cjelovitost i ispravnost prateće dokumentacije.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom Članak 16. Stavak 2.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Osoba koja preuzima otpad dužna je u okviru tehnološkog procesa prihvata otpada: – provjerom utvrditi cjelovitost i točnost propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se preuzima – pregledom otpada utvrditi odgovara li pošiljka otpada koju preuzima dokumentaciji koja prati tu pošiljku – utvrditi masu pošiljke koristeći uređaj za određivanje mase (vagom) i – poduzeti ostale mjere određenih Elaboratom odnosno upisom u Očevidnik sakupljača i oporabitelja.
Način ispunjavanja	Osoba koja obavlja prihvat otpada, prilikom preuzimanja istog, vizualnim pregledom spremnika i odgovarajućih oznaka, utvrđuje odgovara li otpad koji se preuzima pratećoj dokumentaciji.

Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom Članak 17. Stavak 1.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju.
Način ispunjavanja	Otpad se skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju .
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom Članak 17. Stavak 2.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti pod neprekidnim nadzorom.
Način ispunjavanja	Lokacija na kojoj se nalazi građevina (hala) za gospodarenje otpadom je ograđena i pod stalnim nadzorom čuvarske službe uz neprekidnu kontrolu ulaza i izlaza.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom Članak 17. Stavak 3.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti: 1. izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada 2. izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka i po potrebi nepropusno zatvaranje i 3. označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika otpada, ključni broj i naziv otpada te u slučaju opasnog otpada, natpis »OPASNI OTPAD« i oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada.
Način ispunjavanja	Tehnološki proces skladištenja odnosi se na skladištenje otpada unutar natkrivene hale na predmetnoj lokacije. Spremnici 1,1 m3 su otporni na djelovanje otpada. Svi su spremnici označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika otpada, ključni broj i naziv otpada.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom Članak 17. Stavak 4.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako tehnološki proces skladištenja otpada uključuje samo skladištenje krutog otpada, skladište u kojem se obavlja takav tehnološki proces ne mora biti opremljeno primarnim spremnicima već se takav otpad može skladištiti u rasutom stanju, ako se Elaboratom, odnosno u upisu u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, iznesu i obrazlože razlozi iz kojih se taj proces ne može obavljati u spremniku.
Način ispunjavanja	Predviđeno je skladištenje isključivo krutog otpada, koji se skladišti u spremnicima.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom Članak 17. Stavak 5.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Podna površina skladišta: 1. mora biti nepropusna za otpad koji se u njemu skladišti 2. mora biti izvedena na način da se rasuti otpad može jednostavno ukloniti s podne površine, što uključuje betonsku ili asfaltnu podlogu za kruti otpad, te betonsku s premazom ili aditivom koji sprečava upijanje tekućine u podlogu za tekući otpad i

	3. ne smije kemijski reagirati s otpadom i tekućinom iz otpada s kojom dolazi u doticaj.
Način ispunjavanja	Površina skladišta je izvedena od betona, lako periva i otporna na djelovanje otpada.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom Članak 17. Stavak 7.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište mora biti opremljeno ventilacijom.
Način ispunjavanja	Skladišna hala ima prirodnu ventilaciju.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom Članak 17. Stavak 9.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Proizvođač otpada je dužan skladištiti otpad u skladu sa zahtjevima iz stavka 1., 3., 5. i 6. ovoga članka.
Način ispunjavanja	Obrađeni otpad se privremeno skladišti u zatvorenim abrol kontejnerima na način da se ne zadržava na lokaciji dulje od 96 sati.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom Članak 18. Stavak 4.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Otpad nepodudarnih kemijskih svojstava odnosno vrste otpada koje međusobnim kontaktom ili kontaktom s tvarima prisutnim na lokaciji mogu uzrokovati neželjenu interakciju, uključujući nekontrolirano stvaranje topline ili plina, i time mogu uzrokovati opasnost za ljudsko zdravlje ili štetni utjecaj na okoliš, moraju se skladištiti odvojeno jedan od drugog u zasebnim primarnim spremnicima, a ako je takav opasni otpad tekuć ili sadrži tekućinu mora se držati na razdvojenim slijevnim površinama i zasebnim sekundarnim spremnicima.
Način ispunjavanja	Na predmetnoj lokaciji neće se skladištiti otpad nepodudarnih kemijskih svojstava.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom Članak 18. Stavak 5.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladištenje otpada koji ima opasno svojstvo HP 1, HP 2, HP 3 ili HP 12 mora se obavljati odvojeno od drugog otpada u skladištu koje je zatvoreno sa svih strana i natkriveno.
Način ispunjavanja	Sav otpad se skladišti u hladnjačama smještenim u natkrivenoj hali. Nije predviđeno skladištenje otpada koji ima svojstvo HP 1, HP 2, HP 3 ili HP 12
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom Članak 19. Stavak 1.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Lokacija gospodarenja otpadom u kojoj se obavlja djelatnost sakupljanja, oporabe ili zbrinjavanja otpada mora biti označena oznakom postavljenom na vidljivom i pristupačnom mjestu na svim ulazima na tu lokaciju.
Način ispunjavanja	Lokacija gospodarenja otpadom je označena oznakom postavljenom na vidljivom i pristupačnom mjestu ulazu na lokaciju.
Naziv propisa i referenca	Pravilnik o gospodarenju otpadom Članak 19. Stavak 2.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Oznaka iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati naziv pravne ili fizičke osobe – obrtnika koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom na toj lokaciji, OIB te osobe, radno vrijeme i natpis: »GOSPODARENJE OTPADOM«.

Način ispunjavanja	Lokacija gospodarenja otpadom je označena oznakom postavljenom na vidljivom i pristupačnom mjestu na svim ulazima na lokaciju. Oznaka sadržava naziv pravne ili fizičke osobe – obrtnika koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom na toj lokaciji, OIB tvrte REMONDIS Medison d.o.o., radno vrijeme i natpis: »GOSPODARENJE OTPADOM«.

*) broj članka, stavka, točke propisa
**) navesti iz odgovarajućeg članka propisa
***) kratki opis

IV. TEHNOLOŠKI PROCESI

OPIS OBAVLJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA

Tablica 6.1.Tehnološki proces

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA
1	Prihvat otpada	A1

PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U TEHNOLOŠKI PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ TEHNOLOŠKOG PROCESA	
KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA
18 01 04	otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, pelene…)	18 01 04	otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, pelene…)
18 02 03	otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije	18 02 03	otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije

OSTALI PRODUKTI TEHNOLOŠKOG PROCESA (energija, tehnološka voda, otpadni plinovi koji se ispuštaju i dr.)
Nije primjenjivo.
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU (vrsta proizvoda koji nastaje) **
Nije primjenjivo.

*) za svaki tehnološki proces gospodarenja otpadom iz Tablice 1. upisuje se zasebna tablica, umjesto „n“ upisati naziv i oznaku tehnološkog procesa iz Tablice 1.
**) Opisati

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Spremnici za otpad (plastični spremnici volumena 1,1 m3)	Razni proizvođači (SSI SCHAFER, HELESI, IKOPLAST, EUROPLAST)		Prihvat otpada
Viličar	Boss Steinrock		Manipulacija i prihvat otpada

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Prihvat otpada odvija se u natkrivenom hali predmetne lokacije. Otpad se iznosi iz transportnih vozila u

izvornom pakiranju bez prelijevanja, uklanjanja ambalaže, premještanja sadržaja i sl.

Način na koji je otpad sakupljen na mjestu nastanka isključivo zavisi o Proizvođaču otpada.

Otpad se prikuplja i preuzima u kontejneru s poklopcem volumena 1,1 m^3, te se otpad u ovom slučaju ne vadi iz zaprimljenog kontejnera, nego se kontejner s poklopcem volumena 1,1 m^3 direktno smješta u skladište otpada. Otpad zaprimljenom kontejneru nalazi se u izvornom pakiranju, u nepropusnim vrećama ili sličnim nepropusnim spremnicima.

Punjenje autoklava moguće je jedino putem hidrauličkog sustava koji podiže i prazni kontejner volumena 1,1 m^3 te postupak oporabe otpada započinje punjenjem navedenog kontejner volumena 1,1 m^3.

Prilikom prihvata otpada na lokaciju, provodi se provjera dokumentacije o otpadu kao i vizualni pregled otpada koji se preuzima.

O vrstama i količini preuzetog otpada vodi se evidencija.

MJERE NADZORA I UPRAVLJANJA

Nadzor tehnološkog procesa

Tvrtka REMONDIS Medison d.o.o. posjeduje sustav upravljanja kvalitete prema normi ISO 9001:2015 i sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2015, a procesi oporabe otpada definirani su Priručnikom sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, PKO-RM, revizija 1.

Sustav upravljačkog nadzora sastoji se od kontrole načina izvođenja tehnološkog procesa i pisanih uputa isključivo za obavljanje tehnološkog procesa prihvata otpada.

Pregledom dokumentacije o otpadu utvrđuje se cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije vezane za otpad prilikom prihvata otpada na lokaciji uređaja.

Vizualnim pregledom otpada koji se preuzima osigurava se da se na oporabu preuzima samo odgovarajući otpad te da otpad koji se preuzima odgovara pratećoj dokumentaciji.

Ukoliko se utvrdi da otpad ili prateća dokumentacija nisu u skladu s propisima, navedeni otpad se odmah vraća proizvođaču uz pripadajuću dokumentaciju o pošiljci.

Vodi se evidencija o vrstama i količinama otpada koji se prihvaća.

Svaki spremnik označen je natpisom koji sadrži osnovne informacije o proizvođaču otpada s nazivom ustanove i odjela, ključnom broju i nazivu vrste otpada sukladno posebnom propisu i datumom predaje ovlaštenoj osobi.

Osoba ili osobe zadužene za prihvat otpada su osposobljene za siguran rad i rukovanje opasnim otpadom, te se prilikom rada koriste propisanim zaštitnim sredstvima.

Upute za rad

Sigurnosno-preventivne mjere:

- Svi zaposlenici su upoznati sa postupcima koje je potrebno poduzeti pri iznenadnim i izvanrednim zagađenjima te svim mjerama za siguran rad i zaštitu od požara.

- Lokacija gospodarenja otpadom redovito se pregledava i nadgleda od strane radnika u smjeni zaduženog za gospodarenje otpadom.

- Otpad se zaprima u spremnicima koji su otporni na djelovanje otpada.

- Pri preuzimanju otpada obavlja se vizualni pregled otpada kako bi se utvrdilo odgovara li otpad deklariranom otpadu upisanom u Prateći list.

- Otpad se zaprima u izvornoj ambalaži, bez prelijevanja, uklanjanja ambalaže i premještanja sadržaja te se stavlja u plastični kontejner volumena 1,1 m^3.

- Manipulaciju otpadom provodi se na način koji onemogućuje nastajanje značajnih emisija prašine, akcidentnih onečišćenja i sl.

- Osobna zaštitna sredstva su na raspolaganju radnicima.

U slučaju rasipanja otpada, isti se odmah uklanja, a mjesta na kojima je došlo do rasipanja a da odmah se čiste dezinfekcijskim sredstvom.

OPIS OBAVLJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA

Tablica 6.2.Tehnološki proces

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA
2	Skladištenje otpada	A2

PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U TEHNOLOŠKI PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ TEHNOLOŠKOG PROCESA	
KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA
18 01 04	otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, pelene…)	18 01 04	otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, pelene…)
18 02 03	otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije	18 02 03	otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije
19 02 03	prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada	19 02 03	prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada
19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)	19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*

OSTALI PRODUKTI TEHNOLOŠKOG PROCESA (energija, tehnološka voda, otpadni plinovi koji se ispuštaju i dr.)
Nije primjenjivo.
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU (vrsta proizvoda koji nastaje) **
Nije primjenjivo.

*) za svaki tehnološki proces gospodarenja otpadom iz Tablice 1. upisuje se zasebna tablica, umjesto „n“ upisati naziv i oznaku tehnološkog procesa iz Tablice 1.
**) Opisati

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Spremnici za otpad (plastični spremnici volumena 1,1 m3)	Razni proizvođači (SSI SCHAFER, HELESI, IKOPLAST, EUROPLAST)		Skladištenje otpada

Viličar	Boss Steinrock		Manipulacija i prihvat otpada

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Zaprimljeni otpad se transportira do skladišnog dijela hale površine 415,93 m^2. Otpad se privremeno skladišti u zatvorenoj građevini na lokaciji u istim spremnicima u kojima se preuzima. Za skladištenje neopasnog otpada, koristi se sjeverni dio hale, a spremnici su odvojeni od ostatka hale pregradom od metalne ograde.

Zapremnina korisnog prostora skladišta iznosi: 0,75 x 6,5 x 5 x 21 = 511,87 m^3.

Radi daljnje oporabe prikupljeni i zaprimljeni otpad se skladišti u kontejnerima s poklopcima volumena 1,1 m^3. U skladište stane do 52 plastična kontejnera s poklopcima volumena 1,1 m^3.

Svi spremnici za privremeno skladištenje su otporni na djelovanje otpada i s mogućnošću uzimanja uzoraka te sa sistemom sigurnog zatvaranja i pečaćenja. Svi spremnici su označeni i dodatnim oznakama prema posebnim propisima.

Sav otpad skladišti se bez prelijevanja, uklanjanja ambalaže i premještanja sadržaja iz izvorno prikupljenog pakiranija.

MJERE NADZORA I UPRAVLJANJA

Nadzor tehnološkog procesa

Sustav upravljačkog nadzora sastoji se od kontrole načina izvođenja tehnološkog procesa i pisanih uputa isključivo za obavljanje tehnološkog procesa skladištenja otpada.

Uvidom u prateće listove i dokumentaciju koja se vozi u tvrtki u svakom trenutku se zna točna količina pojedine vrsta otpada koja se nalazi u skladištu.

Svaki spremnik označen je natpisom koji sadrži osnovne informacije o proizvođaču otpada s nazivom ustanove i odjela, ključnom broju i nazivu vrste otpada sukladno posebnom propisu i datumom predaje ovlaštenoj osobi.

Otpad se ne vadi i ne premješta iz izvornog pakiranja.

Osoba ili osobe zadužene za skladištenje otpada su osposobljene za siguran rad i rukovanje opasnim otpadom, te se prilikom rada koriste propisanim zaštitnim sredstvima.

Upute za rad

Sigurnosno-preventivne mjere:

- Svi zaposlenici su upoznati sa postupcima koje je potrebno poduzeti pri iznenadnim i izvanrednim zagađenjima te svim mjerama za siguran rad i zaštitu od požara.
- Otpad se skladišti u spremnicima koji su otporni na djelovanje otpada.
- Manipulaciju otpadom provodi se na način koji onemogućuje nastajanje značajnih emisija prašine, akcidentnih onečišćenja i sl.
- Osobna zaštitna sredstva su na raspolaganju radnicima.
- U slučaju rasipanja otpada, isti se odmah uklanja, a mjesta na kojima je došlo do rasipanja a da odmah se čiste dezinfekcijskim sredstvom.

OPIS OBAVLJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA

Tablica 6.3.Tehnološki proces

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA
3	Razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R 1 – R 11 (ako nijedna druga oznaka R nije odgovarajuća, ova može obuhvatiti prethodne postupke prije oporabe, uključujući prethodnu preradu kao što su, među ostalim, rasklapanje, sortiranje, drobljenje, sabijanje, peletiranje, sušenje, usitnjavanje, kondicioniranje, ponovno pakiranje, odvajanje, uklapanje ili miješanje prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim pod R1 – R11	A3

PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U TEHNOLOŠKI PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ TEHNOLOŠKOG PROCESA	
KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA
18 01 04	otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, pelene…)	19 02 03	prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada
18 01 04	otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, pelene…)	19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
18 01 04	otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, pelene…)	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
18 02 03	otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije	19 02 03	prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada
18 02 03	otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije	19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
18 02 03	otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*

OSTALI PRODUKTI TEHNOLOŠKOG PROCESA (energija, tehnološka voda, otpadni plinovi koji se ispuštaju i dr.)
Otpadne vode iz procesa oporabe otpada parnom sterilizacijom ne ispuštaju se u sustav javne odvodnje već se prihvaćaju u IBC spremnike zapremine 1.000 l.
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU (vrsta proizvoda koji nastaje) **

Nije primjenjivo.

*) za svaki tehnološki proces gospodarenja otpadom iz Tablice 1. upisuje se zasebna tablica, umjesto „n“ upisati naziv i oznaku tehnološkog procesa iz Tablice 1.
**) Opisati

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Uređaj za oporabu medicinskog otpada	KEG Entsorgung und Logistik GmbH Sistem Drauschke Tvornički broj: 39378 God. proizvodnje: 1993.	9,600 tona/dan	Oporoaba medicinskog otpada parnom sterilizacijom
Hidraulična dizalica na kamionu (grajfer)	ATLAS WEYHAUSEN AK 130.1V -9.s12		Pretovar obrađenog otpada iz prihvatnog spremnika od 18 m3 u čelični spremnik s poklopcem zapremine 38 m3
Prihvatni spremnik za otpad	Rumekon; Čelični abrol spremnik s poklopcem zapremine 18 m3		Utovar steriliziranog otpada iz uređaja
Spremnici za otpad	Rumekon; Čelični abrol spremnik s poklopcem zapremine 38 m3		Privremeno skladištenje otpada nastalog postupkom sterilizacije medicinskog otpada
Ručni paletni viličar s vagom	TPWLKP - 5		Vaganje otpada

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Uređaj Sistem Drauschke:

Uređaj Sistem Drauschke namijenjen je za sterilizaciju medicinskog otpada vodenom parom. Uređaj prihvaća otpad isključivo iz kontejnera na kotačima zapremine 1,1 m3 putem mehanizma za prihvaćanje, podizanje i pražnjenje otpada u autoklav volumena 13 m3. Za rad uređaja potreban je priključak na električnu energiju (trofazna struja do 90 kWh) i paru (do 1.500 kg pare po ciklusu).

Opis metode obavljanja tehnološkog procesa prema vrsti otpada:

Ovisno o mjestu nastanka otpada i djelatnosti Proizvođača otpada, zaprimljene vrste medicinskog otpada obrađuju se zajedno i/ili pojedinačno.

Vremensko trajanje oporabe:

Uključuje: punjenje autoklava (hidraulički sustav za podizanje i pražnjenje kontejnera kroz otvor autoklava), kontrolu punjenja i napunjenosti autoklava, parna sterilizacija otpada, pražnjenje autoklava, izmještanje prihvatnog kontejnera obrađenog otpada.

Vremensko trajanje:

- doprema otpada sa skladištenja – 10 min

- kontrola punjenja i napunjenosti autoklava – 5 min

- punjenje autoklava – 30 min

- parna sterilizacija (dovođenje uređaja u stanje pripravnosti, pred-vakuum 1, pred-vakuum 2, pred-vakuum 3, sterilizacija, usisavanje ostatka vode iz autoklava, sušenje, prozračivanje i otpuštanje pare plašta) – 120 min- pražnjenje autoklava – 10 min

- izmještanje prihvatnog kontejnera obrađenog otpada – 5 min

Ukupno trajanje postupka parne sterilizacije je do 3 sata (180 min)

Kapacitet procesa i uređaja:

Uređaj ima kapacitet sterilizacije do 1,2 tone otpada po ciklusu oporabe.

Maksimalni godišnji kapacitet uređaja za sterilizaciju otpada u režimu rada 24 h/365 dana iznosi kako slijedi:

1 ciklus (3 sata) = 1.200 kg otpada,

Maksimalan broj ciklusa u danu: 1 dan (8 ciklusa) = 9.600 kg ili 9,6 t.

Godišnji kapacitet sterilizacije otpada iznosi: 3.504 t.

Ovisno o količini otpada uređaj radi do tri smjene po 8 sati. Vikendima i praznicima, uređaj radi jednu i/ili dvije smjene. Za rad u jednoj smjeni potrebna su 2 djelatnika. Tijekom jutarnje smjene osim 2 radnika na uređaju, na lokaciji je prisutan i radnik održavanja uređaja. Također, u slučaju kvara uređaja tijekom 2. i 3. smjene i vikenda dostupan je dežurni radnik za održavanje uređaja.

Način i kontrola punjenja i napunjenosti uređaja:

Zaprimljenom otpadu prije svakog početka ciklusa parne sterilizacije utvrđuje se masa te se tako kontrolira punjenje i napunjenost uređaja za oporabu odnosno količina otpada do 1,2 t po ciklusu

oporabe (sukladno tehničkoj dokumentaciji uređaja Bedienungshandbuch: KEG Entsorgung & Logistik GmbH, Typen - Nr.: KS - 002 – 1992).

Održavanje:

Plansko i redovito održavanje uređaja za oporabu otpada provodi se u fazama za vrijeme trajanja ciklusa tako da se održava pojedini sustav koji trenutačno nije u upotrebi (hidraulički sustav podizanja i spuštanja autoklava, vakuum pumpe, kompresori, parna postaja i ostalo). Budući da svi sustavi nisu u funkciji istovremeno, omogućena je i pauza u radu određenog sustava tijekom ciklusa oporabu jer su pojedini sustavi odvojeni. Zbog navedenog nije predviđen godišnji prestanak rada uređaja za potrebe održavanja.

Funkcionalni dijelovi i funkcije sustava:

Uređaj se sastoji od energetske postaje i autoklava.

1. Energetska postaja smještena je unutar dva kontejnera (š x d x v = 2,5 x 12,2 x 3,1 m i š x d x v = 2,5 x 7,5 x 3,1 m) te je opremljena svim tehničkim uređajima potrebnim za sterilizaciju medicinskog otpada složenim postupkom vakuum – vodena para - vakuum.

1. Energetska postaja sastoji se iz sljedećih dijelova:

1.1. uređaj za redukciju i pripremu pare

1.2 upravljački sustav

1.2.1. kontrolni dio upravljačkog sustava (kontrolna ploča)

1.2.2. strojarski dio upravljačkog sustava:

- vakuum pumpe i povezani sustav cijevi,

- kondenzator za hlađenje vrućeg zraka i kondenzaciju u njemu sadržane pare iz autoklava (sadrži odvajač kondenzata i sustav za skupljanje nastalog kondenzata pare)

- sabirni spremnik kondenzata,

- dva spremnika za skupljanje otpadne vode (ukupnog volumena 4,26 m3)

- pročistač zraka za uklanjanje eventualno prisutnih neugodnih mirisa (koristi se otopina H2O2 kao oksidacijsko sredstvo koja se u protustruji zraka šprica putem grupe mlaznica)

- kompresor za rad svih pneumatskih ventila kao i mlaznica za raspršivanje u pročistaču zraka

- ciklon za odvajanje krutih čestica (vodeni kamenac i pijesak) u struji zraka prilikom prolaska zraka kroz sustav vakuum pumpi, a tijekom usisavanja zraka iz autoklava

U jednom kontejneru smješteno je postrojenje za redukciju i pripremu pare, dok se u drugom nalaze upravljačka i strojarska prostorija. U upravljačkoj prostoriji u rasklopnom ormaru instalirana je upravljačka jedinica. Iz nje se pokreće program sterilizacije i prati odvijanje programa. U strojarskoj prostoriji nalazi se cjelokupno postrojenje osim kondenzatora pare (š x d x v = 1,6 x 4,9 x 2,7 m) koji se nalazi na krovu kontejnera.

2. Autoklav je čelični tlačni spremnik s dvostrukom stijenkom, volumena 13 m3, koji je ugrađen na kamionsku prikolicu.

Pomoću zatvarača ostvaruje se nepropusnost spremnika pri uvjetima vakuuma i uvjetima pretlaka. Poklopac autoklava prilikom zatvaranja nasloni se na blago izdignutu gumenu brtvu koja prolazi središnjim dijelom ruba stijenke otvora autoklava. Nakon sjedanja poklopca na rub autoklava zatvarač zakreće u jednu stranu poklopac u konusne zapornike čime se postiže brtvljenje (nepropusnost) autoklava.

Autoklav je provjeren i ispitan na radni tlak do 4 bara. Masa otpada po ciklusu iznosi do 1,2 tone.

Autoklav je postavljen kraj energetske postaje čime je omogućeno priključivanje putem fleksibilnih crijeva. Priključivanje se vrši preko brzih spojki montiranih na tlačna crijeva koja su obložena žičanim pletivom. Crijeva (mjerni vod, usisavanje otpadne vode/zraka/pare glavni vod pare, vod pare za plašt, usisavanje kondenzata /zraka/pare iz plašta) su preko prirubnica čvrsto spojena na energetsku postaju.

Za rad uređaja Sistem Drauschke potreban je priključak na električnu energiju i vodu. Na lokaciji na kojoj će biti postavljen uređaj postoje priključci na el. energiju i vodu.

Punjenje autoklava otpadom obavlja se s pomoću hidrauličke rampe kakva je uobičajena na vozilima za sakupljanje otpada. Za optimalno iskorištenje prostora spremnika, te radi sprječavanja prekomjernog sabijanja otpada unutar spremnika, autoklav se podiže prilikom procesa punjenja do kuta od približno 90°. Kod podizanja spremnika, otpad kliže u stražnji dio prostora za punjenje. Prilikom pražnjenja

narednih kontejnera volumena 1,1 m3 u spremnik autoklava dolazi do sve većeg stupnja popunjenosti. Autoklav u prosjeku prima 13 spremnika volumena 1,1 m3.

Bilanca svih ulaza i izlaza:

U proces oporabu parnom sterilizacijom ulazi:

- otpad (1.200 kg/ciklusu)

Proces troši električnu energiju (pokretanje vakuum pumpi, kompresora, električnih sklopova, hidraulike itd.), gorivo za rad generatora za proizvodnju pare.

Okvirna mjesečna potrošnja struje, vode, lož ulja pri radu uređaja u tri smjene:

- struja: 5.500kWh/mjesečno - okvirno

- voda: 50 m3/mjesečno - okvirno

- lož ulje: 7.000 litara/mjesečno - okvirno

Iz procesa oporabe parnom sterilizacijom izlazi:

- obrađeni otpad ≥ (1.200 kg/ciklusu)

- otpadna voda (180 l/ciklusu) - okvirno

Moguća su odstupanja u masi izlaznog otpada u odnosu na količinu ulaznog otpada (izlazna količina otpada ≥ ulaznoj količini otpada) zbog fizikalno-kemijskih svojstava otpada odnosno samog procesa sterilizacije vodenom parom.

Tehnološki proces oporabe:

Nakon dostizanja optimalnog stupnja popunjenosti spremnik (autoklav) se hermetički zatvara te započinje proces oporabe.

Uređaj ne posjeduje kontinuirani ispis parametara rada (tlak, temperatura autoklava) koji prate rad

uređaja, no kontrolna ploča u realnom vremenu pokazuje parametre rada (tlak i temperatura autoklava) putem umjerenih sondi i uz neprekidni nadzor djelatnika za vrijeme oporabe otpada postupkom parne sterilizacije. Zaduženi djelatnik u svakoj smjeni prati i nadgleda svaku fazu procesa uređaja. U slučaju nepravilnosti proces se zaustavlja i otklanjaju se nedostaci uz pisanu evidenciju zabilježenih nepravilnosti od strane zaduženog djelatnika.

Proces se može voditi automatski ili ručno. U ručno vođenom načinu rada u slučaju nepravilnosti ručno se zaustavlja proces od strane zaduženog djelatnika, dok u automatskom načinu rada, sustav sam prepoznaje grešku te se proces zaustavlja.

U oba načina rada uređaja, na kontrolnoj ploči putem signalnih lampi može se odrediti koji sustav i u kojoj fazi ne funkcionira ispravno.

Proces se odvija u fazama:

1. Dovođenje uređaja u stanje pripravnosti/spremnosti

Tijekom procesa dovođenja uređaja u stanje pripravnosti/spremnosti, provodi se zagrijavanje vakuum pumpi i zagrijavanje dvostijenskog plašta spremnika autoklava uz pomoć pare. Potrebna radna temperatura vakuum pumpi postiže se njihovim radom pri zatvorenim radnim ventilima u trajanju od 20 minuta. Tijekom tog vremena u autoklavu vlada atmosferski tlak.

Istovremeno s vakuum pumpama uključuje se i kompresor kako bi proizveo tlak potreban za pogon svih pneumatskih sustava (pneumatski ventili i mlaznice). Kompresor se isključuje kada tlak dostigne 10 bara. Kroz odgovarajuću regulaciju kompresor se ponovo uključuje u trenutku kada tlak padne ispod 6 bara.

Za vrijeme faze zagrijavanja vakuum pumpi, autoklav se preko plašta indirektno zagrijava. Prvo se otvara glavni parni ventil. Kad je otvoren glavni parni ventil, te kada su regulatori temperature i tlaka spremni za rad, otvara se parni ventil plašta. Zadaća regulatora je da se putem regulacijskog ventila i povezanih mjernih sondi za mjerenje tlaka i temperature održavaju potrebna temperatura i tlak u pojedinoj fazi rada autoklava. Zagrijavanje autoklava pridonosi održavanju zadane temperature sterilizacije.

Nastali kondenzat pri regulaciji temperature i kondenzat pare plašta odvodi se preko odvajača kondenzata u sabirni spremnik kondenzata. Parni ventil plašta zatvara se na kraju postupka sterilizacije.

2. Pred-vakuum 1

Transport zraka iz autoklava se odvija pomoću vakuum pumpi i sustava cijevi. Zrak usisan vakuum pumpama prolazi kroz kondenzator, jedan spremnik otpadne vode, pročistač zraka, ciklon i ispuhuje se ventilatorom na krovu kontejnera energetske postaje. U kondenzatoru se hladi vrući zrak i kondenzira u njemu sadržana para iz autoklava, a kondenzat se potom prebacuje u spremnik kondenzata. Zrak iz kojeg je izdvojena vodena faza u kondenzatoru nakon što prođe kroz spremnik otpadne vode u nastavku prolazi kroz pročistač zraka i ciklon. Tlak u autoklavu pri tome pada od atmosferskog tlaka na tlak (apsolutni) od 0,25 bara. Nakon postizanja ovog podtlaka, vakuumirani prostor puni se parom i

dolazi do rasta tlaka do 1 bar. Nakon postizanja tlaka od 1 bara završen je prvi parni udar.

3. Pred-vakuum 2

Druga faza vakuumiranja počinje kod tlaka od 1 bara u unutrašnjosti autoklava. Usisni ventil se otvara nakon što je zatvoren direktni parni ventil. Autoklav se opet vakuumira toliko dugo dok se ponovno ne postigne podtlak od 0,25 bara. Tada se zatvara usisni ventil i otvara direktni parni ventil. Drugi parni udar počinje kod podtlaka od 0,25 bara i ponovno završava kod uspostave tlaka od 1 bar.

4. Pred-vakuum 3

Nakon postizanja tlaka pare od 1 bar, počinje treća faza vakuumiranja. Kad je dostignut podtlak od 0,25 bara, počinje prelazna faza. Usisni ventil se zatvara a direktni parni ventil otvara. Prelazna faza završava, kad je u autoklavu postignut tlak od 2,3 bara.

Za vrijeme pred-vakuumskih faza raste temperatura u autoklavu indirektnim zagrijavanjem parom plašta te za vrijeme udara pare. Zrak se tijekom tri pred-vakuum faze zamijeni 99,9% parom.

5. Sterilizacija

Nakon prijelazne faze, tijekom koje se u autoklavu postiže tlak od 2,3 bara, počinje proces sterilizacije. Dovođenjem pare preko parnog voda u unutrašnjost autoklava postižu se uvjeti za početak sterilizacije. Proces sterilizacije odvija se pri tlaku od 2,3 bara i temperaturi od oko 124°C u trajanju od minimalno 20 minuta. Ovakvi uvjeti omogućavaju sterilizaciju i zatvorenih spremnika s tekućinom volumena do 0,5 litara (npr. dijelovi infuzijskih sistema i sl.). U postupku sterilizacije ne provodi se usitnjavanje otpada te otpad zadržava izvornu formu pakiranja bez rasipanja sadržaja.

6. Usisavanje ostatka vode iz autoklava

Nakon završetka procesa sterilizacije započinje usisavanje ostatka vode iz autoklava u trajanju od minimalno 15 minuta.

7. Sušenje

Nakon završetka procesa usisavanja ostatka vode iz autoklava započinje sušenje obrađenog materijala u trajanju od minimalno 10 minuta.

8. Prozračivanje i otpuštanje pare plašta

Nakon isteka faze sušenja, prozračuju se spremnici otpadne vode i autoklav upuhivanjem zraka iz okoline s pomoću vakuum pumpi i sustava cijevi.

9. Pražnjenje obrađenog otpada

Nakon završenog procesa oporabe parnom sterilizacijom, obrađeni se otpad prebacuje u kontejner zapremine 18 m3 te iz njega uz pomoć hidraulične dizalice/grabilice prebacuje u abrol spremnike zapremine 38 m3 i privremeno skladišti do trenutka izvoza kada se otpad iz abrol kontejnera zapremine 38 m3 prebacuje u spremnik tegljača također s pomoću hidraulične dizalice/grabilice. Prije samog otvaranja poklopca autoklava predviđena je dodatna faza usisavanja zaostale pare u trajanju od minimalno 5 min te se na taj način sprječava ispuštanje zaostale pare u atmosferu.

Nakon završetka ciklusa oporabe otpad je u kompaktnoj, stiješnjenoj formi, u krutom stanju, uslijed izlaganja vakuumu i temperaturi (npr. vreće su spojene i ne mogu se odvajati) zbog čega je onemogućeno raznošenje otpada u okoliš. U slučaju pucanja vreće u autoklavu zbog izlaganja vakuumu i temperaturi sadržaj tih vreća također je u kompaktnoj, stiješnjenoj formi, u krutom stanju.

Otpadne vode iz procesa sterilizacije

Tijekom procesa sterilizacije otpada nastaju otpadne vode (do 120 l po ciklusu). U strojarskom dijelu energetske postaje nalaze se dva čelična tlačna spremnika za otpadne vode (ukupnog volumen 4,26 m3, svaki 2,13 m3). U njima se prikuplja kondenzirana vodena para iz kondenzatora, voda od pročišćavanja zraka i voda od usisavanja ostatka vode iz autoklava.

Na krovu kontejnera strojarskog dijela energetske postaje instaliran je kondenzator pare. Krovni ventilatori dovode okolni zrak na rebraste cijevi kondenzatora. Ova zračna struja služi hlađenju i kondenzaciji pare u kondenzatoru.

Po završetku usisavanja ostatka vode i faze sušenja (dovođenje zraka radi izjednačavanje tlaka), prozračuju se oba čelična spremnika otpadnih voda, koji se nalaze u kontrolnoj postaji. Prozračivanje tih spremnika se radi prilikom završetka svakog ciklusa oporabe otpada tj. faze usisavanja ostatka vode iz autoklava. Prozračivanjem se postiže izjednačavanje tlaka u spremnicima i autoklavu sa atmosferskim tlakom. Za vrijeme prozračivanja također se otvara ispusni ventil ciklona, da bi se u ciklonu odvojeni talog i čestice ispustile u zasebni plastični spremnik vode u zatvorenom sustavu cirkulacije (volumena 1 m3). Otpadna voda iz tog plastičnog spremnika također se obrađuje kao i ostala

otpadna voda.

Eventualno prisutni neugodni mirisi u zraku iz autoklava i spremnika otpadne vode neutraliziraju se u pročistaču zraka s otopinom H2O2 kao oksidacijskim sredstvom isključivo u ručno vođenom procesu. Otopina s oko 1-2 % H2O2 se u tom slučaju šprica u protustruji putem grupe mlaznica. Otopina H2O2 nalazi se stalno u plastičnom spremniku, koji je sastavni dio pročistača zraka. Dodatni sustavi sprječavanja širenja eventualnih neugodnih mirisa u okoliš nisu predviđeni tehnologijom rada sustava Drauschke.

Prije nego što ohlađeni zrak bude vakuum pumpama usisan i odveden u pročistač zraka, odvaja se kondenzat u jednom od dva spremnika otpadne vode. Ako je jedan spremnik napunjen još vrućom vodom, u automatskom pogonu automatski se puni drugi. Kontrolne lampe spremnika otpadne vode 1 i 2 min/max pokazuju preko pokazivača nivoa razinu otpadne vode u oba spremnika. U slučaju popunjenosti više od 80 % jednog spremnika postrojenje se zaustavlja uz alarm. U tom slučaju mora se proces ponovo pokrenuti. Automatika kod novog starta automatski prelazi na drugi spremnik.

Kondenzat nastao u procesu regulacije temperature i grijanja plašta se skuplja. S obzirom da para plašta ne dolazi u dodir s otpadom namijenjenom za sterilizaciju, kondenzat pare skuplja se u sabirni spremnik i koristi za pripremu otopine 1 – 2 % H2O2 za pročišćavanje zraka.

Otpadne vode iz spremnika za otpadnu vodu 1 i 2 automatikom se prebacuju u vodonepropusni IBC spremnik zapremine 1.000 l koji je smješten na tankvani s vanjske strane kontejnera energetske postaje. Tankvana je volumena 1.260 l te zadovoljava zahtjev od 110 % spremnika.

Postupanjem s otpadom nakon procesa:

Otpad (neopasni) koji nastaje nakon procesa sterilizacije parom iz uređaja se prebacuje kroz otvor autoklava direktno u vodonepropusni spremnik zapremine 18 m3. Spremnik od 18 m3 se zatim viljuškarom prevozi do abrol kontejnera zapremine 38 m3, u koje se otpad prebacuje pomoću hidraulične dizalice/grabilice (grajfer) do trenutka odvoza kada se otpad iz abrol kontejnera zapremine 38 m3 prebacuje u spremnik tegljača također pomoću hidraulične dizalice/grabilice.

Abrol kontejneri su smješteni uz prednji i stražnji ulaz te sjeveroistočnu bočnu stranu gospodarske zgrade (hala), na asfaltnoj manipulativnoj površini, otpornoj na djelovanje otpada. Abrol kontejneri su zatvoreni čime se sprječava raznošenje otpada u okoliš te doticaj oborinskih voda s otpadom.

Postupanje s kontejnerima za otpad:

Prazni kontejneri od 1,1 m3 iz kojih se sadržaj ispraznio u autoklav na početku ciklusa, vizualno se pregledavaju te po potrebi odvajaju za dezinfekciju i pranje, nakon čega se ponovno koriste.

Nositelj zahvata za potrebe dezinfekcije spremnika od 1,1 m3 ima sklopljen Ugovor s ovlaštenom pravnom osobom (trenutno s tvrtkom BIO-SAN d.o.o.) koja vrši dezinfekciju tih spremnika metodom orošavanja dezinfekcijskim sredstvom 2 puta mjesečno (svaka 2 tjedna) na lokaciji sterilizacije otpada. Orošavanje se vrši ručnim prskalicama vodene otopine dezinfekcijskog sredstva.

Tvrtka REMONDIS Medison d.o.o. također, ukoliko se nakon pražnjenja kontejnera 1,1 m3 primijeti da se na mjestu nastanka otpada desilo rasipanje sadržaja u samom spremniku, odmah provodi postupak dezinfekcije spremnika metodom orošavanja.

Za potrebe pranja spremnika od 1,1 m3 tvrtka REMONDIS Medison d.o.o. ima sklopljen ugovor s tvrtkom Metis d.d. (Ugovor br. 23-2016-5) prema kojem ista obavlja usluge pranja spremnika na način da se spremnici odvoze s lokacije na pranje na lokaciju poslovanja tvrtke Metis d.o.o. u Otočcu i potom vraćaju. Tvrtka REMONDIS Medison d.o.o. planira osigurati uređaj za pranje kontejnera unutar natkrivene hale.

Izvorna pakiranja zaraznog otpada i oštrih predmeta preuzeta od proizvođača otpada (hermetički zatvoreni plastični spremnici volumena 2, 20 i 60 litara te nepropusne plastične vreće) koriste se jednokratno te se nakon sterilizacije upućuju na daljnju oporabu.

MJERE NADZORA I UPRAVLJANJA

Nadzor tehnološkog procesa

Tvrtka REMONDIS Medison d.o.o. posjeduje sustav upravljanja kvalitete prema normi ISO 9001:2015 i sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2015, a procesi prikupljanja, oporabe i odvoza obrađenog otpada definirani su Priručnikom sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, PKO-RM, revizija 1.

Nadzorom tehnološkog procesa osigurava se provjera ispravnosti uređaja i opreme te obavljanje tehnološkog procesa sukladno načinu gospodarenja otpadom propisanim Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) i Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 106/22, NN 138/24, NN 108/25). Uvidom u sve funkcionalne faze tijekom postupka sterilizacije otpada stalnim monitoringom parametara tlaka i temperature na kontrolnoj ploči od strane djelatnika te njegovim nadzorom svih ostalih sustava uređaja za parnu sterilizaciju omogućuje se rad sustava u zadanim tvorničkim parametrima.

Uređaj za sterilizaciju medicinskog otpada nadzire se održava sukladno uputama proizvođača. Upute proizvođača propisuju dnevni i tjedni nadzor i održavanje, te broj radnih sati nakon kojih je potreban nadzor i održavanje određenih dijelova i elemenata uređaja.

Nositelj zahvata dužan je obavljati ispitivanja uređaja radi utvrđivanja ispunjavanja svih zahtjeva utvrđenih pravilima zaštite na radu od strane ovlaštene osobe za ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i to u slijedećim slučajevima:

- prije stavljanja uređaja u uporabu (prvi puta bez obzira na lokaciju),
- najmanje jedanput nakon dvije godine uporabe uređaja bez obzira na lokaciju,
- poslije rekonstrukcije a prije ponovnog početka korištenja,

Navedenim ispitivanjem potrebno je utvrditi ispunjavanje svih zahtjeva utvrđenih pravilima zaštite na radu.

Prema Pravilniku o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15 i 56/19) obrađeni otpad se analizira u ovlaštenom laboratoriju najmanje 6 puta godišnje. Analizom se utvrđuje jesu li iz obrađenog medicinskog otpada uklonjeni mikroorganizmi.

Osobe zaposlene za rad na uređaju su osposobljene za rad na siguran način te koristiti propisana zaštitna sredstva.

Ukoliko dođe do akcidentne situacije – prosipanje otpada na podnu površinu, rasuti otpad će se opremom za čišćenje ukloniti s mjesta onečišćenja te će se isti zbrinuti u uređaju.

Mjesta na kojima je došlo do rasipanja i/ili razlijevanja otpada potrebno je očistiti dezinfekcijskim sredstvom.

Upute za rad

Upute za rad odnose se isključivo na rad sustava Drauschke i usklađene su s tehničkom dokumentacijom uređaja - Bedienungshandbuch: KEG Entsorgung & Logistik GmbH, Typen - Nr.: KS - 002 – 1992.

Upravljanje radom uređaja obuhvaćeno je ručnim ili automatskim režimom rada putem kontrolne ploče u upravljačkoj postaji. Kontrolna ploča uključuje indikatore, pokretne sklopke za uključivanje ventila, pumpi, kompresora i sl.

Značenje pojedinih indikatora kontrolne ploče je sljedeće:

- UKLJ – npr. sustav je u funkciji i trenutno aktivan u automatskom režimu rada (u ručnom režimu rada označava signal da je potrebno ručno aktivirati sustav)

- OTV – npr. ventil je otvoren u automatskom režimu rada (u ručnom režimu rada označava signal da je potrebno aktivirati ručno otvaranje ventila)

- ZATV – npr. ventil je zatvoren u automatskom režimu rada (u ručnom režimu rada označava signal da je potrebno aktivirati ručno zatvaranje ventila)

- T – 5, 10 i 20 min – automatski „timer“ duljine trajanja određenog procesa

- Zelena kontrolna lampa – npr. sustav je ispravan i spreman (ručni režim rada)

- Žuto-narančasta kontrolna lampa – npr. sustav je u funkciji (automatski režim rada)

Djelatnik zadužen za upravljanje uređajem kontrolira i prati signalizaciju na kontrolnoj ploči. U smjeni uvijek rade po dva djelatnika i na taj način je omogućena dvostruka provjera i kontrola vođenja postupka rada uređaja.

Kontrolna ploča u upravljačkoj postaji

AUTOMATSKO VOĐENJE PROCESA

Prilikom automatskog vođenja postupka, potrebno je da su položaji prekidača na rasklopnom ormaru postavljeni u položaj - automatski. Automatski vođen postupak sterilizacije parom počinje isključivo ukoliko je izborni prekidač “ručno - 0 – automatski“ postavljen u položaj – automatski, te kada je uključen upravljački napon.

Prikazivanje pojedinih faza procesa slijedi svijetljenjem žuto-narančastih kontrolnih lampica. Tijek procesa prati se na kontrolnoj ploči (vrijednost temperature tlaka autoklava) u upravljačkom dijelu energetske postaje.

Stanje pripravnosti/spremnosti

Kad su svi prekidači u osnovom položaju za automatsko vođenje, svijetli kontrolna lampica

“Pripravan“.

Faza zagrijavanja vakuum pumpi

S vremenskim pomakom uključuju se vakuum pumpe. Potrebna radna temperatura postiže se njihovim radom od minimalno 20 minuta pri zatvorenim radnim ventilima. Za vrijeme faze zagrijavanja otvaraju se prozračni i ventili za odvodnjavanje. U autoklavu vlada atmosferski tlak. Istovremeno s vakuum pumpama uključuje se i kompresor, kako bi se osigurao potrebni tlak za pogon. Kompresor se isključuje kada tlak dostigne 10 bara. Kroz odgovarajuću regulaciju kompresor se ponovo uključuju kad tlak padne ispod 6 bara.

Vakuum pumpe 1 do 4 (vrijeme zagrijavanja)	UKLJ.
Kompresor	UKLJ.
Glavni parni ventil (u taktovima)	UKLJ.
Kad je otvoren glavni parni ventil i dovoljan tlak, tada:	
Parni ventil plašta	OTV.
Ventili odvodnje filtar 1 i 2	OTV.
Prozračni ventil	OTV.
Ventil punjenja spremnika 1 otp. vode, ukoliko je pun	
Ventil punjenja spremnika 2 otp. Vode	OTV.
Krovni ventilatori 1 i 2	UKLJ.
Pumpa kondenzata	UKLJ.
Pumpa pročistača zraka	UKLJ.
Ventilator pročistača zraka	UKLJ.
Brizgaljke kemikalija	UKLJ.

-

Zagrijavanje plašta parom

Za vrijeme faze zagrijavanja vakuum pumpi, autoklav se preko plašta indirektno zagrijava. Prvo se otvara glavni parni ventil. Kad je otvoren glavni parni ventil, te kada su regulatori temperature i tlaka spremni za rad, otvara se parni ventil plašta. Potrošnja preko pare plašta omogućava, da se mogu

regulirati tlak pare i temperatura, jer za vrijeme sterilizacije potrošnja pare plašta predstavlja kontinuiranog potrošača pare. Zagrijavanje autoklava pridonosi održavanju potrebne temperature sterilizacije.

Nastali kondenzat pri regulaciji temperature i kondenzat pare plašta odvodi se preko odvajača kondenzata, regulacije temperature i pare plašta u sabirni spremnik kondenzata. Parni ventil plašta zatvara se na kraju postupka sterilizacije.

-

Pred-vakuum 1

Prije nego što može početi postupak sterilizacije, isisava se zrak iz autoklava i zamjenjuje čistom parnom atmosferom. Zato se autoklav tri puta isisava i nakon svake faze vakuumiranja puni parom. Kontrolna lampa "pred-vakuum 1" signalizira, da se autoklav prvi puta vakuumira i puni parom. Kad je završeno vrijeme zagrijavanja pumpi:

Prozračni ventil	ZATV.
Ventil odvodnjavanja filtara 1 i 2	ZATV.

Faza vakumiranja I:

Zrak iz autoklava se usisava. Prvo se otvore radni ventili vakuum pumpi, a zatim usisni ventil. Zrak usisan vakuum pumpama prolazi kroz kondenzator, jedan spremnik otpadne vode, pročistač zraka, ciklon i ispuhuje se pomoću ventilatora koji se nalazi na krovu kontejnera. Tlak u autoklavu pri tome pada od atmosferskog tlaka na podtlak od 0,25 bara.

Radni ventili vakuum pumpi	OTV.
Usisni ventil	OTV.

Među-udar pare I:

Nakon postizanja ovog podtlaka, zatvara se usisni ventil i otvara direktni parni ventil. Vakumirani prostor puni se parom i tlak raste do 1 bar. Nakon postizanja tlaka od 1 bar završava parni udar I.

Usisni ventil	ZATV.
Direktni parni ventil	OTV.

Pred-vakuum 2

Faza vakuumiranja II:

Druga faza vakuumiranja počinje kod tlaka od 1 bar u unutrašnjosti autoklava. Usisni ventil se otvara nakon što je zatvoren direktni parni ventil. Autoklav se opet vakuumira toliko dugo dok se ne postigne podtlak od 0,25 bara. Tada se zatvara usisni ventil i otvara direktni parni ventil.

Direktni parni ventil ZATV

Usisni ventil OTV.

Među-udar pare I:

Nakon postizanja ovog podtlaka, zatvara se usisni ventil i otvara direktni parni ventil. Vakumirani prostor puni se parom i tlak raste do 1 bar. Nakon postizanja tlaka od 1 bar završava parni udar I.

Usisni ventil ZATV.

Direktni parni ventil OTV.

-

Pred-vakuum 3

Nakon postizanja tlaka pare od 1 bar, počinje treća faza vakuumiranja. Direktni parni ventil se zatvara, usisni ventil otvara.

Direktni parni ventil ZATV

Usisni ventil OTV.

Prelazna faza:

Kad je dostignut podtlak od 0,25 bara, počinje prijelazna faza. Usisni ventil se zatvara a direktni parni ventil otvara. Prelazna faza završava, kada se postigne tlak od 2,3 bara.

Usisni ventil ZATV.

Direktni parni ventil OTV.

Za vrijeme pred-vakuumskih faza temperatura u autoklavu raste indirektnim zagrijavanjem parom plašta i za vrijeme među-udara pare. Zrak se za vrijeme tri pred-vakuum faze zamijeni 99,9% parom.

-

Sterilizacija

Nakon prijelazne faze, kad je postignut tlak od 2,3 bara, počinje proces sterilizacije. Dovođenjem pare preko direktnog parnog voda u unutrašnjost autoklava postižu se uvjeti za početak sterilizacije.

Minimalno 20 minutno vrijeme sterilizacije počinje kod tlaka od 2,3 bara i temperature od oko 124°C. S ovim uvjetima sterilizacije steriliziraju se sa sigurnošću i zatvoreni spremnici sa tekućinama volumena do 0,5 litara.

Direktni parni ventil	OTV.
Prespojni ventil	OTV.
Vrijeme timer T32 teče	min. 20 min

Usisavanje ostatka vode

Nakon isteka zadanog vremena sterilizacije počinje usisavanje ostatka vode. Prvo se vrši izjednačavanje tlaka preko voda vakuuma. Tada se pri tlaku od 1 bar usisava preostala voda preko voda ostatka vode.

1. faza: (izjednačavanje tlaka od p=2,3 bara na p =1 bar)

Direktni parni ventil	ZATV.
Prespojni ventil	ZATV.
Usisni ventil	OTV.

2. faza: dostignut p = 1bar

Usisni ventil	ZATV.
Ventil ostatka vode	OTV.
Trajanje usisavanja vode timer T36/55	15 min

Sušenje

Nakon isteka vremena za usisavanje vode, započinje vrijeme sušenja

Ventil ostatka vode	ZATV.
Usisni ventil	OTV.
Prespojni ventil	OTV.

Trajanje sušenja timer T ***	10 min
-	
<u>Prozračivanje i otpuštanje pare plašta</u>	
Kad je istekla faza sušenja, prozračuju se spremnici i autoklav.	
Parni ventil plašta	ZATV.
Glavni parni ventil	ZATV.
Pumpa kondenzata	ISKLJ.
Vakuum pumpe	ISKLJ.
Pumpa pročistača zraka	ISKLJ.
Ventilator pročistača zraka	ISKLJ.
Špricanje kemikalija	ISKLJ.
Krovni ventilatori	ISKLJ.
Ventili punjenja spremnika 1 otp. voda	OTV.
Ventili punjenja spremnika 2 otp. voda (ako je donji senzor nivoa pređen)	
Rasteretni ventil plašta	OTV
Prozračni ventil	OTV.
Ventili odvodnjavanja 1 i 2	OTV.
Vrijeme prozračivanja timer T 34	5 min
Nakon zadanog vremena:	
Prozračni ventil	ZATV.
Rasteretni ventil plašta	ZATV.
Ventili odvodnjavanja 1 i 2	ZATV.

Ventili punjenja spremnika 2 otp. voda ZATV.

Pražnjenje

Tijekom ovog postupka, obrađeni se otpad prebacuje u kontejner zapremine 18 m^3. Nakon završenog procesa oporabe, obrađeni se otpad prebacuje u kontejner zapremine 18 m^3 te iz njega uz pomoć hidraulične dizalice u abrol spremnike zapremine 38 m^3 i privremeno skladišti do trenutka izvoza kada se otpad iz abrol kontejnera zapremine 38 m^3 prebacuje u spremnik tegljača također pomoću hidraulične dizalice/grabilice.

RUČNO VOĐENJE PROCESA

Za ručni pogon uređaja mora se prvo autoklav spojiti na energetsku postaju. Glavni prekidač uključiti, a nakon toga uključiti upravljački napon. Nakon toga na prekidaču "ručno - 0 – automatski" odabire se pozicija - ručno. Nakon toga se može ručno upravljati funkcijama agregata energetske postaje.

Ručno upravljani proces

Prije početka procesa treba provjeriti je li spremnik vode za pročistač zraka napunjen.

Tlak zraka zelena kontr lampa. UKLJ.

Kontrolna lampa svijetli, ima dovoljno tlaka za pogon ventila i pročistača zraka. U drugom slučaju mora kompresor prvo osigurati potreban tlak za siguran rad.

Nivo kemikalija pročistača zraka zelena kontr lampa. UKLJ.

Prije početka oporabe naredne šarže provjeriti količinu sredstva za neutralizaciju neugodnih mirisa u zraku. Navedeni sustav koristi se u ručnom režimu isključivo u slučajevima kada se očekuju ili zamijeti pojava neugodnih mirisa.

Ako su ispunjeni gornji uvjeti, može se započeti sa ručno upravljanim postupkom sterilizacije. U nastavku opisani programski tok, mora se održati kako bi se osiguralo propisno provođenje postupka sterilizacije.

Stanje pripravnosti/spremnost

Za dovođenje uređaja u stanje pripravnosti/spremnosti moraju biti ispunjeni uvjeti koje signaliziraju slijedeće kontrolne lampe:

“upravljački napon“	UKLJ.
“ručno“	UKLJ.
“tlak zraka“	UKLJ.
“kondenzat min“	UKLJ.
“nivo kemikalija pročistača“	UKLJ.

Faza zagrijavanja vakuum pumpi

Prvo se uključuju vakuum pumpe Pv1 - Pv4. Vrijeme zagrijavanja treba biti najmanje 20 min. Iz tog se razloga uključuju sve četiri pumpe.

vakum pumpe 1 ručno -0 – automatski“ UKLJ.	ručno
vakum pumpe 2 ručno -0 – automatski“ UKLJ.	ručno
vakum pumpe 3 ručno -0 – automatski“ UKLJ.	ručno
vakum pumpe 4 ručno -0 – automatski“ UKLJ.	ručno

Kroz vremenski pomak (timer T10, T11 i T12) pumpe se uključuju jedna nakon druge.

Time se izbjegavaju visoke zaletne struje. Kod ispada jedne ili više pumpi zbog kvara, u ekstremnom slučaju, moguće je voditi proces samo sa jednom. Međutim, u tom slučaju faza usisavanja traje dulje. Ako se u kraćim razmacima izvodi više uzastopnih ciklusa sterilizacije, moguće je skratiti vrijeme zagrijavanja vakuum pumpi.

Faza zagrijavanja

Istovremeno sa fazom zagrijavanja vakuum pumpi, indirektno se zagrijava autoklav pomoću plašta s dvostrukom stjenkom. U tu svrhu se otvara parni ventil plašta MDVp. Za prozračivanje autoklava otvara se ventil za prozračivanje BLVp. Agregati energetske postaje prozračuju se otvaranjem ventila punjenja spremnika otpadne vode BBV1p ili BBV2p, ventila odvodnjavanja filtara FEV1p i FEV2p i

prespojnog ventila ciklona ZBVp.

Za fazu zagrijavanja vrijedi:

“radni ventil vakuum pumpe 1“	OTV.
“radni ventil vakuum pumpe 2“	OTV.
“radni ventil vakuum pumpe 3“	OTV.
“radni ventil vakuum pumpe 4“	OTV.
Glavni parni ventil	OTV.
Parni ventil plašta	OTV.
Prozračni ventil	OTV.
Punjenje spremnika otp.vode 1	OTV.
ili punjenje spremnika otp. vode 2	OTV.
Ventil odvodnjavanja filtra 1	OTV.
Ventil odvodnjavanja filtra 2	OTV.
Ciklon prespoj	OTV.

-

Pred-vakuum 1

Nakon isteka faze zagrijavanja, otvaraju se radni ventili za prvu fazu usisavanja zraka. Cilj je usisavanje zraka iz autoklava, koji će zamijeniti atmosfera pare. Kroz trostruko isisavanje zraka osigurava se 99,9% parna atmosfera. Za prvu fazu isisavanja vrijedi:

Glavni parni ventil	OTV.
Parni ventil plašta	OTV.
Usisni ventil	OTV.
Punjenje spremnika otp. vode 1	OTV.
ili punjenje spremnika otp. vode 2	OTV.

Kad se dostigne podtlak 0,25 bara, prebacuje se na parni udar I. Za njega vrijedi:

Usisni ventil	ZATV.
Direktni parni ventil	OTV.

Kad je dostignut tlak okoline (atmosferski tlak ≈ 1 bar), završen je parni udar I.

Pred-vakuum 2

Po završetku prvog parnog udara počinje druga faza usisavanja sa zaključnim parnim udarom II. Za fazu usisavanja II vrijedi:

Glavni parni ventil	OTV.
Parni ventil plašta	OTV.
Usisni ventil	OTV.
Punjenje spremnika otp. vode 1	OTV.
ili punjenje spremnika otp. vode 2	OTV.

Kad je dostignut podtlak 0,25 bara u drugoj fazi, prebacuje se na parni udar II. Za njega vrijedi:

Usisni ventil	ZATV.
Direktni parni ventil	OTV.

Kad je dostignut atmosferski tlak (oko 1 bar), faza II je završena.

Pred-vakuum 3

Za fazu usisavanja III vrijedi isto kao i za prethodne dvije

Glavni parni ventil	OTV.
Parni ventil plašta	OTV.
Usisni ventil	OTV.
Punjenje spremnika otp. vode 1	OTV.
ili punjenje spremnika otp. vode 2	OTV.

Kad je dostignut podtlak od 0,25 bara, prebacuje se na parni udar. U prelaznoj fazi tlak se podiže na 2,3 bara (1,3 bara pretlak u odnosu na atmosferski). U autoklavu se uspostavlja 99,9% atmosfera pare. Za prelaznu fazu vrijedi:

Usisni ventil	ZATV.
Direktni parni ventil	OTV.

Kad je dostignut apsolutni tlak od 2,3 bara, završena je prelazna faza. Za vrijeme tri pred- vakuum faze postepeno raste temperatura u unutrašnjosti autoklava. To posljedica kontinuiranog zagrijavanja preko plašta i topline kroz udare pare. Oba izvora topline postupno zagrijavaju utovareni otpad.

Sterilizacija

Kad se unutar autoklava postigne tlak od 2,3 bara i temperatura od minimalno 124°C, za počinje faza sterilizacije. Ove vrijednosti parametara moraju se održavati u trajanju od minimalno 20 minuta. Kroz regulaciju direktne pare održava se temperatura koja je zadana na regulatoru temperature. Za fazu sterilizacije vrijedi:

Glavni parni ventil	OTV.
Parni ventil plašta	OTV.
Direktni parni ventil	OTV.
Prespojni ventil	OTV.
Punjenje spremnika otp.vode 1	OTV.

ili punjenje spremnika otp. vode 2	OTV.

Nakon sterilizacije u trajanju od minimalno 20 minuta vrijedi:

Direktni parni ventil	ZATV.
Prespojni ventil	ZATV.

Usisavanje ostatka vode

Usisavanje ostatka vode započinje nakon procesa sterilizacije. Ostatak vode usisava se preko voda za ostatak vode, koji je spojen direktno na parni vod. Kroz usisavanje ostatka vode (kondenzat i tekućine u autoklavu) usisava se slobodna tekućina prije pražnjenja otpada. Usisavanje ostatka odvija se u dva koraka.

1. Korak: Izjednačavanje tlaka u autoklavu, koje se odvija preko vakuum voda. Dok nije postignut tlak od 1 bar, vrijedi:

Glavni parni ventil	OTV.
Parni ventil plašta	OTV.
Direktni parni ventil	ZATV.
Punjenje spremnika otp. vode 1	OTV.
ili punjenje spremnika otp. vode 2	OTV.

2. Korak: Usisavanje ostatka vode slijedi pri tlaku ≤ 1 bar preko voda ostatka vode (usisavanje na podu autoklava = direktni ulaz pare). Pri tlaku p ≤ 1 bar vrijedi:

Usisni ventil	ZATV.
Usisavanje ostatka vode	OTV.

Isisavanje traje otprilike 10 minuta. Nakon tog vrijedi:

Usisavanje ostatka vode	ZATV.

Sušenje

Nakon usisavanja ostatka vode počinje faza sušenja koja traje 15 minuta. Za fazu sušenja vrijedi:

Glavni parni ventil	OTV.
Parni ventil plašta	OTV.
Direktni parni ventil	ZATV.
Usisni ventil	OTV.
Punjenje spremnika otp. vode 1	OTV.
ili punjenje spremnika otp. vode 2	OTV.

Prozračivanje

Nakon faze sušenja, autoklav i dijelovi postrojenja pod vakuumom moraju se prozračiti. Za prozračivanje vrijedi:

“radni ventil vakuum pumpe 1“	ZATV.
“radni ventil vakuum pumpe 2“	ZATV.
“radni ventil vakuum pumpe 3“	ZATV.
“radni ventil vakuum pumpe 4“	ZATV.
vakuum pumpe 1 ručno - 0 – automatski“ UKLJ.	0
vakuum pumpe 2 ručno - 0 – automatski“ UKLJ.	0
vakuum pumpe 3 ručno - 0 – automatski“ UKLJ.	0
vakuum pumpe 4 ručno - 0 – automatski“ UKLJ.	0

Usisni ventil	OTV.
Prespojni ventil	OTV.
Prozračni ventil	OTV.
Punjenje spremnika otp. vode 1	OTV.
ili punjenje spremnika otp. vode 2	OTV.
Rasteretni ventil plašta	OTV.

Nakon što je izjednačen okolni tlak, vrijedi:

Ventil odvodnjavanja filtera 1	OTV.
Ventil odvodnjavanja filtera 2	OTV.
Prespojni ventil ciklona	OTV.

<u>Pražnjenje</u>

Nakon što su prozračeni energetska postaja i autoklav, može se autoklav odvojiti. Ovo je signalizirano kontrolnom lampom “pražnjenje“.

<u>Otpadna voda</u>

Nakon vremena hlađenja od 8 sati otpadna voda se ispušta iz dva spremnika otpadne vode.

Ventil za pražnjenje spremnika 1	OTV.
Ventil za pražnjenje spremnika 2	OTV.

Voda se iz spremnika 1 i 2 ispušta u za to predviđeni primarni spremnik. Kada se spremnik napuni postavlja se na L regal i postavlja se novi prazni spremnik.

KONTROLA I ODRŽAVANJE

Da bi se osigurala sigurna funkcija postrojenja, postrojenje se redovito kontrolira i održava. Preporučeno je vođenje dnevnika za energetsku postaju u kojem bi bili zabilježeni kontrolni radovi održavanja. Tako je moguće pratiti da li su održani intervali kontrole i održavanja. Ovi radovi mogu se izvesti u stanju mirovanja ili ukoliko je moguće za vrijeme procesa.

-

Održavanje vakuum pumpi i radnih ventila

Vakuum pumpe:

U normalnom pogonu neznatan je zahtjev održavanja vakuum pumpi. Kontrola razine ulja, vrši se kod svakog pokretanja procesa sterilizacije. Intervali održavanja su relativno dugi.

Radni ventili:

Radni ventili ne zahtijevaju održavanje. Svi pokretni dijelovi su premazani specijalnom masti. Mast se mora obnoviti nakon svake demontaže pogona.

Održavanje kompresora:

Detalji o kontroli i održavanju kompresora nalaze se u uputama proizvođača.

Održavanje zrakom hlađenog kondenzatora:

Upute za održavanje zrakom hlađenog kondenzatora pare nalazi se uputama proizvođača.

Čišćenje mlaznica pročistača zraka:

Mlaznice koje vodu u protustruji razdjeljuju u pročistaču, kao i brizgaljku sredstva za neutralizaciju treba tjedno kontrolirati u pogledu na onečišćenje i taloženja.

Održavanje kontejnera energetske postaje:

Vanjsku fasadu kontejnera energetske postaje treba u redovnim razmacima kontrolirati na mjesta korozije ili pukotine u silikonskim brtvama.

Ventili:

Sve ugrađene ručno pokretljive ventile treba u redovnim razmacima više puta otvoriti ili zatvorit da bi ostali pokretljivi. Nakon pokretanja treba ih vratiti u stari položaj.

Hvatač prljavštine i sito autoklava:

Hvatač prljavštine i sito u konkavnom dijelu dna autoklava treba svaka dva tjedna kontrolirati i očistiti. Hvatač prljavštine i sito zadržavaju ostatke obrađenog otpada zbog vakuum faza te postupka usisavanja vode. Prikupljena prljavština i otpad se zajedno s obrađenim otpadom obrađuje.

SIGURNOSNO-PREVENTIVNE MJERE

Uređaj za sterilizaciju medicinskog otpada nadzire se i održava sukladno uputama proizvođača. Upute proizvođača propisuju dnevni i tjedni nadzor i održavanje te broj radnih sati nakon kojih je potreban nadzor i održavanje određenih dijelova i elemenata uređaja.

Plansko i redovito održavanje uređaja za oporabu otpada provodi se u fazama za vrijeme trajanja ciklusa na način da se održava pojedini sustav koji trenutno nije u upotrebi (hidraulički sustav podizanja i spuštanja autoklava, vakum pumpe, kompresori, parna postaja i ostalo). Budući da svi sustavi nisu u funkciji istovremeno, omogućena je i pauza u radu određenog sustava tijekom ciklusa oporabu jer su pojedini sustavi odvojeni. Zbog navedenog nije predviđen godišnji prestanak rada uređaja za potrebe održavanja.

O nadzoru uređaja potrebno je voditi zapise.

Lokacija gospodarenja otpadom redovito se pregledava i nadgleda od strane radnika u smjeni zaduženog za gospodarenje otpadom (pregledava se urednost lokacije, ulazak neovlaštenih osoba, kontrola smještaja uređaja i opreme pojedinih tehnoloških procesa).

Sustav zaštite od požara (vatrogasni aparati) redovito se ispituju na ispravnost i funkcionalnost.

Lokacija gospodarenja otpadom je opremljena opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada.

U slučaju rasipanja neobrađenog otpada, isti se odmah obrađuje, a mjesta na kojima je došlo do rasipanja odmah se čiste dezinfekcijskim sredstvom metodom orošavanja.

U cilju smanjenje neugodnih mirisa otpadni zrak se neutralizira u pročistaču zraka s otopinom H_2O_2 kao oksidacijskim sredstvom.

Analiza obrađenog otpada na prisutnost mikroorganizama mora se obavljati najmanje 6 puta godišnje od strane ovlaštenog laboratorija. Rezultati analiza čuvaju se 5 godina.

Otpadne vode od kondenzirane vodene pare iz kondenzatora, vode od pročišćavanja zraka i vode od usisavanja ostatka vode iz autoklava prikupljaju se u vodonepropusni IBC spremnik zapremine 1.000 l koji je smješten na tankvani.

IBC spremnik s otpadnom vodom smješten je na natkrivenom L regalu s tankvanama do predaje ovlaštenoj tvrtki.

Dezinfekcija spremnika se provodi od strane ovlaštene pravne osobe svaka 2 tjedna i u slučaju potrebe nakon vizualnog pregleda.

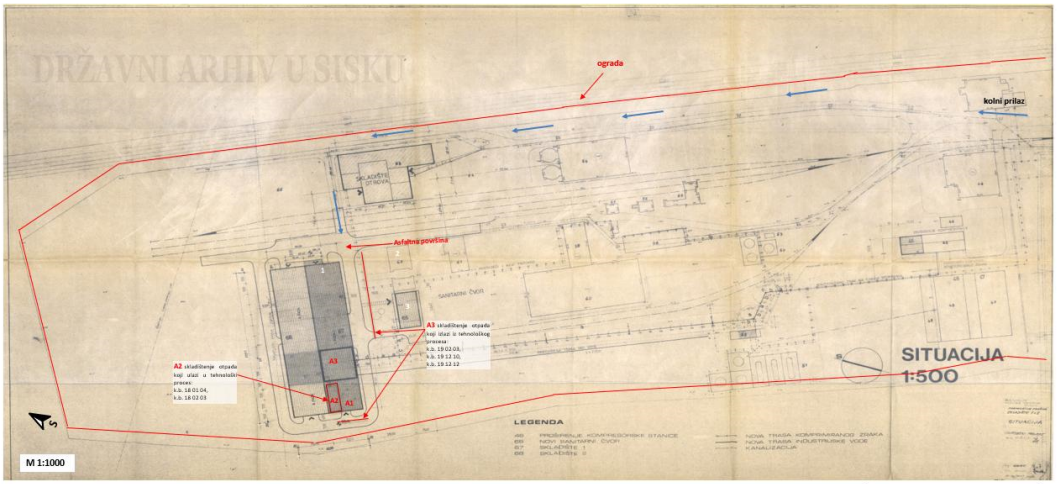
Na lokaciji se ne provodi pranje spremnika.

V. OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE

Tablica 7.

	OBVEZA
ZRAK	Parna postaja predstavlja mali uređaj za loženje zbog čega je sukladno Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 42/21) potrebno provoditi mjerenja emisija u zrak najmanje jednom u 2 godine.
VODA	Na lokaciji se ne ispuštaju otpadne vode, već se sakupljaju u nepropusnim IBC spremnicima s pripadajućim tankvanama a na lokaciji se nalazi i sustav sabirne jame, cjevovoda te betonske tankvane sa separatorom za manje količine otpadnih voda sa podne površine.
MORE	-
TLO	Tijekom procesa gospodarenja otpadom ne nastaju emisije u tlo.
SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA	Nema obaveza. Na lokaciji se ne ispuštaju otpadne vode, već se sakupljaju u nepropusnim IBC spremnicima s pripadajućim tankvanama a na lokaciji se nalazi i sustav sabirne jame, cjevovoda te betonske tankvane sa separatorom za manje količine otpadnih voda sa podne površine.
OSTALO	-

VI. NACRT PROSTORNOG RAZMJEŠTAJA TEHNOLOŠKIH PROCESA



1. Dio gospodarske zgrada (hala), koristi: REMONDIS Medison d.o.o. - 2.000 m² i KEMOKOP d.o.o. – 2.000 m²
2. Uredski prostori, 390 m², koristi: REMONDIS Medison d.o.o.
3. Prostor „kotlovnica", 440 m², koristi: REMONDIS Medison d.o.o.
4. Asfaltna površina koju koristi REMONDIS Medison d.o.o. – 1.964 m²

Tumač oznaka:
A1 – Prihvat otpada
A2 – Skladištenje otpada
A3 – Oporaba otpada (R12)

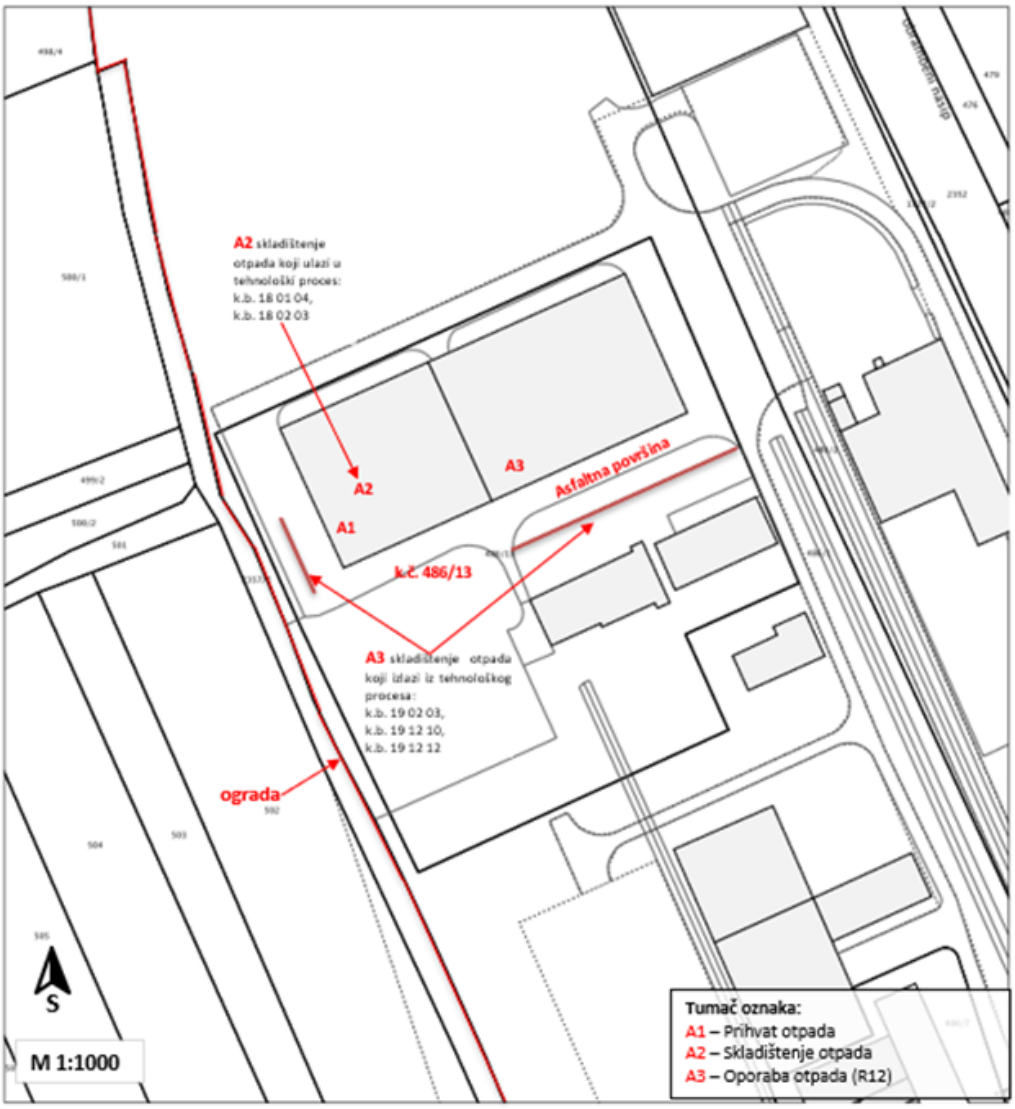
REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR
SISAK

KLASA: 938-06/23-01/513
URBROJ: 541-14-02/10-23-2
SISAK, 06.10.2023.

K.o. SISAK STARI
k.č.br.: 486/13

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

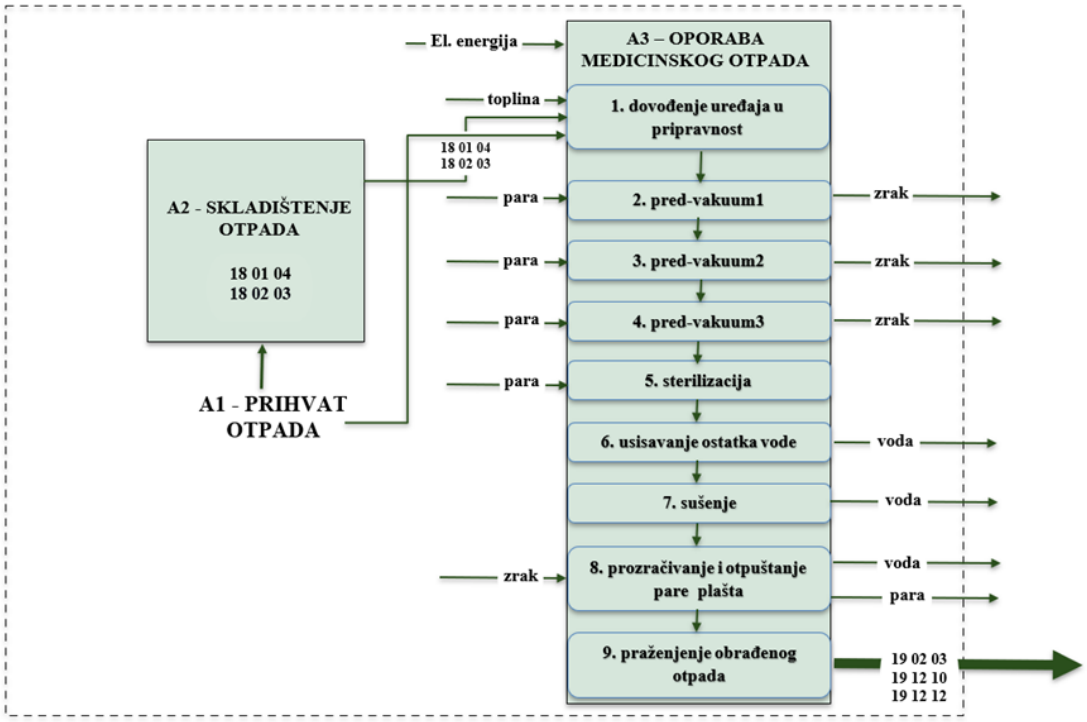
Mjerilo 1:1000
Izvorno mjerilo 1:1000



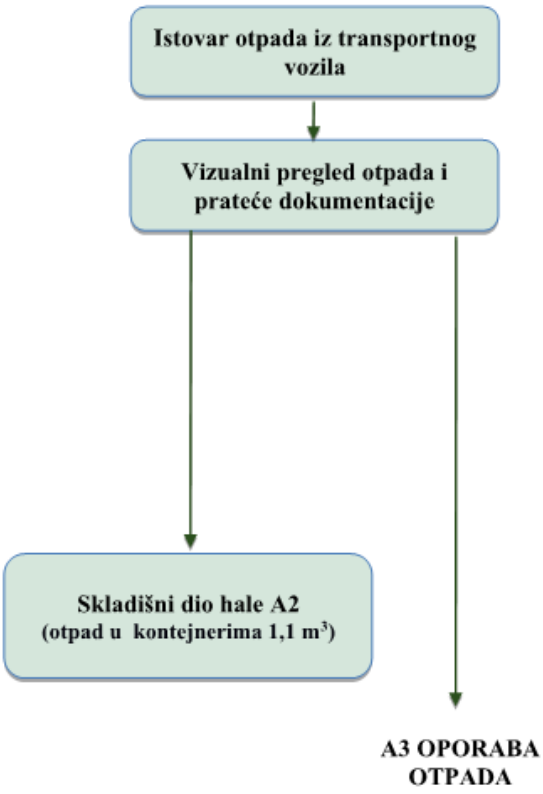
Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16 i 114/22) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 156/22), upravna pristojba po Tar. br. 1. ne naplaćuje se.

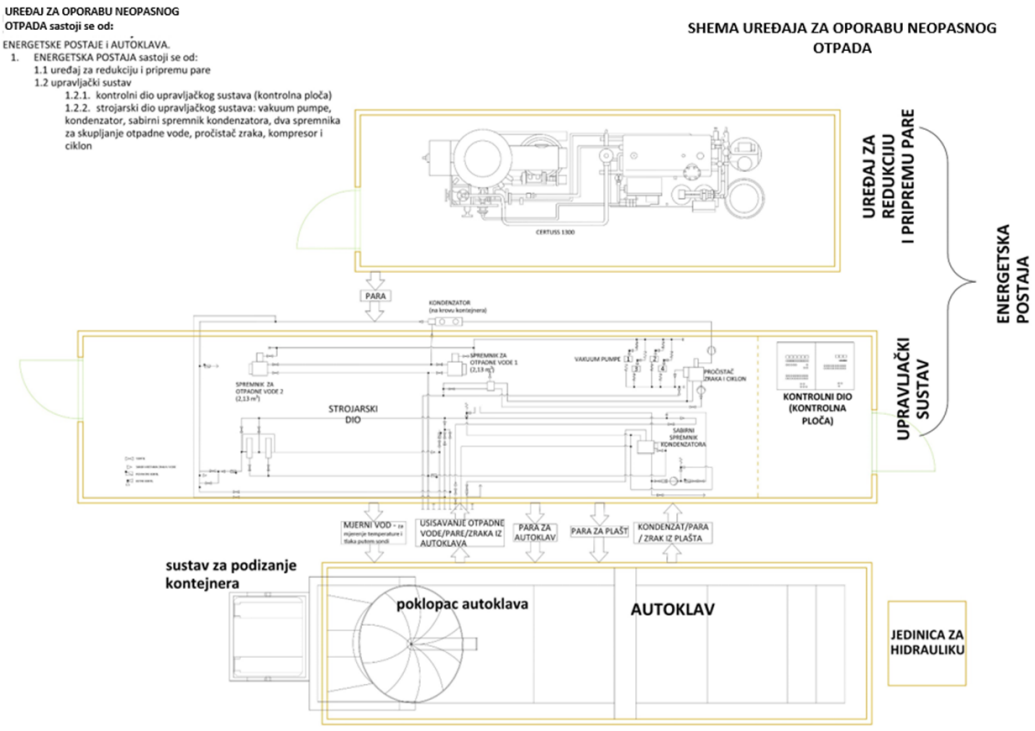
Službena osoba: Marin Ban, geodetski tehničar
stručni referent za katastarske poslove

VII. SHEME TEHNOLOŠKIH PROCESA



PRIHVAT OTPADA A1 I SKLADIŠTENJE A2





VIII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA

Ukoliko dođe do prestanka rada, društvo REMONDIS Medison d.o.o. je dužno sav otpad, koji se nalazi na lokaciji gospodarenja otpadom, odmah po prestanku rada, predati osobi ovlaštenoj za gospodarenje tim otpadom.

Nakon prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola, uređaj za oporabu medicinskog otpada potrebno je ukloniti s lokacije gospodarenja otpadom. Odluka o uklanjanju opreme i/ili uređenju za kasniju namjenu lokacije gospodarenja otpadom donosi se zajedno s odlukom o prestanku rada.

Nakon zatvaranja predviđaju se sljedeće mjere zaštite okoliša:

1. obustava rada uređaja i zaprimanja otpada,

2. pražnjenje strojeva i svih spremnika,

3. uklanjanje otpada s lokacije i predaja ovlaštenoj osobi,

4. čišćenje lokacije/građevina,

5. rastavljanje i uklanjanje opreme,

6. pregled lokacije i ocjena stanja okoliša,

7. prijava prestanka obavljanja djelatnosti nadležnim službama i nadležnom tijelu koje je izdalo dozvolu.

Tvrtka je dužna odmah obustaviti rad postrojenja nakon zatvaranja odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola. Čišćenje lokacije, pražnjenje strojeva i svih spremnika, uklanjanje otpada s lokacije, rastavljanje i uklanjanje opreme, pregled lokacije i ocjena stanja okoliša potrebno je provesti u roku najduže 30 dana nakon zatvaranja odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola.

IX. IZRAČUNI

a) ZAPREMINE SEKUNDARNIH SPREMNIKA

Nije propisana obveza korištenja sekundarnog spremnika.

b) KORISNI PROSTOR SKLADIŠTA OTPADA

Visina skladišnog dijela hale: 6,5 m

Širina skladišnog dijela hale: 5 m

Duljina skladišnog dijela hale: 21 m

ZAPREMNINA KORISNOG PROSTORA SKLADIŠTA: 0,75 x 6,5 x 5 x 21 = 511,87 m^3

Predviđeno je skladištenje obrađenog otpada do pet abrol kontejnera zapremine 38 m^3, koji su postavljeni na dvorištu: 5 x 38 = 190 m^3

X. PRILOZI

PRILOZI

a) Ime i prezime, zvanje, stručna sprema i OIB fizičke osoba koja je izradila elaborat:

Igor Anić, mag. ing. geoing., univ. spec. oecoing., OIB: 54927941486

b) Dodatna dokumentacija:

1. Plan za hitne situacije
2. Ugovor za izradu Elaborata zaštite od požara
3. Koordinator za hitne situacije
4. Interni dokument kojim su određene odgovornosti, ovlasti i međusobni odnosi ključnih osoba koje obavljaju, upravljaju i nadziru tehnološki proces
5. Interni godišnji program obuke i osposobljavanja
6. Program praćenja, bilježenja i izvješćivanja
7. Tehničke mjere za neugodne mirise

Prilog 1. Plan za hitne situacije

PROJEKTIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

Plan za hitne situacije

REMONDIS Medison d.o.o.

REMONDIS®
WORKING FOR THE FUTURE

DLS d.o.o.
HR – 51000 Rijeka
Ulica Franje Čandeka 23 b
OIB: 72954104541
MB: 0399981
Tel: +385 51 633 400
Tel: +385 51 633 078
Fax: +385 51 633 013
E-mail: info@dls.hr
www.dls.hr

Lipanj, 2025.

Naručitelj:	REMONDIS Medison d.o.o.		
PREDMET:	**Plan za hitne situacije**		
Oznaka dokumenta:	25116200035		
Izrađivač:	DLS d.o.o. Rijeka (Franje Čandeka 23b, 51 000 Rijeka)		
Voditelji izrade:	Josipa Zarić, mag. ing. sec.		
Suradnici:	Petra Meixner	mag.iur	
	Karlo Fanuko	ing.el.	
	Matija Široka	mag.oecol., mag.sanit.ing.	
	Patricia Buškulić	dr. sc. tech.	
	Petra Tomulić	mag.ing.oecoing.	

Datum izrade: lipanj, 2025.

M.P.

DLS d.o.o. RIJEKA

Odgovorna osoba

Igor Meixner, dipl.ing.kem.tehn.

Ovaj dokument u cijelom svom sadržaju predstavlja vlasništvo tvrtke REMONDIS Medison d.o.o. te je zabranjeno kopiranje, umnožavanje ili pak objavljivanje u bilo kojem obliku osim zakonski propisanog bez prethodne pismene suglasnosti odgovorne osobe tvrtke REMONDIS Medison d.o.o.

S A D R Ž A J

UVOD 5

1. OPĆI PODACI O PRAVNOJ OSOBI 6

1.1 OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA 7
1.2 POSTUPCI GOSPODARENJA OTPADOM S PRIPADAJUĆIM TEHNOLOŠKIM PROCESIMA I KAPACITETIMA TEHNOLOŠKIH PROCESA – OPASNI OTPAD 17
1.3 POSTUPCI GOSPODARENJA OTPADOM S PRIPADAJUĆIM TEHNOLOŠKIM PROCESIMA I KAPACITETIMA TEHNOLOŠKIH PROCESA – NEOPASNI OTPAD 18
1.4 VRSTE OTPADA PO POSTUPCIMA GOSPODARENJA OTPADOM – OPASNI OTPAD 19
1.5 VRSTE OTPADA PO POSTUPCIMA GOSPODARENJA OTPADOM – NEOPASNI OTPAD 19
1.6 DOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA KOJA SE MOŽE NALAZITI NA LOKACIJI U JEDNOM TRENUTKU – OPASNI OTPAD 20
1.7 DOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA KOJA SE MOŽE NALAZITI NA LOKACIJI U JEDNOM TRENUTKU – NEOPASNI OTPAD 21

2. PODACI O LOKACIJI I OKRUŽENJU PODRUČJA POSTROJENJA 22

2.1 PODACI O LOKACIJI 22
2.2 PROMETNA POVEZANOST 26
2.3 OKRUŽENJE LOKACIJE 26

3. PROCJENA POSTOJEĆIH I MOGUĆIH RIZIKA 27

3.1 MOGUĆI UZROCI NESREĆA (HITNIH SITUACIJA) NA LOKACIJI 28

4. PREVENTIVNE MJERE, SIGURNOSNI SUSTAVI I VLASTITI RESURSI 30

4.1 RESURSI 30
4.2 SIGURNOSNI SUSTAVI I SREDSTVA 30
4.3 PREVENTIVNE MJERE 31
4.4 MJERE NADZORA I UPRAVLJANJA - NADZOR TEHNOLOŠKOG PROCESA – PRIHVAT OTPADA ..31
4.5 MJERE NADZORA I UPRAVLJANJA - NADZOR TEHNOLOŠKOG PROCESA – SKLADIŠTENJE OTPADA 32
4.6 MJERE NADZORA I UPRAVLJANJA - NADZOR TEHNOLOŠKOG PROCESA – OPORABA OTPADA 32
4.7 UREĐAJ ZA STERILIZACIJU MEDICINSKOG OTPADA 33
4.8 OTPADNE VODE 34
4.9 POSTUPANJE S KONTEJNERIMA ZA OTPAD 35
4.10 NEUGODNI MIRISI 35

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

4.11 PROTUPOŽARNE MJERE 35

5. SUSTAV IZVJEŠĆIVANJA 37

5.1 ZADAĆE DJELATNIKA 38

6. PRIJAŠNJI DOGAĐAJI 41

7. KOORDINATOR ZA HITNE SITUACIJE 42

8. PROGRAM PRAĆENJA 43

8.1 ZRAK 43
8.2 VODA 43
8.3 TLO 43
8.4 SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA 43
8.4 E-ONTO 43

9. PRILOZI 44

PRILOG 1. ODGOVORNE OSOBE 44

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

Uvod

Plan za hitne situacije za tvrtku REMONDIS Medison d.o.o. izrađen je sukladno *Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23)* i *Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 106/22, 138/24), a temeljem članaka:*

- Članak 13. stavak 8. :

„Pravna ili fizička osoba – obrtnik koji obavlja djelatnost oporabe otpada ili zbrinjavanja otpada obvezna je provoditi slijedeće bitne elemente okolišno prihvatljivog gospodarenja otpadom:

3. za svaku lokaciju gospodarenja otpadom mora biti:

a. donesen i redovito ažuriran odgovarajući plan za hitne situacije, koji se temelji na procjeni postojećih i potencijalnih rizika, a obuhvaća praćenje, izvješćivanje i način postupanja prilikom nenamjernog ili iznimnog ispuštanja onečišćujućih tvari do kojega može doći zbog hitne situacije uključujući nezgodu, požar, eksploziju i uvjete obavljanja tehnoloških procesa koji nisu redovni, a uključuje kratkoročne i dugoročne mjere sanacije koje treba poduzeti, pri čemu količina pojedinosti u planu ovise o rizicima, količinama i vrstama otpada

b. imenovan koordinator za hitne situacije u čijoj nadležnosti je postupanje s opasnim otpadom

c. donesen program praćenja, bilježenja i izvješćivanja koji obuhvaća relevantne zahtjeve određene propisima uključujući i glavne procesne parametre tehnoloških procesa, način postizanja usklađenosti sa primjenjivim sigurnosnim zahtjevima, emisije otpadnih voda i emisije u zrak, pojedinosti o obvezi vođenja e-ONTO-a.“

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

1. Opći podaci o pravnoj osobi

Opći podaci o pravnoj osobi prikazani su u sljedećoj tablici:

Pravna osoba:	REMONDIS Medison d.o.o. za gospodarenje otpadom
Adresa sjedišta:	Nikole Tesle 15B, Sisak, 44 000 Sisak
Matični broj subjekta (MBS):	080377519
OIB:	58852060080
Telefon:	+385 (44) 555 255
Djelatnost (prema NKD 2007):	38.22.0 Oporaba energije
Lokacija gospodarenja otpadom	
Jedinica regionalne/lokalne samouprave:	Sisačko-moslavačka, Grad Sisak
Adresa:	Nikole Tesle 15B, Sisak 44 000 Sisak
Katastarska općina i čestica	k.č.br. 486/13, k.o. Sisak stari
Broj zaposlenih:	31 djelatnika
Radno vrijeme:	Od 00:00 do 24:00 h
Odgovorna osoba (funkcija):	Direktor

REMONDIS Medison d.o.o. vodeća je tvrtka u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti prijevoza i obrade medicinskog otpada. Korištenjem sigurne i provjerene tehnologije obrade otpada – sterilizacija vodenom parom u autoklavu, omogućuje učinkovitu obradu otpada koji svakodnevno nastaje u radu više stotina institucija – kliničkih bolničkih centara, općih i županijskih bolnica, domova zdravlja, medicinskih laboratorija, zavoda za javno zdravstvo, domova zdravlja, stomatoloških ordinacija, farmaceutskih tvrtki i drugih subjekata iz sektora hrvatskog zdravstva i farmacije.

DLS d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

1.1 Opis tehnološkog procesa

PRIHVAT OTPADA

Prihvat otpada odvija se u natkrivenom hali predmetne lokacije. Otpad se iznosi iz transportnih vozila u izvornom pakiranju bez prelijevanja, uklanjanja ambalaže, premještanja sadržaja i sl. Način na koji je otpad sakupljen na mjestu nastanka isključivo zavisi o Proizvođaču otpada.

Budući da izvorno pakiranje otpada ovisi o tipu otpada kao i o mjestu prikupljanja otpada, zaprimljeni otpad koji sadrži oštre predmete i/ili ostali zarazni otpad, prikupljeni su i preuzeti u hermetički zatvorenim plastičnim spremnicima volumena 2, 20 i 60 l, koji se bez otvaranja premještaju u kontejnere s poklopcima volumena 1,1 m^3.

Zarazni otpad, koji ne sadrži oštre predmete, prikuplja se i preuzima u kontejneru s poklopcem volumena 1,1 m^3, te se otpad u ovom slučaju ne vadi iz zaprimljenog kontejnera, nego se kontejner s poklopcem volumena 1,1 m^3 direktno stavlja u hladnjaču. Otpad zaprimljenom kontejneru nalazi se u izvornom pakiranju, u nepropusnim vrećama ili sličnim nepropusnim spremnicima.

Punjenje autoklava moguće je jedino putem hidrauličkog sustava koji podiže i prazni kontejner volumena 1,1 m^3 te postupak oporabe otpada započinje punjenjem navedenog kontejner volumena 1,1 m^3.

Prilikom prihvata otpada na lokaciju, provodi se provjera dokumentacije o otpadu kao i vizualni pregled otpada koji se preuzima. O vrstama i količini preuzetog otpada vodi se evidencija.

SKLADIŠTENJE OTPADA

Opasni otpad:

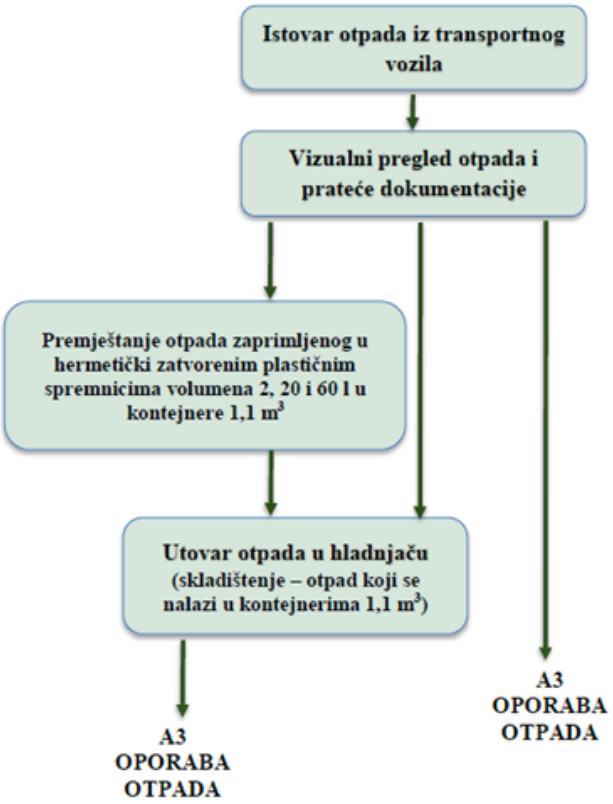
Zaprimljeni otpad se transportira do hladnjače. Tehnološki proces privremenog skladištenja provodi se u četiri hladnjače (Š/D/V; 2,45/13,50/2,65 m), smještene u natkrivenoj hali.

Zapremnina korisnog prostora pojedine hladnjače iznosi: 0,75 x 6,49 x 13,50 = 65,71 m^3, dok ukupna zapremnina korisnog prostora skladišta (četiri hladnjače) iznosi: 65,71 x 4 = 262,84 m^3. Hladnjače imaju vodonepropusno aluminijsko podno dno koje štiti od prodiranja vlage i tekućina te je otporno na djelovanja otpada. U hladnjačama se nalaze ugrađeni senzori temperature koji evidentira temperaturu.

Radi danje oporabe prikupljeni i zaprimljeni otpad se skladišti u kontejnerima s poklopcima volumena 1,1 m^3. U svaku hladnjaču stane do 22 plastična kontejnera s poklopcima volumena 1,1 m^3.

Hladnjače omogućuju ručnim upravljanjem postizanje željene temperature, a time i skladištenje zaprimljenog otpada do 15 dana na temperaturi do +8 °C, te a na temperaturi od +8 °C do +15 °C najdulje osam dana. Nakon što se dosegne zadana temperatura u hladnjači npr. +13 °C automatski se pokrene rad hladnjače putem elektromotora. U izvanrednom slučaju nestanaka električne energije svaka hladnjača posjeduje vlastiti dizel agregat koji se automatski pokreće i na taj način se osigurava kontinuirana zadana temperatura.

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr



Slika 1. Shema prihvat otpada A1 i skladištenje A2
Izvor: ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM – opasni otpad, REMONDIS Medison d.o.o., 2024.

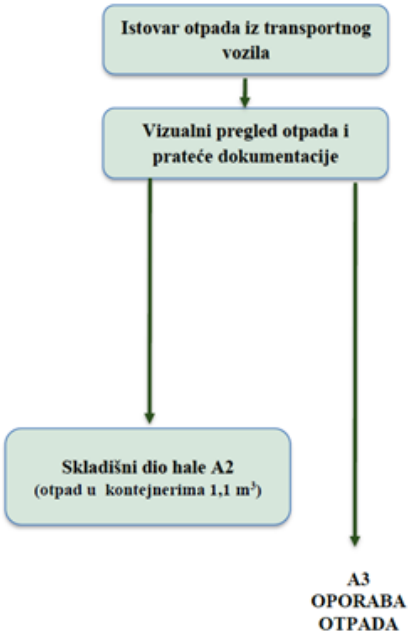
Neopasni otpad:

Zaprimljeni otpad se transportira do skladišnog dijela hale površine 415,93 m^2. Otpad se privremeno skladišti u zatvorenoj građevini na lokaciji u istim spremnicima u kojima se preuzima. Za skladištenje neopasnog otpada, koristi se sjeverni dio hale, a spremnici su odvojeni od ostatka hale pregradom od betonske ograde.

Zapremnina korisnog prostora skladišta iznosi: 0,75 m x 6,5 m x 5 m x 21 komada kontejnera = 511,87 m^3.

Radi daljnje oporabe prikupljeni i zaprimljeni otpad se skladišti u kontejnerima s poklopcima volumena 1,1 m^3. U skladište stane do 52 plastična kontejnera s poklopcima volumena 1,1 m^3.

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

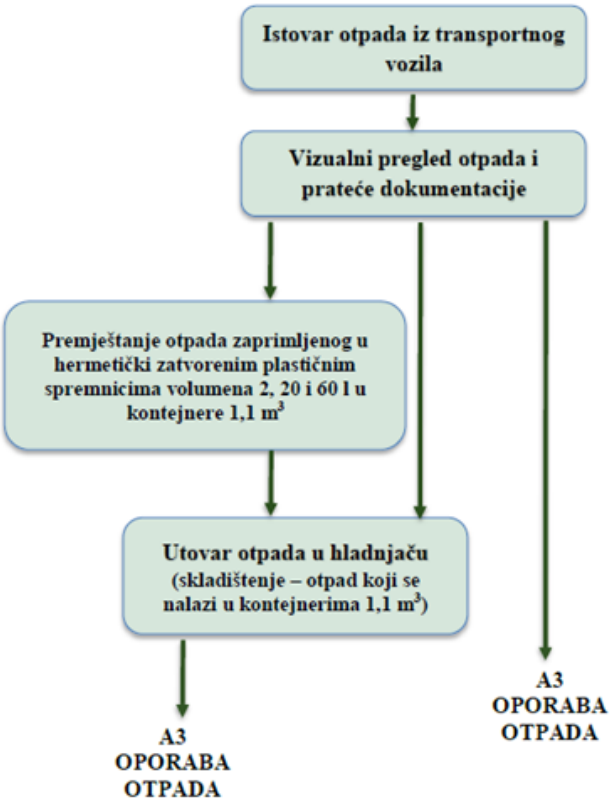


Slika 2. Shema prihvat otpada A1 i skladištenje A2
Izvor: ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM – neopasni otpad, REMONDIS Medison d.o.o., 2024.

Svi spremnici za privremeno skladištenje su otporni na djelovanje otpada i s mogućnošću uzimanja uzoraka te sa sistemom sigurnog zatvaranja i pečaćenja. Svi spremnici su označeni i dodatnim oznakama prema posebnim propisima.

Sav otpad skladišti se bez prelijevanja, uklanjanja ambalaže i premještanja sadržaja iz izvorno prikupljenog pakiranija.

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr



Slika 3. Shema prihvat otpada A1 i skladištenje A2
Izvor: ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM, REMONDIS Medison d.o.o., 2024.

OPORABA OTPADA

Razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R 1 – R 11 (ako nijedna druga oznaka R nije odgovarajuća, ova može obuhvatiti prethodne postupke prije oporabe, uključujući prethodnu preradu kao što su, među ostalim, rasklapanje, sortiranje, drobljenje, sabijanje, peletiranje, sušenje, usitnjavanje, kondicioniranje, ponovno pakiranje, odvajanje, uklapanje ili miješanje prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim pod R1 – R11).

Uređaj Sistem Drauschke

Uređaj Sistem Drauschke namijenjen je za sterilizaciju medicinskog otpada vodenom parom. Uređaj prihvaća otpad isključivo iz kontejnera na kotačima zapremine 1,1 m^3 putem mehanizma za prihvaćanje, podizanje i pražnjenje otpada u autoklav volumena 13 m^3. Za rad uređaja potreban je priključak na električnu energiju (trofazna struja do 90 kWh) i paru (do 1.500 kg pare po ciklusu).

Opis metode obavljanja tehnološkog procesa prema vrsti otpada:

Opasni otpad

Ovisno o mjestu nastanka otpada i djelatnosti Proizvođača otpada, zaprimljene vrste zaraznog medicinskog otpada (ključni brojevi: 18 01 03* i 18 02 02*) obrađuju se tijekom istog ciklusa na način da su oštri predmeti u autoklavu u zasebnoj ambalaži, odvojeni od ostalog medicinskog otpada te je time osigurana zasebna oporaba u odnosu na ostali medicinski otpad.

Na taj način onemogućeno je miješanje sadržaja iz ambalaže s oštrim predmetima i ostalog medicinskog otpada tijekom oporabe.

Obje vrste otpada (ključni brojevi: 18 01 03* i 18 02 02*) sličnih su fizikalno-kemijskih osobina te se podvrgavaju identičnom tehnološkom procesu oporabe parnom sterilizacijom. Obje vrste otpada (ključni brojevi: 18 01 03* i 18 02 02*) pojedinačno i/ili zbirno zadržavaju isto agregatno stanje (kruto) nakon procesa sterilizacije.

Neopasni otpad

Ovisno o mjestu nastanka otpada i djelatnosti proizvođača otpada, zaprimljene vrste medicinskog otpada obrađuju se zajedno i/ili pojedinačno

Vremensko trajanje oporabe:

Uključuje: punjenje autoklava (hidraulički sustav za podizanje i pražnjenje kontejnera kroz otvor autoklava), kontrolu punjenja i napunjenosti autoklava, parna sterilizacija otpada, pražnjenje autoklava, izmještanje prihvatnog kontejnera obrađenog otpada.

Vremensko trajanje:

- doprema otpada sa skladištenja – 10 min
- kontrola punjenja i napunjenosti autoklava – 5 min
- punjenje autoklava – 30 min
- parna sterilizacija (dovođenje uređaja u stanje pripravnosti, pred-vakuum 1, pred-vakuum 2, pred-vakuum 3, sterilizacija, usisavanje ostatka vode iz autoklava, sušenje, prozračivanje i otpuštanje pare plašta) – 120 min
- pražnjenje autoklava – 10 min
- izmještanje prihvatnog kontejnera obrađenog otpada – 5 min

Ukupno trajanje postupka parne sterilizacije je do 3 sata (180 min).

Kapacitet procesa i uređaja:

Uređaj ima kapacitet sterilizacije do 1,2 tone otpada po ciklusu oporabe.

Maksimalni godišnji kapacitet uređaja za sterilizaciju otpada u režimu rada 24 h/365 dana iznosi kako slijedi:

1 ciklus (3 sata) = 1.200 kg otpada,

Maksimalan broj ciklusa u danu: 1 dan (8 ciklusa) = 9.600 kg ili 9,6 t.

DLS d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

Godišnji kapacitet sterilizacije otpada iznosi: 3.504 t.

Ovisno o količini otpada uređaj radi do tri smjene po 8 sati. Vikendima i praznicima, uređaj radi jednu i/ili dvije smjene. Za rad u jednoj smjeni potrebna su 2 djelatnika. Tijekom jutarnje smjene osim 2 radnika na uređaju, na lokaciji je prisutan i radnik održavanja uređaja. Također, u slučaju kvara uređaja tijekom 2. i 3. smjene i vikenda dostupan je dežurni radnik za održavanje uređaja.

Način i kontrola punjenja i napunjenosti uređaja:

Zaprimljenom otpadu prije svakog početka ciklusa parne sterilizacije utvrđuje se masa te se na taj način kontrolira punjenje i napunjenost uređaja za oporabu odnosno količina otpada do 1,2 t po ciklusu oporabe (sukladno tehničkoj dokumentaciji uređaja Bedienungshandbuch: KEG Entsorgung & Logistik GmbH, Typen - Nr.: KS - 002 – 1992).

Održavanje:

Plansko i redovito održavanje uređaja za oporabu otpada provodi se u fazama za vrijeme trajanja ciklusa na način da se održava pojedini sustav koji trenutno nije u upotrebi (hidraulički sustav podizanja i spuštanja autoklava, vakum pumpe, kompresori, parna postaja i ostalo). Budući da svi sustavi nisu u funkciji istovremeno, omogućena je i pauza u radu određenog sustava tijekom ciklusa oporabe jer su pojedini sustavi odvojeni. Zbog navedenog nije predviđen godišnji prestanak rada uređaja za potrebe održavanja.

Tehnološki proces oporabe:

Nakon dostizanja optimalnog stupnja popunjenosti spremnik (autoklav) se hermetički zatvara te započinje proces oporabe.

Uređaj ne posjeduje kontinuirani ispis parametara rada (tlak, temperatura autoklava) koji prate rad uređaja, no kontrolna ploča u realnom vremenu pokazuje parametre rada (tlak i temperatura autoklava) putem umjerenih sondi i uz neprekidni nadzor djelatnika za vrijeme oporabe otpada postupkom parne sterilizacije. Zaduženi djelatnik u svakoj smjeni prati i nadgleda svaku fazu procesa uređaja. U slučaju nepravilnosti proces se zaustavlja i otklanjaju se nedostaci uz pisanu evidenciju zabilježenih nepravilnosti od strane zaduženog djelatnika. Proces se može voditi automatski ili ručno. U ručno vođenom načinu rada u slučaju nepravilnosti ručno se zaustavlja proces od strane zaduženog djelatnika, dok u automatskom načinu rada, sustav sam prepoznaje grešku te se proces zaustavlja.

U oba načina rada uređaja, na kontrolnoj ploči putem signalnih lampi može se odrediti koji sustav i u kojoj fazi ne funkcionira ispravno.

Proces se odvija u fazama:

1. Dovođenje uređaja u stanje pripravnosti/spremnosti

Tijekom procesa dovođenja uređaja u stanje pripravnosti/spremnosti, provodi se zagrijavanje vakuum pumpi i zagrijavanje dvostijenskog plašta spremnika autoklava uz pomoć pare.

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

Potrebna radna temperatura vakuum pumpi postiže se njihovim radom pri zatvorenim radnim ventilima u trajanju od 20 minuta. Tijekom tog vremena u autoklavu vlada atmosferski tlak.

Istovremeno s vakuum pumpama uključuje se i kompresor kako bi proizveo tlak potreban za pogon svih pneumatskih sustava (pneumatski ventili i mlaznice). Kompresor se isključuje kada tlak dostigne 10 bara. Kroz odgovarajuću regulaciju kompresor se ponovo uključuje u trenutku kada tlak padne ispod 6 bara.

Za vrijeme faze zagrijavanja vakuum pumpi, autoklav se preko plašta indirektno zagrijava. Prvo se otvara glavni parni ventil. Kad je otvoren glavni parni ventil, te kada su regulatori temperature i tlaka spremni za rad, otvara se parni ventil plašta. Zadaća regulatora je da se putem regulacijskog ventila i povezanih mjernih sondi za mjerenje tlaka i temperature održavaju potrebna temperatura i tlak u pojedinoj fazi rada autoklava. Zagrijavanje autoklava pridonosi održavanju zadane temperature sterilizacije.

Nastali kondenzat pri regulaciji temperature i kondenzat pare plašta odvodi se preko odvajača kondenzata u sabirni spremnik kondenzata. Parni ventil plašta zatvara se na kraju postupka sterilizacije.

2. Pred-vakuum 1

Transport zraka iz autoklava se odvija pomoću vakuum pumpi i sustava cijevi. Zrak usisan vakuum pumpama prolazi kroz kondenzator, jedan spremnik otpadne vode, pročistač zraka, ciklon i ispuhuje se ventilatorom na krovu kontejnera energetske postaje. U kondenzatoru se hladi vrući zrak i kondenzira u njemu sadržana para iz autoklava, a kondenzat se potom prebacuje u spremnik kondenzata. Zrak iz kojeg je izdvojena vodena faza u kondenzatoru nakon što prođe kroz spremnik otpadne vode u nastavku prolazi kroz pročistač zraka i ciklon. Tlak u autoklavu pri tome pada od atmosferskog tlaka na tlak (apsolutni) od 0,25 bara. Nakon postizanja ovog podtlaka, vakumirani prostor puni se parom i dolazi do rasta tlaka do 1 bar. Nakon postizanja tlaka od 1 bara završen je prvi parni udar.

3. Pred-vakuum 2

Druga faza vakuumiranja počinje kod tlaka od 1 bara u unutrašnjosti autoklava. Usisni ventil se otvara nakon što je zatvoren direktni parni ventil. Autoklav se opet vakuumira toliko dugo dok se ponovno ne postigne podtlak od 0,25 bara. Tada se zatvara usisni ventil i otvara direktni parni ventil. Drugi parni udar počinje kod podtlaka od 0,25 bara i ponovno završava kod uspostave tlaka od 1 bar.

4. Pred-vakuum 3

Nakon postizanja tlaka pare od 1 bar, počinje treća faza vakuumiranja. Kad je dostignut podtlak od 0,25 bara, počinje prelazna faza. Usisni ventil se zatvara a direktni parni ventil otvara. Prelazna faza završava, kad je u autoklavu postignut tlak od 2,3 bara.

Za vrijeme pred-vakuumskih faza raste temperatura u autoklavu indirektnim zagrijavanjem parom plašta te za vrijeme udara pare. Zrak se tijekom tri pred-vakuum faze zamijeni 99,9% parom.

5. Sterilizacija

Nakon prijelazne faze, tijekom koje se u autoklavu postiže tlak od 2,3 bara, počinje proces sterilizacije. Dovođenjem pare preko parnog voda u unutrašnjost autoklava postižu se uvjeti

DLS d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

za početak sterilizacije. Proces sterilizacije odvija se pri tlaku od 2,3 bara i temperaturi od oko 124°C u trajanju od minimalno 20 minuta. Ovakvi uvjeti omogućavaju sterilizaciju i zatvorenih spremnika s tekućinom volumena do 0,5 litara (npr. dijelovi infuzijskih sistema i sl.). U postupku sterilizacije ne provodi se usitnjavanje otpada te otpad zadržava izvornu formu pakiranja bez rasipanja sadržaja.

6. Usisavanje ostatka vode iz autoklava

Nakon završetka procesa sterilizacije započinje usisavanje ostatka vode iz autoklava u trajanju od minimalno 15 minuta.

7. Sušenje

Nakon završetka procesa usisavanja ostatka vode iz autoklava započinje sušenje obrađenog materijala u trajanju od minimalno 10 minuta.

8. Prozračivanje i otpuštanje pare plašta

Nakon isteka faze sušenja, prozračuju se spremnici otpadne vode i autoklav upuhivanjem zraka iz okoline pomoću vakuum pumpi i sustava cijevi.

9. Pražnjenje obrađenog otpada

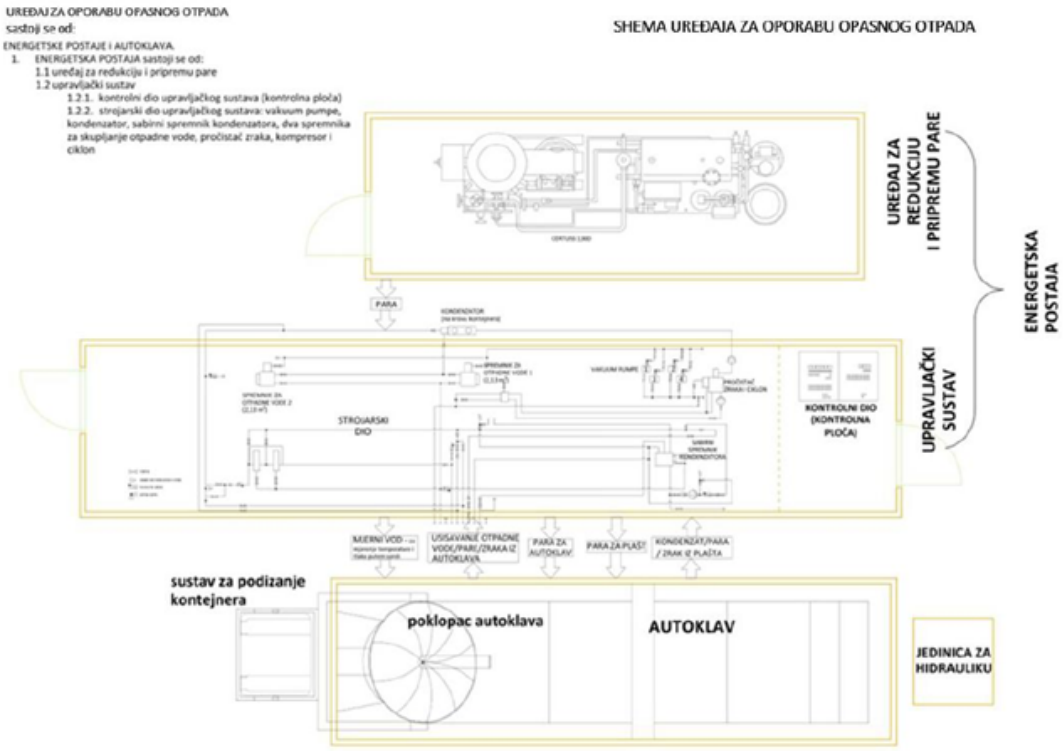
Nakon završenog procesa oporabe parnom sterilizacijom, obrađeni se otpad prebacuje u kontejner zapremine 18 m3 te iz njega uz pomoć hidraulične dizalice/grabilice prebacuje u abrol spremnike zapremine 38 m3 i privremeno skladišti do trenutka izvoza kada se otpad iz abrol kontejnera zapremine 38 m3 prebacuje u spremnik tegljača također pomoću hidraulične dizalice/grabilice. Prije samog otvaranja poklopca autoklava predviđena je dodatna faza usisavanja zaostale pare u trajanju od minimalno 5 min te se na taj način sprječava ispuštanje zaostale pare u atmosferu.

Nakon završetka ciklusa oporabe otpad je u kompaktnoj, stiješnjenoj formi, u krutom stanju, uslijed izlaganja vakuumu i temperaturi (npr. vreće su spojene i ne mogu se odvajati) zbog čega je onemogućeno raznošenje otpada u okoliš. U slučaju pucanja vreće u autoklavu zbog izlaganja vakuumu i temperaturi sadržaj tih vreća također je u kompaktnoj, stiješnjenoj formi, u krutom stanju.

<u>Postupanjem s otpadom nakon procesa:</u>

Otpad (neopasni) koji nastaje nakon procesa sterilizacije parom iz uređaja se prebacuje kroz otvor autoklava direktno u vodonepropusni spremnik zapremine 18 m^3, koji ima ugrađen poklopac čime je onemogućeno raznošenje otpada u okoliš. Nakon svakog ciklusa sterilizacije izmjenjuje se prihvatni kontejner obrađenog otpada kako bi se omogućio novi ciklus punjenja autoklava. Spremnik od 18 m^3 se zatim viljuškarom prevozi do abrol kontejnera zapremine 38 m^3 smještenog na ulazu u gospodarsku zgradu (halu), u koje se otpad prebacuje pomoću hidraulične dizalice/grabilice (grajfer) do trenutka odvoza kada se otpad iz abrol kontejnera zapremine 38 m^3 prebacuje u spremnik tegljača također pomoću hidraulične dizalice/grabilice. Abrol kontejneri smješteni su neposredno uz sjeveroistočni dio hale na asfaltnoj manipulativnoj površini gdje se odvija i prebacivanje obrađenog otpada. Prebačeni otpad u tegljaču direktno se trenutno izvozi na postupak oporabe (R1) u Republiku Austriju.

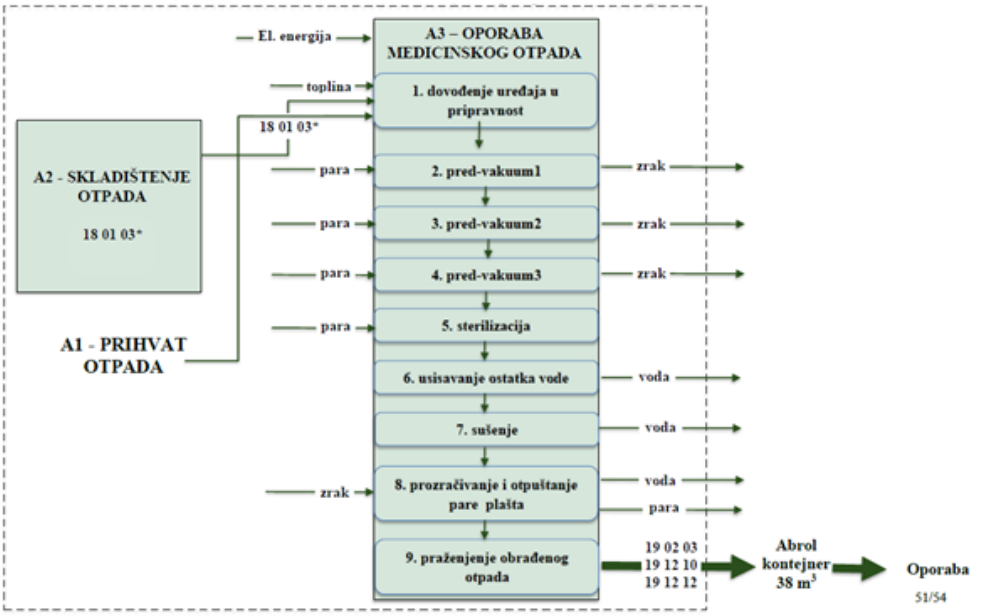
d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr



Slika 4. Shema uređaja za oporabu opasnog otpada

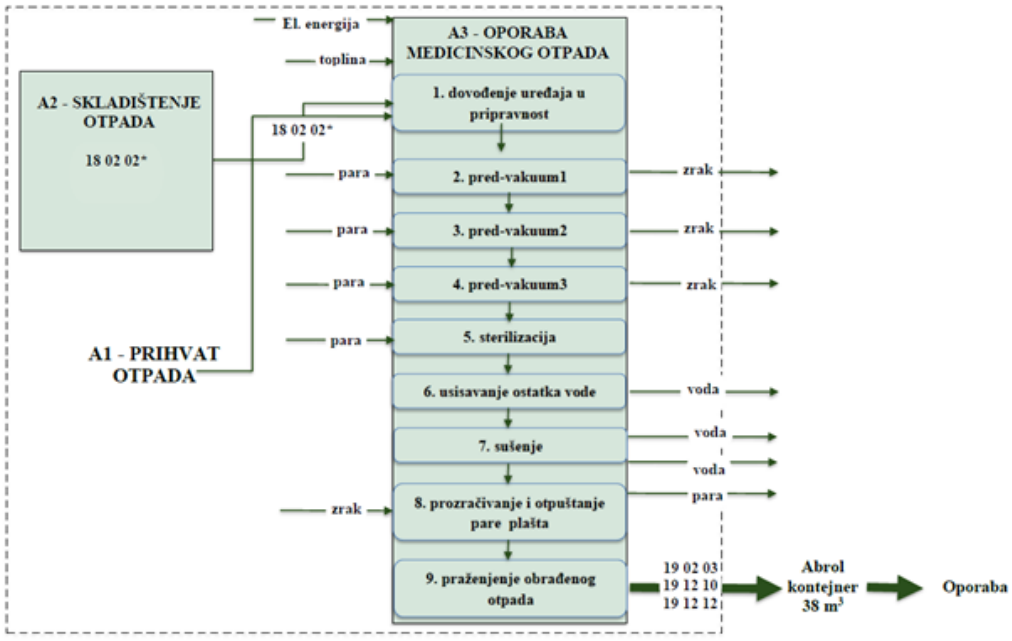
Izvor: ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM, REMONDIS Medison d.o.o., 2024.

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr



Slika 5. Shema materijalni tok otpada za 1 ciklus oporabe, k. br. 18 01 03, (masa otpada po ciklusu = 1.200 kg)*

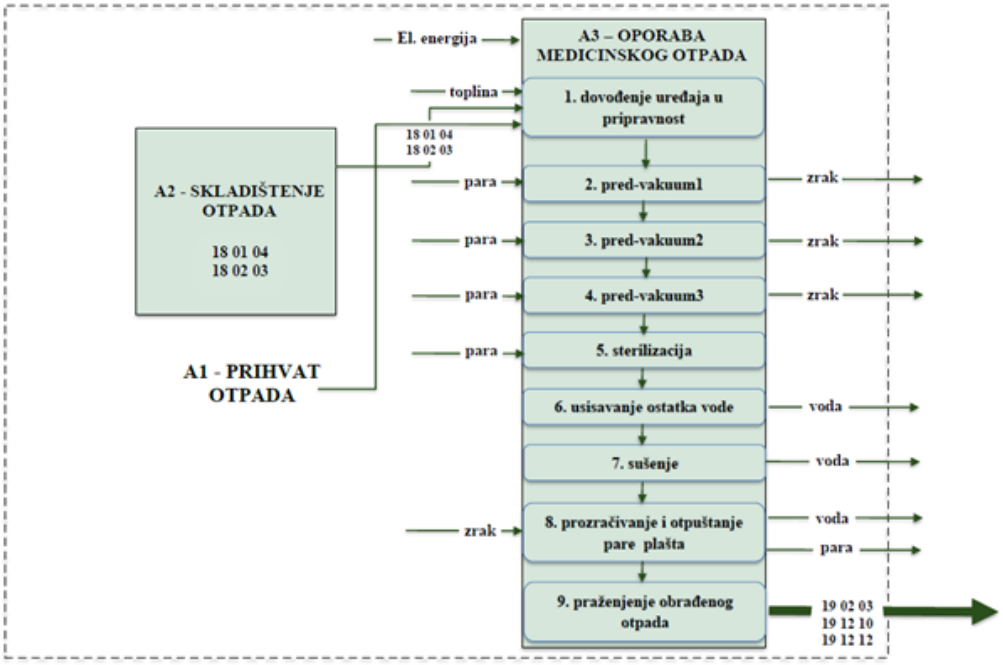
Izvor: ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM – opasni otpad, REMONDIS Medison d.o.o., 2024.



Slika 6. Shema materijalni tok otpada za 1 ciklus oporabe, k. br. 18 02 02, (masa otpada po ciklusu = 1.200 kg)*

Izvor: ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM – opasni otpad, REMONDIS Medison d.o.o., 2024.

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr



Slika 7. Shema materijalni tok otpada za 1 ciklus oporabe, k. br. 18 02 02, (masa otpada po ciklusu = 1.200 kg)*

Izvor: ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM – neopasni otpad, REMONDIS Medison d.o.o., 2024.

1.2 Postupci gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima i kapacitetima tehnoloških procesa – opasni otpad

br.	POSTUPAK GOSPODARENJA OTPADOM	OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	DOPUŠTENI KAPACITET TEHNOLOŠKOG PROCESA
1.	R13	A1	Prihvat otpada	262,84 m³
		A2	Skladištenje otpada	
2.	R12	A3	Razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R 1 – R 11 (ako nijedna druga oznaka R nije odgovarajuća, ova može obuhvatiti prethodne postupke prije oporabe, uključujući prethodnu preradu kao što su, među ostalim, rasklapanje, sortiranje, drobljenje, sabijanje, peletiranje, sušenje, usitnjavanje, kondicioniranje, ponovno	3.504 t/g

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

br.	POSTUPAK GOSPODARENJA OTPADOM	OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	DOPUŠTENI KAPACITET TEHNOLOŠKOG PROCESA
			pakiranje, odvajanje, uklapanje ili miješanje prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim pod R1 – R11	

1.3 Postupci gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima i kapacitetima tehnoloških procesa – neopasni otpad

br.	POSTUPAK GOSPODARENJA OTPADOM	OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	DOPUŠTENI KAPACITET TEHNOLOŠKOG PROCESA
1.	R13	A1	Prihvat otpada	511,87 m³
		A2	Skladištenje otpada	
2.	R12	A3	Razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R 1 – R 11 (ako nijedna druga oznaka R nije odgovarajuća, ova može obuhvatiti prethodne postupke prije oporabe, uključujući prethodnu preradu kao što su, među ostalim, rasklapanje, sortiranje, drobljenje, sabijanje, peletiranje, sušenje, usitnjavanje, kondicioniranje, ponovno pakiranje, odvajanje, uklapanje ili miješanje prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim pod R1 – R11	3.504 t/g

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

1.4 Vrste otpada po postupcima gospodarenja otpadom – opasni otpad

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	POSTUPAK GOSPODARENJA OTPADOM		DOPUŠTENI KAPACITET POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM
			POSTUPAK OPORABE OTPADA R	POSTUPAK ZBRINJAVANJA OTPADA D	
1.	18 01 03*	otpad čije je sakupljanje i odlaganje podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije	12		3.504 t/g
			13		48,4 t
2.	18 02 02*	ostali otpad čije sakupljanje i odlaganje podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije	12		3.504 t/g
			13		48,4 t

1.5 Vrste otpada po postupcima gospodarenja otpadom – neopasni otpad

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	POSTUPAK GOSPODARENJA OTPADOM		DOPUŠTENI KAPACITET POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM
			POSTUPAK OPORABE OTPADA R	POSTUPAK ZBRINJAVANJA OTPADA D	
1.	18 01 04	otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, platno, pelene,...)	12		3.504 t/g
			13		28,6 t

DLS d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	POSTUPAK GOSPODARENJA OTPADOM		DOPUŠTENI KAPACITET POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM
			POSTUPAK OPORABE OTPADA R	POSTUPAK ZBRINJAVANJA OTPADA D	
2.	18 02 03	otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije	12		3.504 t/g
			13		28,6 t

1.6 Dopuštena količina otpada koja se može nalaziti na lokaciji u jednom trenutku – opasni otpad

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	DOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA NA LOKACIJI U JEDNOM TRENUTKU
1.	18 01 03*	otpad čije je sakupljanje i odlaganje podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije	49,6 t
2.	18 02 02*	ostali otpad čije sakupljanje i odlaganje podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije	
VRSTE OTPADA KOJE IZLAZE IZ TEHNOLOŠKOG PROCESA			
br.	**KLJUČNI BROJ OTPADA**	**NAZIV OTPADA**	**DOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA NA LOKACIJI U JEDNOM TRENUTKU**
1.	19 02 03	prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada	49,6 t
2.	19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)	
3.	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

1.7 Dopuštena količina otpada koja se može nalaziti na lokaciji u jednom trenutku – neopasni otpad

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	DOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA NA LOKACIJI U JEDNOM TRENUTKU
1.	18 01 04	otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, platno, pelene,...)	28,6 t
2.	18 02 03	otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije	
VRSTE OTPADA KOJE IZLAZE IZ TEHNOLOŠKOG PROCESA			
br.	**KLJUČNI BROJ OTPADA**	**NAZIV OTPADA**	**DOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA NA LOKACIJI U JEDNOM TRENUTKU**
1.	19 02 03	prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada	28,6 t
2.	19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)	
3.	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

2. Podaci o lokaciji i okruženju područja postrojenja

2.1 Podaci o lokaciji

Makrolokacija

Lokacija za gospodarenje otpadom tvrtke REMONDIS Medison d.o.o. nalazi se na adresi Ulica Nikole Tesle 15B na području Gradu Siska u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Sisak je grad u Hrvatskoj i središte Sisačko-moslavačke županije. Jedan je od najvećih industrijskih gradova kroz povijest u Hrvatskoj zahvaljujući rafineriji nafte, željezari, riječnoj luci te mlinskoj i pekarskoj proizvodnji. Sisak ima 40.185 stanovnika, a 2011. godine živjelo je oko 7.000 više. Sisak je ovim popisom izgubio status deset najvećih hrvatskih gradova. Najviše stanovnika grad je imao prema popisu iz 1991.godine prije Domovinskog rata s brojkom od 61.413.stanovnika.

Grad Sisak smjestio se na utocima rijeka Odre u Kupu i Kupe u Savu, u plodnom i često močvarnom području Panonske nizine, obilježenom umjerenom kontinentalnom klimom. Kroz povijest grad se razvijao uz Kupu, sad s njezine desne, sad s njezine lijeve strane. Razvoju grada osobito je pridonijela činjenica da su Sava i Kupa plovne upravo do Siska, što je potaklo gospodarski razvoj i trgovinu.

Jedinica područne (regionalne uprave)	Sisačko-moslavačka županija
Jedinica lokalne samouprave	Grad Sisak
Naselje	Sisak
Zemljopisne koordinate	45°29′N 16°22′E
Površina Grada	421,4 km^2
Broj stanovnika[1]	40 121
Gustoća naseljenosti	95 stanovnika/km^2



[1] Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021.

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr



Slika 8. Makrolokacija lokacije gospodarenja otpadom

Izvor: http://geoportal.dgu.hr/

Mikrolokacija

Lokacija gospodarenja otpadom tvrtke REMONDIS medison d.o.o. nalazi se oko 2,5 km sjeveroistočno od središta Grada Siska.

Lokacija se nalazi se na području katastarske općine Sisak stari na katastarskoj čestici broj 486/13 kako prikazuje sljedeća slika.

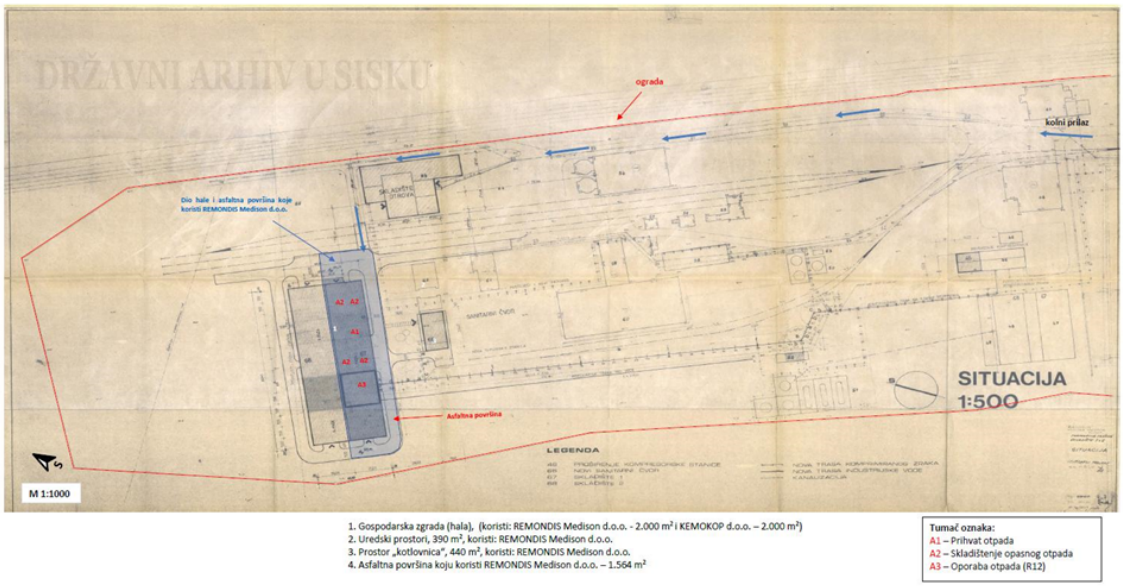
d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr



Slika 9. Izvod iz digitalnog katastarskog plana

Izvor: http://geoportal.dgu.hr/ (M 1 : 5 000)

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr



Slika 10. Situacija lokacije za gospodarenje otpadom tvrtke REMONDIS Medison d.o.o.

2.2 Prometna povezanost

Do lokacije gospodarenja otpadom omogućen je nesmetan pristup vozilima s asfaltiranih pristupnih cesta i površina koje se nalaze unutar bivšeg tvorničkog kompleksa. Do tvorničkog kompleksa i predmetne lokacije omogućen je dolazak javnom prometnicom „Ulica Nikole Tesle".

2.3 Okruženje lokacije

U neposrednom okruženju lokacije gospodarenja otpadom nalaze se drugi poslovno-gospodarski objekti kako je prikazano sljedećom slikom.



Slika 11. Okruženje lokacije za gospodarenje otpadom
Izvor: Google Earth Pro

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b. Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

3. Procjena postojećih i mogućih rizika

Rizik je odnos posljedice nekog događaja i vjerojatnosti njegovog izbijanja.

Velika nesreća je događaj kao što je velika emisija, požar ili eksplozija uzrokovan nekontroliranim razvojem događaja tijekom rada bilo kojeg postrojenja ozbiljno ugrožava zdravlje ljudi i/ili okoliša, neposredno ili s kasnijim učinkom, unutar ili izvan postrojenja.

Analiza rizika je skup znanstvenih i stručnih postupaka kojima se prosuđuje vjerojatnost određenog događaja i veličina njegovih posljedica. Ako se govori o riziku, podrazumijeva se da su posljedice negativne. Cilj analize rizika je ustanoviti ranjivosti sustava koji se razmatra, uočiti potencijalne slabosti te koliko je moguće kvantificirati negativne posljedice da bi se mogao ostvariti učinkovit način zaštite, odnosno procijeniti opravdanost uvođenja zaštitnih mjera.

Izvanredni događaj - nenamjerni i neočekivani događaj prouzročen djelovanjem ili utjecajem koji nisu pod nadzorom i koji uzrokuju štetu po ljude, imovinu i okoliš (požar, eksplozija, izlijevanje opasnih tekućina).

Mogućnost nastanka tehničko-tehnoloških (hitnih situacija) nesreća za koje postoji opasnost prerastanja u veliku nesreću ovisi o vrsti, koncentraciji i količini opasne tvari na lokaciji. Posljedice i utjecaji ovakvih nesreća kako na samo postrojenje tako i na okolinu mogu biti raznovrsne. Najvažniji utjecaj koji mogu imati je ponajprije na život i zdravlje djelatnika kao i ljudi nastanjenih u bližoj i daljoj okolini, zatim na stanje u okolišu te na okolno gospodarstvo i objekte kritične infrastrukture. Jačina utjecaja nesreće ovisi o vrsti, koncentraciji i količini opasne tvari na lokaciji, geofizičkom položaju, njegovoj udaljenosti od najbližeg naselja te brzini reagiranja žurnih službi kao i samog operatera.

Na lokaciji za gospodarenje otpadom tvrtke REMONDIS Medison d.o.o. mogu nastati sljedeći potencijalni rizici:

Okolišni rizici :

- Onečišćenje zraka
- Onečišćenje vode i tla: nepravilno skladištenje ili odlaganje može uzrokovati propuštanje opasnih tvari u tlo i podzemne vode.
- Uslijed požara može doći do emitiranja otrovnih plinova, do kontaminacije zraka i tla što predstavljaju neposrednu opasnost za zdravlje radnika i lokalnog stanovništva.
- Otpadne vode
- Neugodni mirisi

Tehnički i sigurnosni rizici:

- Kvar sustava za obradu: Zastoji ili kvarovi na postrojenjima mogu dovesti do izloženosti radnika ili okoliša sirovom otpadu.

DLS d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

- Požar i eksplozija: spremnik LUEL-a.
- Neispravna ventilacija i filtracija: Mogućnost širenja opasnih aerosola ili plinova unutar postrojenja.

Zdravstveni rizici:

- Izloženost biološkim agensima: Medicinski otpad često sadrži biološki kontaminirane materijale (krv, tkivo, oštri predmeti poput igala) koji mogu prenijeti zarazne bolesti.
- Ozljede oštrim predmetima: Rezne i ubodne ozljede pri rukovanju s kontaminiranim iglama, skalpelima i staklom.
- Inhalacija opasnih tvari: Kod obrade otpada mogu se osloboditi toksične pare, plinovi i aerosoli (npr. formaldehid, klor, dioksini, furani).

3.1 Mogući uzroci nesreća (hitnih situacija) na lokaciji

Uzrokom opasnosti smatra se događaj, smetnja/propust u tehnološkom procesu ili pak propust djelatnika, a uslijed kojih se može osloboditi opasna tvar iz izvora opasnosti te može doći do povezivanja u uzročno-posljedični lanac događaja koji, iako svaki sam za sebe ne predstavljaju dovoljan uzrok ugrožavanja, uslijed pretpostavljenog povezivanja događaja predstavljaju realnu opasnost.

Tablica 1. Mogući uzroci izvanrednog događaja

SKUPINA UZROKA	MOGUĆI UZROCI UNUTAR SKUPINE
LJUDSKI FAKTOR	Nepažnja prilikom zaprimanja, pretovara i ručnog rukovanja medicinskim otpadom.
	Nepažnja prilikom dopreme opasnih tvari, tj. pretakanja, remonta i sl.
	Uporaba otvorenog plamena ili pak rukovanje instalacijama i uređajima na tehnički nedopušten način.
	Uporaba otvorenog plamena ili pak rukovanje instalacijama i uređajima na tehnički nedopušten način.
	Neodržavanje postrojenja u skladu sa važećim tehničkim propisima i uputama proizvođača.
	Nepridržavanje uputa za rukovanje opasnim i infektivnim medicinskim otpadom.
	Nepoštivanje sigurnosnih procedura pri održavanju spremnika s otpadom.
	Nedostatak kontrole procesa.
	Neodgovarajuće prekrivanje ili skladištenje infektivnog otpada – uzrok neugodnih mirisa, mogućnost širenja zaraze.
	Nepoštivanje obveze korištenja osobne zaštitne opreme (rukavice, maske, viziri, zaštitna odjeća).

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

SKUPINA UZROKA	MOGUĆI UZROCI UNUTAR SKUPINE
POREMEĆAJI TEHNOLOŠKOG PROCESA	Zatajenje prateće opreme spremnika (električna oprema, sigurnosni ventili, odušci, cjevovodi, i sl.).
	Propuštanje spremnika za otpad.
	Neispravni senzori temperature, plinova ili pritiska – lažno očitavanje ili neaktiviranje alarma.
	Propuštanje spremnika.
PRIRODNE NEPOGODE JAČEG INTENZITETA	Potres.
	Vremenske nepogode.
NAMJERNO RAZARANJE	Organizirani kriminal.
	Sabotaže.
	Psihički nestabilne osobe.

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

4. Preventivne mjere, sigurnosni sustavi i vlastiti resursi

Dužnost pravnih osoba koji koriste ili proizvode opasne tvari u svom radu je provođenje preventivnih mjera za sprječavanje nesreće, ograničavanje pristupa u dijelove lokacije s opasnim tvarima samo ovlaštenom osoblju te odgovorno ponašanje prema okolini u vidu upoznavanja lokalnog stanovništva s mogućim opasnostima, poduzetim mjerama za sprječavanje nesreća, te metodama samozaštite.

4.1 Resursi

Vlastite snage operatera

Svi djelatnici na lokaciji osposobljeni su za rad na siguran način te za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Osoba ili osobe zadužene za prihvat otpada su osposobljene za siguran rad i rukovanje opasnim otpadom, te se prilikom rada koriste propisanim zaštitnim sredstvima.

Radnici koji rade sa opasnim otpadom prolaze program edukacije za obavljanje poslova gospodarenja opasnim otpadom od strane odgovorne osobe za gospodarenje otpadom.

4.2 Sigurnosni sustavi i sredstva

Kontrola pristupa i nadzor:

Lokacija na kojoj se nalazi građevina (hala) za gospodarenje otpadom je ograđena i pod stalnim nadzorom čuvarske službe uz neprekidnu kontrolu ulaza i izlaza.

Hala se zaključava (zasebno dio za skladištenje, a zasebno dio za oporabu otpada), a ključeve imaju samo ovlaštene osobe.

Na lokaciji je implementirani sustavi tehničke zaštite koji se sastoji od sustava video nadzora Granice tvorničkog kruga su zaštićene jasnom i odgovarajućom ogradom.

Tehnička zaštita:

Sustav zaštite od požara (vatrogasni aparati, vanjska i unutarnja hidrantska mreža) redovito se ispituju na ispravnost i funkcionalnost.

Osobna zaštitna oprema i sredstva za provedbu mjera:

Lokacija gospodarenja otpadom je opremljena opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada.

Djelatnici na lokaciji gospodarenja otpadom koriste osobnu zaštitnu opremu.

DLS d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

4.3 Preventivne mjere

Sigurnosno-preventivne mjere:

- Svi zaposlenici su upoznati sa postupcima koje je potrebno poduzeti pri iznenadnim i izvanrednim zagađenjima te svim mjerama za siguran rad i zaštitu od požara.
- Radnici koji rade sa opasnim otpadom prolaze program edukacije za obavljanje poslova gospodarenja opasnim otpadom od strane odgovorne osobe za gospodarenje otpadom.
- Lokacija gospodarenja otpadom redovito se pregledava i nadgleda od strane radnika u smjeni zaduženog za gospodarenje otpadom.
- Opasan otpad se zaprima u spremnicima koji su otporni na djelovanje otpada.
- Pri preuzimanju otpada obavlja se vizualni pregled otpada kako bi se utvrdilo odgovara li otpad deklariranom otpadu upisanom u Prateći list.
- Otpad se zaprima u izvornoj ambalaži, bez prelijevanja, uklanjanja ambalaže i premještanja sadržaja te se stavlja u plastični kontejner volumena 1,1 m^3.
- Manipulaciju otpadom provodi se na način koji onemogućuje nastajanje značajnih emisija prašine, akcidentnih onečišćenja i sl.
- Osobna zaštitna sredstva su na raspolaganju radnicima.
- U slučaju rasipanja otpada, isti se odmah uklanja, a mjesta na kojima je došlo do rasipanja a da odmah se čiste dezinfekcijskim sredstvom.
- Postavljeni su adekvatni znakovi upozorenja i obavijesti na jasno vidljiva mjesta, te su označeni putevi evakuacije.
- Površina na koju je postavljen uređaj izvedena je od betona te je otporna na djelovanje otpada.

4.4 Mjere nadzora i upravljanja - Nadzor tehnološkog procesa – prihvat otpada

Tvrtka REMONDIS Medison d.o.o. posjeduje sustav upravljanja kvalitete prema normi ISO 9001:2015 i sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2015, a procesi oporabe otpada definirani su Priručnikom sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, PKO-RM, revizija 1.

Sustav upravljačkog nadzora sastoji se od kontrole načina izvođenja tehnološkog procesa i pisanih uputa isključivo za obavljanje tehnološkog procesa prihvata otpada.

Pregledom dokumentacije o otpadu utvrđuje se cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije vezane za otpad prilikom prihvata otpada na lokaciji uređaja.

Vizualnim pregledom otpada koji se preuzima osigurava se da se na oporabu preuzima samo odgovarajući otpad te da otpad koji se preuzima odgovara pratećoj dokumentaciji.

Ukoliko se utvrdi da otpad ili prateća dokumentacija nisu u skladu s propisima, navedeni otpad se odmah vraća proizvođaču uz pripadajuću dokumentaciju o pošiljci.

Vodi se evidencija o vrstama i količinama otpada koji se prihvaća.

DLS d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

Svaki spremnik označen je natpisom koji sadrži osnovne informacije o proizvođaču otpada s nazivom ustanove i odjela, ključnom broju i nazivu vrste otpada sukladno posebnom propisu i datumom predaje ovlaštenoj osobi.

Osoba ili osobe zadužene za prihvat otpada su osposobljene za siguran rad i rukovanje opasnim otpadom, te se prilikom rada koriste propisanim zaštitnim sredstvima

4.5 Mjere nadzora i upravljanja - Nadzor tehnološkog procesa – skladištenje otpada

Sustav upravljačkog nadzora sastoji se od kontrole načina izvođenja tehnološkog procesa i pisanih uputa isključivo za obavljanje tehnološkog procesa skladištenja otpada.

Uvidom u prateće listove i dokumentaciju koja se vozi u tvrtki u svakom trenutku se zna točna količina pojedine vrsta otpada koja se nalazi u skladištu.

Svaki spremnik označen je natpisom koji sadrži osnovne informacije o proizvođaču otpada s nazivom ustanove i odjela, ključnom broju i nazivu vrste otpada sukladno posebnom propisu i datumom predaje ovlaštenoj osobi.

Otpad se ne vadi i ne premješta iz izvornog pakiranja.

Osoba ili osobe zadužene za skladištenje otpada su osposobljene za siguran rad i rukovanje opasnim otpadom, te se prilikom rada koriste propisanim zaštitnim sredstvima.

4.6 Mjere nadzora i upravljanja - Nadzor tehnološkog procesa – oporaba otpada

Tvrtka REMONDIS Medison d.o.o. posjeduje sustav upravljanja kvalitete prema normi ISO 9001:2015 i sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2015, a procesi prikupljanja, oporabe i odvoza obrađenog otpada definirani su Priručnikom sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, PKO-RM, revizija 1.

Nadzorom tehnološkog procesa osigurava se provjera ispravnosti uređaja i opreme te obavljanje tehnološkog procesa sukladno načinu gospodarenja otpadom propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) i Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17). Uvidom u sve funkcionalne faze tijekom postupka sterilizacije otpada stalnim monitoringom parametara tlaka i temperature na kontrolnoj ploči od strane djelatnika te njegovim nadzorom svih ostalih sustava uređaja za parnu sterilizaciju omogućuje se rad sustava u zadanim tvorničkim parametrima.

Uređaj za sterilizaciju medicinskog otpada nadzire se održava sukladno uputama proizvođača. Upute proizvođača propisuju dnevni i tjedni nadzor i održavanje, te broj radnih sati nakon kojih je potreban nadzor i održavanje određenih dijelova i elemenata uređaja.

Nositelj zahvata dužan je obavljati ispitivanja uređaja radi utvrđivanja ispunjavanja svih zahtjeva utvrđenih pravilima zaštite na radu od strane ovlaštene osobe za ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i to u slijedećim slučajevima:

DLS d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

- prije stavljanja uređaja u uporabu (prvi puta bez obzira na lokaciju),

- najmanje jedanput nakon dvije godine uporabe uređaja bez obzira na lokaciju,

- poslije rekonstrukcije a prije ponovnog početka korištenja,

Navedenim ispitivanjem potrebno je utvrditi ispunjavanje svih zahtjeva utvrđenih pravilima zaštite na radu.

Sukladno Zapisniku o pregledu i ispitivanju radne opreme, Institut za sigurnost Zagreb, 10. 01. 2017., broj zapisnika: 208/2016-1, svi dijelovi sustava ispunjavaju sigurnosno zdravstvene zahtjeve, a sljedeći kontrolni pregled treba se obaviti do 16. 12. 2019. godine.

Prema Pravilniku o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15) obrađeni otpad se analizira u ovlaštenom laboratoriju najmanje 6 puta godišnje. Analizom se utvrđuje jesu li iz obrađenog medicinskog otpada uklonjeni mikroorganizmi.

Osobe zaposlene za rad na uređaju su osposobljene za rad na siguran način te koristiti propisana zaštitna sredstva.

Ukoliko dođe do akcidentne situacije – prosipanje otpada na podnu površinu, rasuti otpad će se opremom za čišćenje ukloniti s mjesta onečišćenja te će se isti zbrinuti u uređaju.

Mjesta na kojima je došlo do rasipanja i/ili razlijevanja otpada potrebno je očistiti dezinfekcijskim sredstvom.

4.7 Uređaj za sterilizaciju medicinskog otpada

Uređaj za sterilizaciju medicinskog otpada nadzire se i održava sukladno uputama proizvođača. Upute proizvođača propisuju dnevni i tjedni nadzor i održavanje te broj radnih sati nakon kojih je potreban nadzor i održavanje određenih dijelova i elemenata uređaja.

Plansko i redovito održavanje uređaja za oporabu otpada provodi se u fazama za vrijeme trajanja ciklusa na način da se održava pojedini sustav koji trenutno nije u upotrebi (hidraulički sustav podizanja i spuštanja autoklava, vakum pumpe, kompresori, parna postaja i ostalo).

Budući da svi sustavi nisu u funkciji istovremeno, omogućena je i pauza u radu određenog sustava tijekom ciklusa oporabu jer su pojedini sustavi odvojeni. Zbog navedenog nije predviđen godišnji prestanak rada uređaja za potrebe održavanja.

O nadzoru uređaja potrebno je voditi zapise.

U slučaju rasipanja neobrađenog otpada, isti se odmah obrađuje, a mjesta na kojima je došlo do rasipanja odmah se čiste dezinfekcijskim sredstvom metodom orošavanja.

U cilju smanjenje neugodnih mirisa otpadni zrak se neutralizira u pročistaču zraka s otopinom H_2O_2 kao oksidacijskim sredstvom.

Provedeno je kontinuirano mjerenje kvalitete zraka, a uređaj za mjerenje bio je postavljen neposredno uz građevinu (halu). Vrijednosti svih praćenih parametara bile su ispod zadanih graničnih vrijednosti.

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

Analiza obrađenog otpada na prisutnost mikroorganizama mora se obavljati najmanje 6 puta godišnje od strane ovlaštenog laboratorija. Rezultati analiza čuvaju se 5 godina.

4.8 Otpadne vode

Tijekom procesa sterilizacije otpada nastaju otpadne vode (do 120 l po ciklusu). U strojarskom dijelu energetske postaje nalaze se dva čelična tlačna spremnika za otpadne vode (ukupnog volumen 4,26 m3, svaki 2,13 m3). U njima se prikuplja kondenzirana vodena para iz kondenzatora, voda od pročišćavanja zraka i voda od usisavanja ostatka vode iz autoklava.

Na krovu kontejnera strojarskog dijela energetske postaje instaliran je kondenzator pare. Krovni ventilatori dovode okolni zrak na rebraste cijevi kondenzatora. Ova zračna struja služi hlađenju i kondenzaciji pare u kondenzatoru. Po završetku usisavanja ostatka vode i faze sušenja (dovođenje zraka radi izjednačavanje tlaka), prozračuju se oba čelična spremnika otpadnih voda, koji se nalaze u kontrolnoj postaji.

Prozračivanje tih spremnika se radi prilikom završetka svakog ciklusa oporabe otpada tj. faze usisavanja ostatka vode iz autoklava. Prozračivanjem se postiže izjednačavanje tlaka u spremnicima i autoklavu sa atmosferskim tlakom. Za vrijeme prozračivanja također se otvara ispusni ventil ciklona, da bi se u ciklonu odvojeni talog i čestice ispustile u zasebni plastični spremnik vode u zatvorenom sustavu cirkulacije (volumena 1 m^3). Otpadna voda iz tog plastičnog spremnika također se obrađuje kao i ostala otpadna voda.

Eventualno prisutni neugodni mirisi u zraku iz autoklava i spremnika otpadne vode neutraliziraju se u pročistaču zraka s otopinom H_2O_2 kao oksidacijskim sredstvom isključivo u ručno vođenom procesu. Otopina s oko 1-2 % H_2O_2 se u tom slučaju šprica u protustruji putem grupe mlaznica. Otopina H_2O_2 nalazi se stalno u plastičnom spremniku, koji je sastavni dio pročistača zraka. Dodatni sustavi sprječavanja širenja eventualnih neugodnih mirisa u okoliš nisu predviđeni tehnologijom rada sustava Drauschke.

Prije nego što ohlađeni zrak bude vakuum pumpama usisan i odveden u pročistač zraka, odvaja se kondenzat u jednom od dva spremnika otpadne vode. Ako je jedan spremnik napunjen još vrućom vodom, u automatskom pogonu automatski se puni drugi.

Kontrolne lampe spremnika otpadne vode 1 i 2 min/max pokazuju preko pokazivača nivoa razinu otpadne vode u oba spremnika. U slučaju popunjenosti više od 80 % jednog spremnika postrojenje se zaustavlja uz alarm.

U tom slučaju mora se proces ponovo pokrenuti. Automatika kod novog starta automatski prelazi na drugi spremnik. Kondenzat nastao u procesu regulacije temperature i grijanja plašta se skuplja. S obzirom da para plašta ne dolazi u dodir s otpadom namijenjenom za sterilizaciju, kondenzat pare skuplja se u sabirni spremnik i koristi za pripremu otopine 1 – 2 % H_2O_2 za pročišćavanje zraka.

Otpadne vode iz spremnika za otpadnu vodu 1 i 2 automatikom se prebacuju u vodonepropusni IBC spremnik zapremine 1.000 l koji je smješten na tankvani s vanjske strane kontejnera energetske postaje. Tankvana je volumena 1.260 l te zadovoljava zahtjev od 110% spremnika.

Oborinske vode

DLS d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

Oborinska voda se s krova odvodi sustavom odvodnje oborinske vode, a otpadom se gospodari u natkrivenoj prostoriji. Čitav otpad se nalazi u zatvorenim nepropusnim spremnicima. Prema navedenome, na lokaciji je onemogućen doticaj oborinske vode s otpadom.

4.9 Postupanje s kontejnerima za otpad

Prazni kontejneri od 1,1 m^3 iz kojih se sadržaj ispraznio u autoklav na početku ciklusa, vizualno se pregledavaju te po potrebi odvajaju za dezinfekciju i pranje, nakon čega se ponovno koriste.

Nositelj zahvata za potrebe dezinfekcije spremnika od 1,1 m^3 ima sklopljen Ugovor s ovlaštenom pravnom osobom (trenutno s tvrtkom BIO-SAN d.o.o.) koja vrši dezinfekciju tih spremnika metodom orošavanja dezinfekcijskim sredstvom 2 puta mjesečno (svaka 2 tjedna) na lokaciji sterilizacije otpada.

Orošavanje se vrši ručnim prskalicama vodene otopine dezinfekcijskog sredstva. Tvrtka REMONDIS Medison d.o.o. također, ukoliko se nakon pražnjenja kontejnera 1,1 m^3 primijeti da se na mjestu nastanka otpada desilo rasipanje sadržaja u samom spremniku, odmah provodi postupak dezinfekcije spremnika metodom orošavanja.

4.10 Neugodni mirisi

Eventualno prisutni neugodni mirisi u zraku iz autoklava i spremnika otpadne vode neutraliziraju se u pročistaču zraka s otopinom H_2O_2 kao oksidacijskim sredstvom isključivo u ručno vođenom procesu. Otopina s oko 1-2 % H_2O_2 se u tom slučaju šprica u protustruji putem grupe mlaznica. Otopina H_2O_2 nalazi se stalno u plastičnom spremniku, koji je sastavni dio pročistača zraka. Dodatni sustavi sprječavanja širenja eventualnih neugodnih mirisa u okoliš nisu predviđeni tehnologijom rada sustava Drauschke.

Prihvat otpada odvija se u natkrivenom hali predmetne lokacije. Otpad se iznosi iz transportnih vozila u izvornom pakiranju bez prelijevanja, uklanjanja ambalaže, premještanja sadržaja i sl.

Obrađeni otpad se privremeno skladišti u zatvorenim abrol kontejnerima na način da se ne zadržava na lokaciji dulje od 96 sati jer se šalje na oporabu (postupak R1) u inozemstvo.

4.11 Protupožarne mjere

Mjere zaštite od požara:

Svaki djelatnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je utvrđeno Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinice lokalne uprave i samouprave, Pravilnikom zaštite od požara i drugim posebnim uputama, upozorenjima i/ili zabranama, a posebno:

- pravilno rukovati, držati i manipulirati zapaljivim plinovima,
- pravilno odlagati zapaljivi materijal,
- poznavati smještaj vatrogasnih aparata i druge opreme za gašenje požara te njihovu uporabu,

DLS d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

- sudjelovati u evakuaciji i gašenju požara te pružanju prve pomoći na svim građevinama i postrojenjima prema uputama voditelja akcije gašenja,
- razmotriti mogućnost nastanka i širenja požara i eksplozije zbog toga što nisu provedene odgovarajuće mjere zaštite od požara i tehnološke eksplozije,
- upoznati se sa smještajem električne energije i zatezanje interventnih ventila za plin,
- mora prijaviti svaki nedostatak koji može ugroziti zaštitu od požara svom neposrednom nadređenom,
- paziti na prohodnost evakuacijskih putova,
- voditi brigu o dostupnosti vatrogasnih aparata te o neoštećivanju dijelova opreme, uređaja i instalacija namijenjenih za gašenje požara,
- poštivati oznake zabrane i upozorenja, pridržavati se propisa o zabrani pušenja u društvu,
- upozoriti ostale djelatnike na nepridržavanje i ne provođenje propisanih i naređenih mjera,
- održavati svoje radno mjesto čistim i urednim.

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

5. Sustav izvješćivanja

Djelatnici tvrtke REMONDIS Medison d.o.o. koji su prouzročili ili primijetili tehničko – tehnološku nesreću obavezni su o nastalom događaju obavijestiti odgovornu osobu – direktora operative koji potom obavještava Županijski centar 112 Siska, ukoliko procjeni da ne mogu sami sanirati posljedice izvanrednog događaja.

Svaki djelatnik koji prvi primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar odmah sukladno svojim psihičkim sposobnostima pristupa otklanjanju opasnosti, odnosno gašenju požara, osiguravajući da ne dovede u opasnost sebe ili drugu osobu.

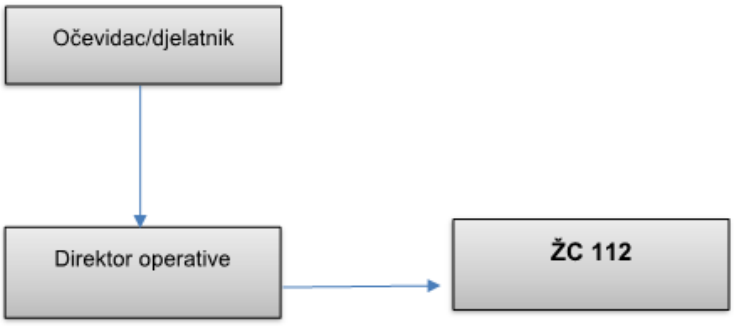
Direktor je odgovorna osoba za komunikaciju sa javnosti i medijima.

Ovisno o situaciji osoba koja poziva ŽC 112, daje kratki opis i karakter nastalog događaja te traže aktiviranje interventnih službi (policija, vatrogasci, hitna pomoć).

Obavijest mora sadržavati:

- Ime/naziv fizičke ili pravne osobe koja je dostavila obavijest
- Lokaciju akcidentnog događaja (npr. požar u prostoriji, na otvorenom prostoru) i najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe
- Vrijeme i datum akcidentnog događaja
- Opis, jačina i opseg akcidentnog događaja (vrsta materijala koji gori npr. tekućina, plin, drvo, plastika, papir i imali li ozlijeđenih osoba).

Slika 12. Shema prijema/davanja priopćenja o ugrozi u pravnoj osobi



d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

5.1 Zadaće djelatnika

U slučaju nesreće na lokaciji pa do dolaska žurnih službi, djelatnici na lokaciji dužni su izvršiti sljedeće:

- sustavom komunikacije obavijestiti odgovorne osobe i institucije,
- u intervenciji smiju sudjelovati samo osposobljeni djelatnici,
- koristiti propisanu zaštitnu odjeću i opremu prilikom intervencije,
- blokirati sve potrebne ventile, te učiniti sve ostale radnje kako bi se ispuštanje opasne tvari svelo na najmanju moguću mjeru,
- spriječiti prilaz mjestu nesreće osobama koje ne sudjeluju u intervenciji,
- udaljiti sve osobe koje ne sudjeluju u intervenciji,
- zabrtviti okna, otvore kanalizacija, zatvoriti prozore i vrata na objektima,
- ozlijeđenim osobama pružiti prvu pomoć,
- nakon sprječavanja širenja te uklanjanja uzroka pristupiti postupku sanacije.

Postupci i mjere u slučaju požara

- djelatnik koji je primijetio ili prouzročio nesreću dužan je obavijestiti odgovorne osobe na lokaciji koje onda obavještavaju odgovornu osobu tvrtke,
- odgovorne osobe na lokaciji obavještavaju ŽC 112 Sisak, kada se procjeni da vlastite snage nisu dovoljne za sanaciju nastalog događaja,
- započeti gašenje požara i spriječiti njegovo širenje (osposobljeni djelatnici),
- požar se gasi sredstvima za gašenje ovisno o vrsti požara (vatrogasnim aparatima i hidrantskom mrežom),
- isključiti električnu struju i ukloniti zapaljive materijale iz mjesta požara,
- zatvoriti dovod zapaljivih plinova,
- spriječiti nastanak panike prilikom izlaska iz radnih prostora, te pomoći u akciji evakuacije i spašavanja,
- pridržavati se i poštivati naređene voditelja akcije gašenja koji će postupati prema planu evakuacije i spašavanja, te drugim usvojenim planovima
- poduzeti mjere osobne zaštite:
  - udaljiti se, što je moguće više, od mjesta nastanka požara,
  - pri gašenju, upotrijebiti sredstva za osobnu zaštitu.
- ozlijeđenim osobama pružiti prvu pomoć (osposobljeni djelatnici).
- Nakon završetka akcije gašenja požara upotrijebljenu opremu i sredstva za gašenje potrebno je u što kraćem vremenskom periodu dovesti u ispravno stanje.

Postupci u slučaju rušenja zgrade ili njezinog dijela (potres)

- isključiti struju, vodu, plin i zatvoriti kanalizacijske i tehničke vodove,
- utvrditi kritična mjesta kojima je potrebno obratiti posebno pažnju,
- utvrditi mjesta odakle se javljaju zatrpani i ozlijeđeni,
- utvrditi dijelove objekta koji bi se u toku spašavanja mogli srušiti, te poduzeti mjere da se otkloni opasnost od rušenja,
- oslobađanje zatrpanih obavlja se krajnje pažljivo, posebno kada se dopre u njihovu neposrednu blizinu,

DLS d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

– ozlijeđene se iznosi uz sve mjere opreza kako se ozlijede ne bi pogoršale.

Spašavanje, odnosno rušenje, vađenje, puzanje s ozlijeđenim zaposlenicima, mogu obavljati samo osobe koje su za to osposobljene.

Po nastalom događaju ili na znak uzbunjivanja, odgovorne osobe za provođenje evakuacije i spašavanja dužne su odmah pristupiti pripremama za evakuaciju i spašavanje u svojoj nadležnosti, te izvršavati sljedeće zadaće:

– izvršiti uzbunjivanje svih zaposlenika te organizirano započeti evakuaciju,
– nadzirati i koordinirati sve aktivnosti tijekom evakuacije,
– izdavati naređenja i upute suradnicima sukladno razvoju situacije u evakuaciji,
– poduzimati dodatne mjere, ovisno o vrsti i intenzitetu opasnosti,
– sprječavati svako samovoljno ponašanje zaposlenika,
– pozivati druge javne službe ili ustanove za pomoć (medicinsku pomoć, vatrogasce, policiju),
– donositi odluke o poduzimanju mjera za spašavanje zaposlenika koji se nisu mogli evakuirati ili su se ozlijedili pri evakuaciji.

Odgovorni djelatnici za evakuaciju i spašavanje zaposlenika na lokaciji tvrtke dužni su za vrijeme evakuacije izvršiti i sljedeće:

– provjeriti da li su svi zaposlenici napustili svoja radna mjesta,
– kontinuirano poduzimati mjere sprječavanja panike,
– usmjeriti zaposlenike prema izlazu i mjestu za okupljanje,
– okupiti zaposlenike na mjestu za okupljanje i provjeriti da li su svi evakuirani,
– spašavati i evakuirati ozlijeđene zaposlenike zajedno s ostalima.

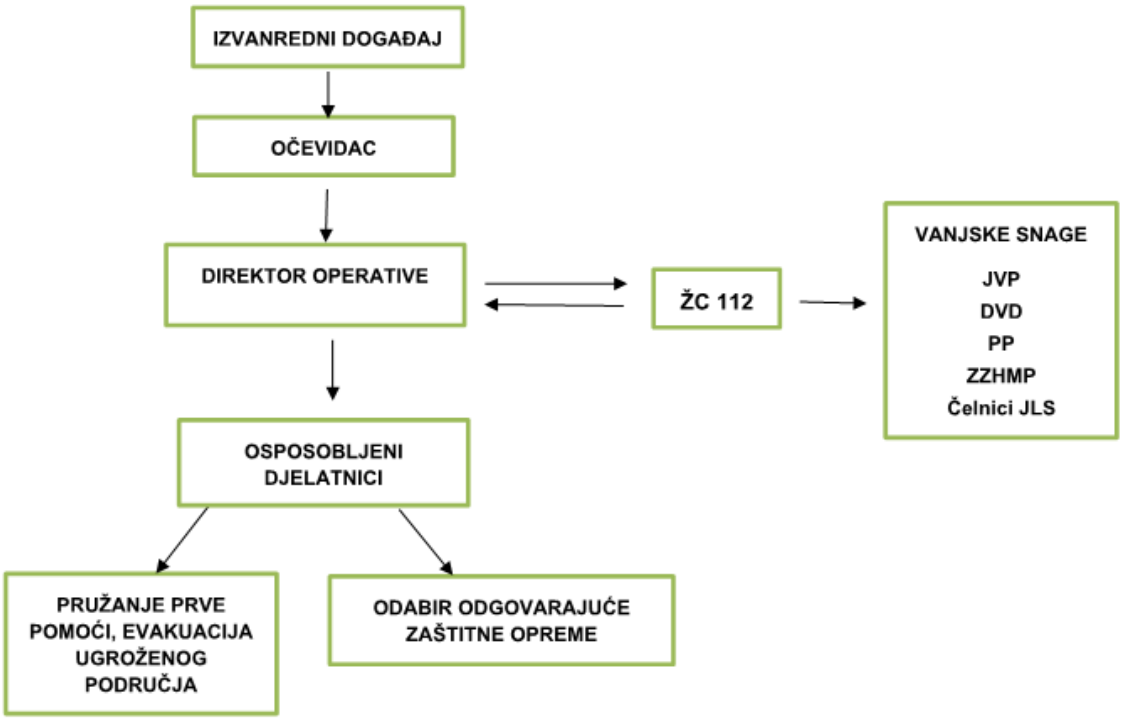
Svaki zaposlenik je dužan sudjelovati u praktičnim vježbama osposobljavanja za evakuaciju i spašavanje u slučaju izvanrednih situacija.

Svaki zaposlenik dužan je u slučaju nastanka potrebe za evakuacijom i spašavanjem ponašati se prema utvrđenoj organizaciji evakuacije i spašavanja i prema nalozima zaposlenika zaduženih za provođenje evakuacije i spašavanja.

U nastavku su prikazani postupci u slučaju nastanka izvanrednog događaja na lokaciji gospodarenja otpadom tvrtke REMONDIS Medison d.o.o.

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

Postupci u slučaju ispuštanja ili istjecanja opasnih tvari na lokaciji gospodarenja otpadom tvrtke REMONDIS Medison d.o.o.



d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

6. Prijašnji događaji

Na području lokacije gospodarenja otpadom nisu zabilježeni izvanredni događaji.

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

7. Koordinator za hitne situacije

Koordinatorom za hitne situacije imenovan je direktor operative.

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

8. Program praćenja

8.1 Zrak

Parna postaja predstavlja mali uređaj za loženje zbog čega je sukladno Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 42/21) potrebno provoditi mjerenja emisija u zrak najmanje jednom u 2 godine.

8.2 Voda

Nema obaveza.

Na lokaciji se ne ispuštaju otpadne vode, već se sakupljaju u nepropusnim IBC spremnicima s pripadajućim tankvanama a na lokaciji se nalazi i sustav sabirne jame, cjevovoda te betonske tankvane sa separatorom za manje količine otpadnih voda sa podne površine.

8.3 Tlo

Nema obaveza.

Tijekom procesa gospodarenja otpadom ne nastaju emisije u tlo.

8.4 Sustav javne odvodnje otpadnih voda

Nema obaveza.

Na lokaciji se ne ispuštaju otpadne vode, već se sakupljaju u nepropusnim IBC spremnicima s pripadajućim tankvanama a na lokaciji se nalazi i sustav sabirne jame, cjevovoda te betonske tankvane sa separatorom za manje količine otpadnih voda sa podne površine.

8.4 e-ONTO

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21) vodi se očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO, aplikacija na mrežnim stranicama Ministarstva) za svaku vrstu otpada.

DLS d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

9. Prilozi

Prilog 1. Odgovorne osobe

R.BR.	FUNKCIJA	KONTAKT	E-MAIL
1.	Direktor operative	+385 91 2630 559	josip.buhin@remondis.hr

d.o.o. HR-51000 Rijeka, Franje Čandeka 23b, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr

Prilog 2. Ugovor za izradu Elaborata zaštite od požara

NARUČITELJ: REMONDIS Medison d.o.o., Ulica Nikole Tesle 15B, 44 000 Sisak, Hrvatska
OIB 58852060080 - dalje Naručitelj
i
PROJEKTANT: CUBUS d.o.o. za arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje te energetsko certificiranje, Optujska 99, 42000 Varaždin, OIB 93492955489, IBAN HR6024840081102665296 Raiffeisen bank d.d., zastupano po direktorici: Valentina Fištrek - dalje Projektant; sklopili su ovaj

UGOVOR ZA IZRADU ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM
Br. 2274/2025

Članak 1.
PREDMET UGOVORA:
- ugovor obuhvaća izradu elaborata zaštite od požara za gospodarenje otpadom na lokaciji Ulica Nikole Tesle 15B, 44 000 Sisak.

Članak 2.
Sadržaj dokumentacije sve u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN153/13, 65/17, 114/08, 39/19, 98/19, 67/23), Zakonom o gradnji (NN153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) , Pravilnikom o gospodarenju otpadom – (NN 106/22, 138/24) te ostalim propisima koji iz njih proizlaze, a sastoji se od ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA.
Dokumentaciju isporučujemo u 3 istovjetna tiskana primjerka, te digitalno u pdf formatu.

Članak 3.
CIJENA I NAČIN PLAĆANJA:

- ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA	4.000,00 € + PDV
UKUPNO:	**4.000,00 € + PDV**

Slovima: četiri tisuće eura + PDV
Način plaćanja:
- 14 dana od predaje dokumentacije

Članak 4.
ROKOVI:
ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 30 dana po potpisu ovog ugovora te dobivanju svih potrebnih podloga i ulaznih podataka potrebnih za izradu elaborata.
U rokove pružanja usluge ne uračunavaju se dani potrebni javnopravnim tijelima za postupanje kod potvrda elaborata.

Članak 5.
Naručitelj se obvezuje predati svu dokumentaciju bitnu za realizaciju projekta (tehnološki elaborat, projektni zadatak) kao i omogućiti pristup prostoru radi eventualnog arh. snimanja.

Članak 6.
Naručitelj se obvezuje Projektantu isporučiti projektni zadatak kojim se konkretiziraju osnovni zahtjevi naručitelja u pogledu objekata ili radova, daju opći podaci i osnovni elementi radi pristupa izrade daljnjih poslova ili faza, te čiji je sadržaj sa stajališta djelatnosti i struke u dovoljnoj mjeri određen.

Članak 7.
Ugovorne strane mogu raskinuti ovaj ugovor sukladno odrebama Općih uvjeta.

Članak 8.
Odgovorne osobe za realizaciju ugovornih obveza određuju ugovorne strane u skladu sa svojim internim aktima.

Članak 9.
Eventualni sporovi po ovom ugovoru rješavati će se prvenstveno sporazumno, a u slučaju neuspjeha putem nadležnog suda u Varaždinu.
Ovaj ugovor je sastavljen u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva.
Ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.

U Varaždinu, 03.10.2025.

Za naručitelja:
Tom Vereecken, direktor

Za projektanta:
Valentina Fištrek dipl.ing.arh., direktor

REMONDIS Medison d.o.o.
Sisak, Ulica Nikole Tesle 15B

CUBUS d.o.o. VARAŽDIN

Prilog 3. Koordinator za hitne situacije

REMONDIS Medison d.o.o. ▪ Ulica Nikole Tesle 15B ▪ 44 000 Sisak

ODLUKA O IMENOVANJU

koordinatora za hitne situacije

kojom se djelatnik Josip Buhin, na radnom mjestu direktora operative, imenuje koordinatorom za hitne situacije u čijoj je nadležnosti postupanje s opasnim i neopasnim otpadom.

Odluka stupa na snagu odmah.

Direktor

Tom Vereecken

REMONDIS Medison d.o.o.
Sisak, Ulica Nikole Tesle 15B

Sisak, 13.8.2025.

Prilog 4. Interni dokument kojim su određene odgovornosti, ovlasti i međusobni odnosi ključnih osoba koje obavljaju, upravljaju i nadziru tehnološki proces

REMONDIS Medison d.o.o. ▪ Ulica Nikole Tesle 15B ▪ 44 000 Sisak

ODLUKA O DONOŠENJU

plana odgovornosti, ovlasti i međusobni odnosi ključnih osoba koje obavljaju, upravljaju i nadziru tehnološki proces

kojim se utvrđuje sljedeći plan.

Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom je Josip Buhin na radnom mjestu direktora operative.
Odgovorna osoba za pogon je Ivan Lisak na radnom mjestu poslovođe.
Odgovorna osoba u svakoj smjeni je djelatnik kojeg određuje poslovođa.

Svi djelatnici su dužni svoje odgovornosti upravljanja i nadzora tehnološkog procesa izvršavati svakodnevno i savjesno. U slučaju nepravilnosti ili poteškoća, odgovorna osoba u smjeni obavještava poslovođu koji zatim izvještava odgovornu osobu za gospodarenje otpadom.

Odluka stupa na snagu odmah.

Direktor

Tom Vereecken

REMONDIS Medison d.o.o.
Sisak, Ulica Nikole Tesle 15B

Sisak, 13.8.2025.

Prilog 5. Interni godišnji program obuke i osposobljavanja

REMONDIS Medison d.o.o. ▪ Ulica Nikole Tesle 15B ▪ 44 000 Sisak

ODLUKA O DONOŠENJU

godišnjeg programa obuke i osposobljavanja

kojim bi se osobe, koje sudjeluju u tehnološkim procesima bile obučene identificirati te pravilno koristiti opremu, postupati sa svim vrstama otpada i materijala uključujući i sve vrste opasnih komponenti u pošiljkama otpada koje se zaprimaju na toj lokaciji na propisan način te provoditi tehnološke procese na način da se izbjegnu rizične situacije, da se nužno ispuštanje tvari obavlja na kontrolirani način te da se provode odgovarajući sigurnosni protokoli i postupanja u hitnim situacijama.

Obveza plana se ispunjava se u sklopu provedbe mjera koje uređuju zaštitu na radu.

Interni godišnji program obuke i osposobljavanja za gospodarenje medicinskim otpadom

Operativan godišnji program pokriva identificiranje i pravilno korištenje opreme, postupanje sa svim vrstama otpada, provođenje tehnoloških procesa s minimalnim rizikom, kontrolirano nužno ispuštanje tvari te provedbu sigurnosnih protokola i postupaka u hitnim situacijama. Ovaj program odgovara obvezi da se za svaku lokaciju gospodarenja otpada donese i provodi interni godišnji program obuke i osposobljavanja.

1. Ciljevi programa

- Osposobiti zaposlenike za sigurno identificiranje, sortiranje i rukovanje svim vrstama medicinskog otpada.
- Osigurati pravilno i sigurno korištenje i održavanje tehničke opreme i zaštitne opreme.
- Smanjiti i kontrolirati rizik od incidenta tijekom tehnoloških procesa
- Uvesti jasne protokole za hitne situacije (ubodni incident, požari, izlaganja opasnim tvarima, ozljede).
- Voditi dokumentaciju o osposobljavanjima, vježbama i ocjenama kompetencija.

2. Ciljana skupina i odgovornosti

- Operativno osoblje u procesima prijema, skladištenja i oporabe otpada.
- Djelatnik za poslove održavanja autoklava i ostale opreme.
- Voditelji smjena i uprava lokacije (odgovornost za provedbu i nadzor).

- Osoba odgovorna za zaštitu na radu / okoliš (koordinator obuke).

Odgovornosti: voditelj lokacije — odobrenje plana i resursa; koordinator obuke — izrada rasporeda i evidencije; instruktori — realizacija modula; svi zaposleni — sudjelovanje i potvrda osposobljenosti.

3. Struktura i sadržaj modula (preporučeno)

- Uvod i zakonodavni okvir, lokalne procedure i interna pravila (uključujući obvezu godišnjeg programa).
- Postupci prijema pošiljaka: provjera dokumentacije, inspekcija utovara, postupanje pri sumnji na neispravne ili opasne sadržaje.
- Sigurno rukovanje i sortiranje (ručni rad i pomoćna oprema).
- Tehnologije obrade i zbrinjavanja korištene na lokaciji: radni procesi, kontrolne točke, parametri rada.
- Upotreba, održavanje i provjere osobne zaštitne opreme (OZO) i strojne zaštite.
- Kontrolirana ispuštanja i postupci za nužno ispuštanje (tehničke i administrativne mjere).
- Postupci u hitnim situacijama: incidentni plan, dekontaminacija, prva pomoć, evakuacija, dojavljivanje nadležnim tijelima.
- Praćenje rizika, izvještavanje o incidentima i korektivne mjere.
- Upravljanje dokumentacijom i evidencijama (zapisi o osposobljavanju, certifikati, dnevnici održavanja, zapisnici s vježbi).

4. Raspored i trajanje (godišnji plan)

- Uvodna obuka (svi zaposleni): 2 – 4 sata — obavezno pri zapošljavanju i ponavljajuće godišnje.
- Vježbe hitnih situacija (simulacije akcidentnih situacija, dekontaminacija, evakuacija): jednom godišnje
- Ocjena kompetencija (interni praktični test): minimalno jednom godišnje; za nove procese ili promjene opreme odmah nakon uvođenja.
- Ad hoc obuke: za neočekivane promjene tehnologije, incidentne analize ili ažuriranja propisa — prema potrebi.

5. Procjena uspješnosti i dokumentacija

- Usmena provjera i praktični test
- Evidencija: zapisnik
- Mjerni pokazatelji uspjeha: broj incidenata kroz jednogodišnje razdoblje.
- Interni audit obuke: godišnji pregled učinkovitosti programa te prijedlozi za poboljšanja.
- Procedura za ponovnu obuku u slučaju neuspjeha ili nakon incidenta.

6. Plan zaduženja i resursi

- Koordinator obuke (direktor operative): izrada godišnjeg rasporeda, vođenje evidencije, izvještavanje upravi prema potrebi
- Neposredna provedba (interno - poslovođa) i eksterni (stručnjaci iz područja zaštite na radu).
- Potrebna oprema: OZO kompleti, simulacija vježbe, materijali za sigurno zbrinjavanje, alati za uzorkovanje i mjerenje.
- Budžet: interno okvirno planiranje troškova za instruktore, materijale, vanjske usluge i slično.

7. Hitne vježbe i nadzor primjene

- simulacije kritičnih scenarija s ocjenom brzine reakcije i primjene protokola

  (požar, ubodni incident, rasipanje otpada).
- Analiza vježbe: zapisnik, identificirane slabosti, korektivni plan i praćenje provedbe.

Odluka stupa na snagu odmah.

Direktor

Tom Vereecken

REMONDIS Medison d.o.o.
Sisak, Ulica Nikole Tesle 15B
3

Sisak, 13.8.2025.

Prilog 6. Program praćenja, bilježenja i izvješćivanja

REMONDIS Medison d.o.o. ▪ Ulica Nikole Tesle 15B ▪ 44 000 Sisak

ODLUKA O DONOŠENJU

programa praćenja, bilježenja i izvješćivanja koji obuhvaća relevantne zahtjeve određene propisima uključujući i glavne procesne parametre tehnoloških procesa, način postizanja usklađenosti sa primjenjivim sigurnosnim zahtjevima, emisije u zrak, pojedinosti o obvezi vođenja e-ONTO-a

kojim se utvrđuje sljedeći plan.

Odgovorna osoba za program praćenja, bilježenja i izvješćivanja koji obuhvaća relevantne zahtjeve određene propisima uključujući i glavne procesne parametre tehnoloških procesa, način postizanja usklađenosti sa primjenjivim sigurnosnim zahtjevima, emisije u zrak, pojedinosti o obvezi vođenja e-ONTO-a je je Josip Buhin na radnom mjestu direktora operative.

Odluka stupa na snagu odmah.

Direktor

Tom Vereecken

REMONDIS Medison d.o.o.
Sisak, Ulica Nikole Tesle 15B
3

Sisak, 13.8.2025.

Prilog 7. Tehničke mjere za neugodne mirise

REMONDIS Medison d.o.o. ▪ Ulica Nikole Tesle 15B ▪ 44 000 Sisak

ODLUKA O PROVOĐENJU MJERA SPREČAVANJA NEUGODE UZROKOVANE MIRISOM OTPADA

Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom, skladištenje i obrada otpada, koji mogu uzrokovati neugodu zbog mirisa otpada izvan lokacije gospodarenja otpadom, moraju se obavljati uz primjenu mjera sprečavanja neugode uzrokovane mirisom otpada.

Tehničke mjere kojima se sprečava neugoda uzrokovana mirisom otpada trebaju se primjenjivati prilikom obavljanja postupka gospodarenja otpadom (oporaba, zbrinjavanje, uključujući i skladištenje) sa svakom vrstom otpada koja bi mogla uzrokovati neugodu zbog mirisa otpada izvan lokacije gospodarenja otpadom.

Primjena tehničkih mjera kojima se sprečava neugoda uzrokovana mirisom otpada prilikom obavljanja postupka gospodarenja otpadom na lokaciji ulica Nikole Tesle 15 B, Sisak obvezna je jer se postupci obavljaju sa slijedećim vrstama otpada:

I. 18 01 03* otpad čije je sakupljanje i odlaganje podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije
II. 18 01 04 otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, pelene...)
III. 18 02 02* ostali otpad čije sakupljanje i odlaganje podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije
IV. 18 02 03 otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije

Mjere trebaju uključivati sljedeće:

- Eventualno prisutni neugodni mirisi u zraku iz autoklava prilikom obrade otpada mogu se neutralizirati u pročistaču zraka s otopinom H2O2 kao oksidacijskim sredstvom isključivo u ručno vođenom procesu.
- Prihvat otpada treba se odvijati u natkrivenom prostoru hale na lokaciji. Prije obrade otpad se iznosi iz transportnih vozila u izvornom pakiranju (hermetički zatvoreni spremnici i kontejneri) bez prelijevanja, uklanjanja ambalaže, premještanja sadržaja i sl.

- Obrađeni otpad se privremeno skladišti u zatvorenim abrol kontejnerima na način da se ne zadržava na lokaciji dulje od 96 sati jer se šalje na oporabu (postupak R1) u inozemstvo. Moguće je i duže zadržavanje u izvanrednim okolnostima poput potresa, pandemije ili u slučaju smanjenog kapaciteta zaprimanja na lokaciji za oporabu u inozemstvu radi kvara ili održavanja ili slično.
- Abrol spremnici s obrađenim neopasnim sotpadom moraju se zatvarati odmah nakon utovara i/ili istovara čime se onemogućuje raznošenje otpada ili utjecaj atmosferilija.
- Određuje se redovito, a po potrebi i dodatno je provođenje DDD mjera radi održavanja higijene lokacije.
- Lokaciju gospodarenja otpadom potrebno je održavati urednom i čistom.
- O izvanrednom situacijama ili akcidentima koji bi uključivali pojavu neugodnih mirisa trebaju se odmah obavijestiti odgovorne osobe.

Odluka o primjeni gore opisanih mjera stupa na snagu odmah.

Direktor

Tom Vereecken

REMONDIS Medison d.o.o.
Sisak, Ulica Nikole Tesle 15B
3

Sisak, 13.8.2025.